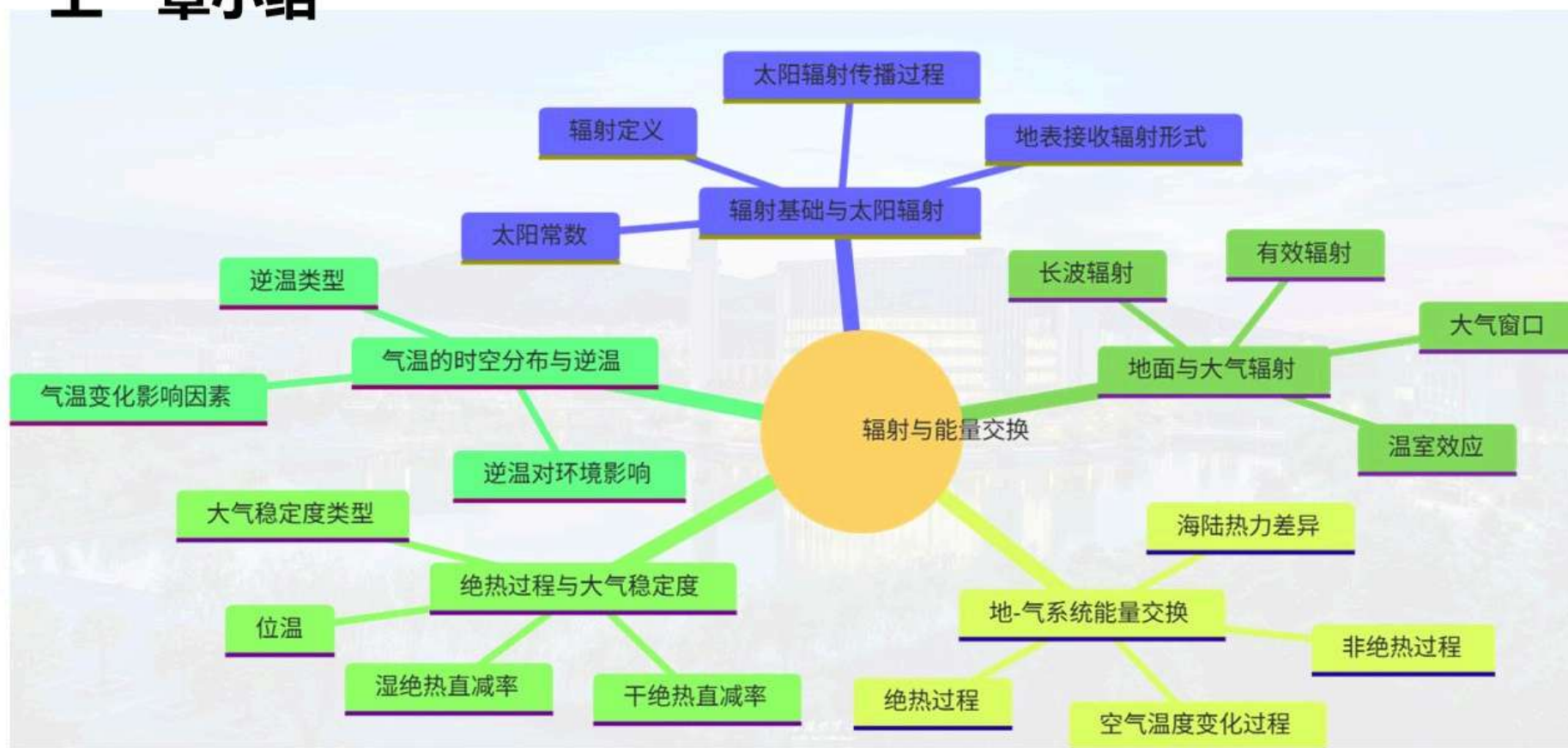


上一章小结



单选题 1分

一次强冷空气过境后，某大城市在夜间至次日清晨天气晴朗、风力微弱。环保部门发布提示，称次日早晨可能出现空气污染加重的情况。这种现象与当晚可能发展的逆温层密切相关。下列关于该逆温层及其影响的描述中，正确的是？

- A** 此次逆温主要是“平流逆温”，由高空暖空气平流到冷地表之上形成，其厚度大，不易消散。
- B** 逆温层结稳定，像一个大“锅盖”一样抑制了空气的垂直运动，使污染物难以扩散稀释。
- C** 由于逆温层内气温随高度升高而降低，因此近地面的冷空气密度较小，有助于污染物上升。
- D** 随着次日太阳升起，地面开始受热，逆温层会从顶部开始被破坏，大气垂直交换能力迅速恢复。

单选题 1分

我国华北地区秋季常出现“秋高气爽”的天气，通常是在冷高压控制下。此时近地面气温日较差较大。造成这种现象的主要原因是什么？

- A** 冷高压中心盛行强烈的上升气流，导致空气绝热冷却，夜晚温度很低。
- B** 冷空气密度大，导致地面气压高，压缩作用使白天气温升高。
- C** 高压控制下天气晴朗，白天太阳短波辐射强，夜晚地面长波辐射冷却强，且逆温层薄。
- D** 冷平流持续影响，同时风速很大，使得昼夜温差始终维持在较高水平。

第三章 大气动力学基础

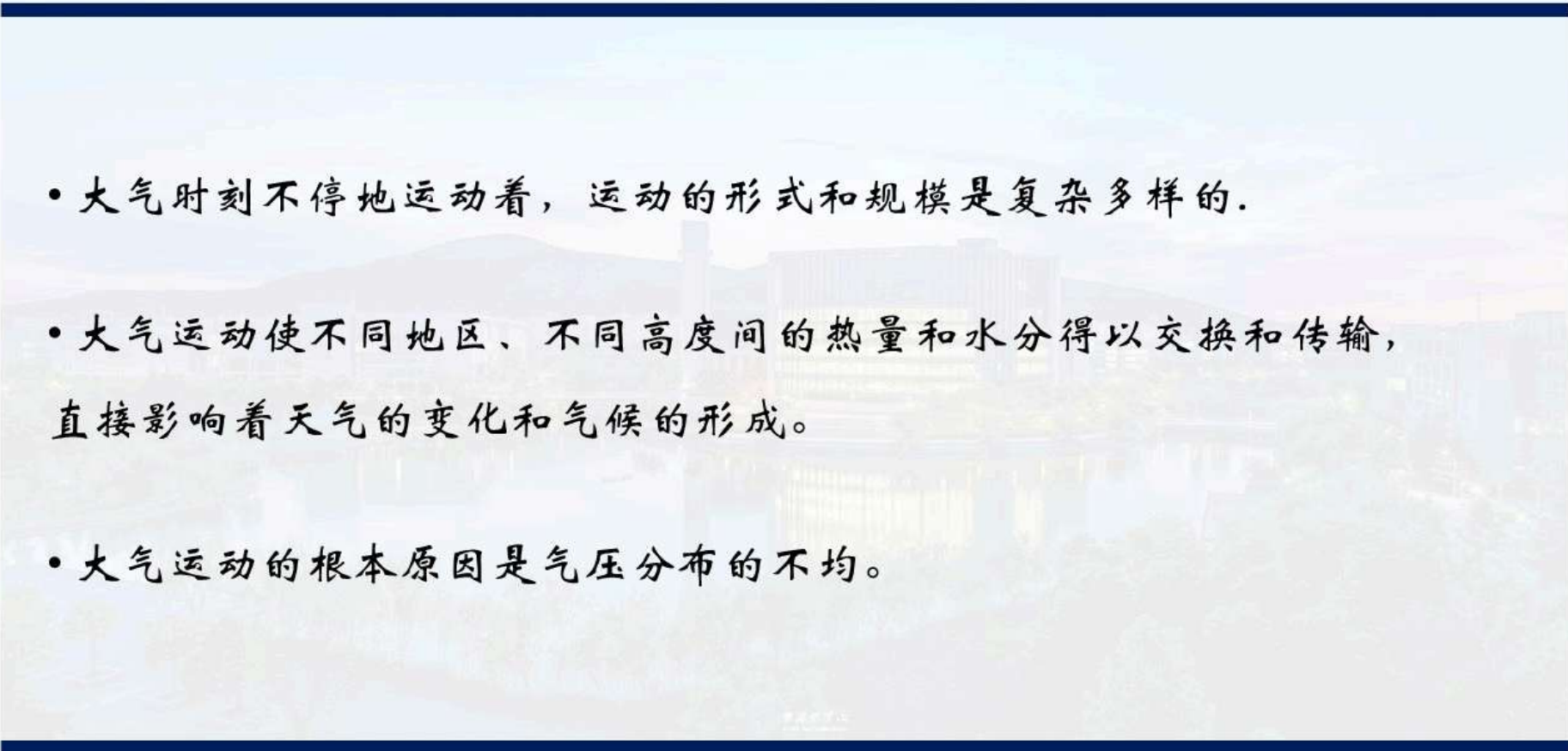
凌肖露

中国矿业大学 环境与测绘学院

E-mail: lingxl@cumt.edu.cn

2025-11-27



- 
- 大气时刻不停地运动着，运动的形式和规模是复杂多样的。
 - 大气运动使不同地区、不同高度间的热量和水分得以交换和传输，直接影响着天气的变化和气候的形成。
 - 大气运动的根本原因是气压分布的不均。

本章内容

第三章

一、气压的时空分布

- (一) 气压随高度的变化
- (二) 气压场

二、大气的水平运动

- (一) 风的定义
- (二) 作用于空气的力
- (三) 三圈环流和气压带、风带
- (四) 大气环流的变化

三、大气环流

- (一) 大气环流
- (二) 三圈环流和气压带、风带
- (三) 大气环流的变化

四、季风与海陆风

- (一) 海陆风
- (二) 季节风

气压

定义

大气受到地球引力的作用，具有一定重量。地面上每平方米大约要承受十吨重的大气柱的压力，这个压力就是大气压力。
我们常说某地气压多少，就是指该地的单位面积上大气柱的重量。

单位

气压的单位用水银柱高度毫米数表示(mmHg)。气象上常用一种力的单位—**毫巴(mb)**作为气压单位：
1hPa=1毫巴 $\approx$ 0.75毫米水银柱高 $\approx$ 3/4毫米水银柱高。

气压随时间的变化

在通常情况下，早晨气压上升，下午气压下降。
冬季气压最高；夏季气压最低。
但有时候，如在一次寒潮影响时，气压会很快升高，冷空气一过，气压又慢慢降低。

测量仪器

定槽式水银气压表、动槽式水银气压表、自记气压计、空盒水银气压表。

第一节 气压的时空分布

1、气压随高度的变化

气压变化的**根本原因**：其上空大气柱中空气质量的增多或减少。

定性 {
1、随高度增加而递减
2、低层气压降低的数值大于高层

定量 {
1、静力学方程
2、压高方程

第一节 气压的时空分布

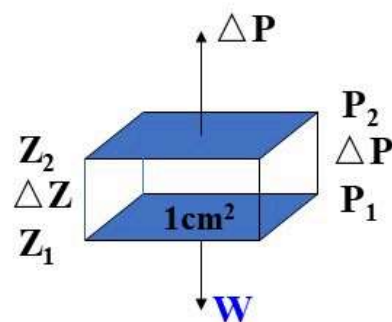
基本概念（熟悉）：

- **大气静力学**：研究静止大气所有的受力作用，及在力的作用下质量和压强分布规律的科学。
- **大气静力平衡状态**：大气受重力和垂直气压梯度力的作用达到的平衡状态。
- **准静力平衡**：除强烈对流外，空气垂直运动速度很小，近似认为大气处于静力平衡状态。

第一节 气压的时空分布

(一) 静力学方程（静压方程）

在垂直方向上，空气要受到重力的作用。如果只是在这一力的作用下，空气应迅速下降。但实际情况并非如此，大气中的下降气流一般是很微弱的，因此一定有其他的力存在而抵消了重力的作用。

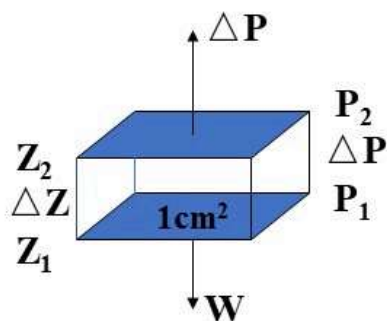


分析截面积为 1cm^2 的薄气柱
在垂直方向上的受力情况。

除重力 W 外，还在顶部和底部分别受到压力的作用，且顶部的压力小于底部的压力，二者的压力差 ΔP 的方向是垂直向上的。若该压力差等于重力，则薄气柱在垂直方向上所受的合力为0，即处于静力平衡状态。

第一节 气压的时空分布

在实际大气中，除了在山区或是当有强烈对流运动的时候外，铅直运动速度都很小，可以近似地把大气当作处于静力平衡状态，即 $\Delta P = -W$



由于 $W = mg = \Delta v \cdot \rho g = \Delta z \cdot \rho g$ ，所以，
 $\Delta P = -W = -\rho g \cdot \Delta z$

如果取 Δz 为一无限小量，则上式可写成：

$$dP = -\rho g dZ, \text{ 或 } -dP = \rho g dZ$$

此式是气象上广泛应用的大气静力学方程。

第一节 气压的时空分布

$$dP = -\rho g dz$$

- 它表示了大气在垂直方向上处于静力平衡状态时，气压随高度变化的关系。

由此式可知：

- 1、当 $dz > 0$ 时， $dP < 0$ ，气压随高度增加而减小
- 2、由于 g 随高度变化很小，所以气压随高度减小的快慢（ dP/dz 的大小）主要决定于 ρ 。近地面层 ρ 大，气压随高度减小得快，上层 ρ 小，气压随高度减小得慢。
- 3、两个不同高度上的气压差等于这两个高度之间单位截面积空气柱的重量。

第一节 气压的时空分布

1、气压随高度的变化

■ 大气静力学方程

$$\Delta P = P_1 - P_2$$

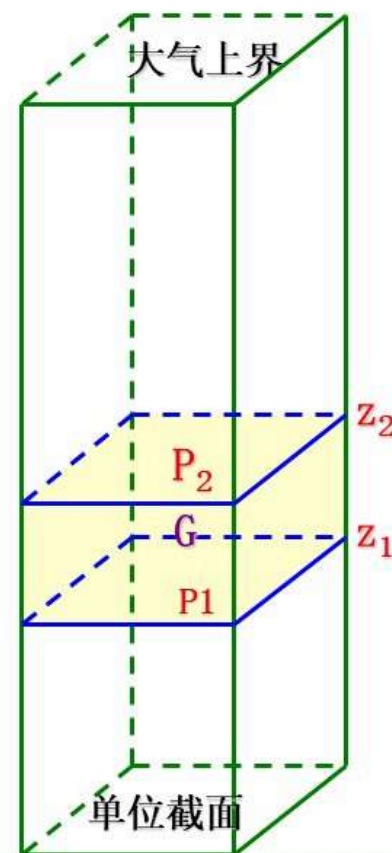
$$= -G = -\rho g V = -\rho g (z_2 - z_1) = -\rho g \Delta z$$

取 $\Delta z \rightarrow 0$

大气静力学方程

$$dP = -\rho g dz \quad -\frac{dP}{dz} = \rho g$$

$$-\frac{dP}{dz} \quad \text{铅直气压梯度} \quad (\text{单位高度气压差})$$



第一节 气压的时空分布

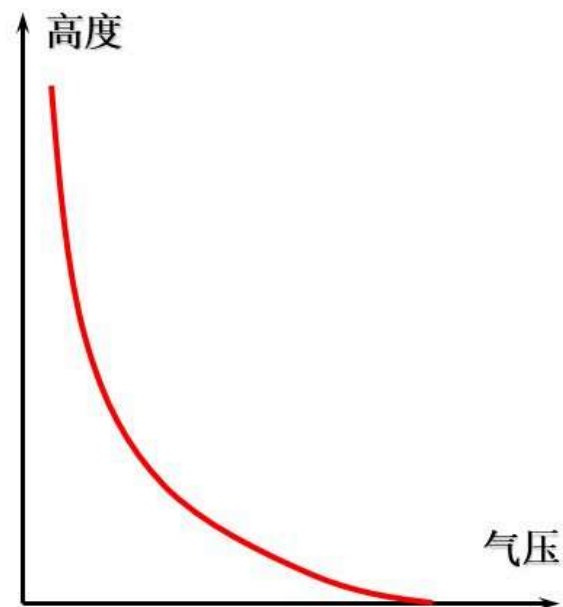
1、气压随高度的变化

铅直气压梯度

$$-\frac{dP}{dz} = \rho g$$

$z \uparrow$ $\rho \downarrow$ $P \downarrow$

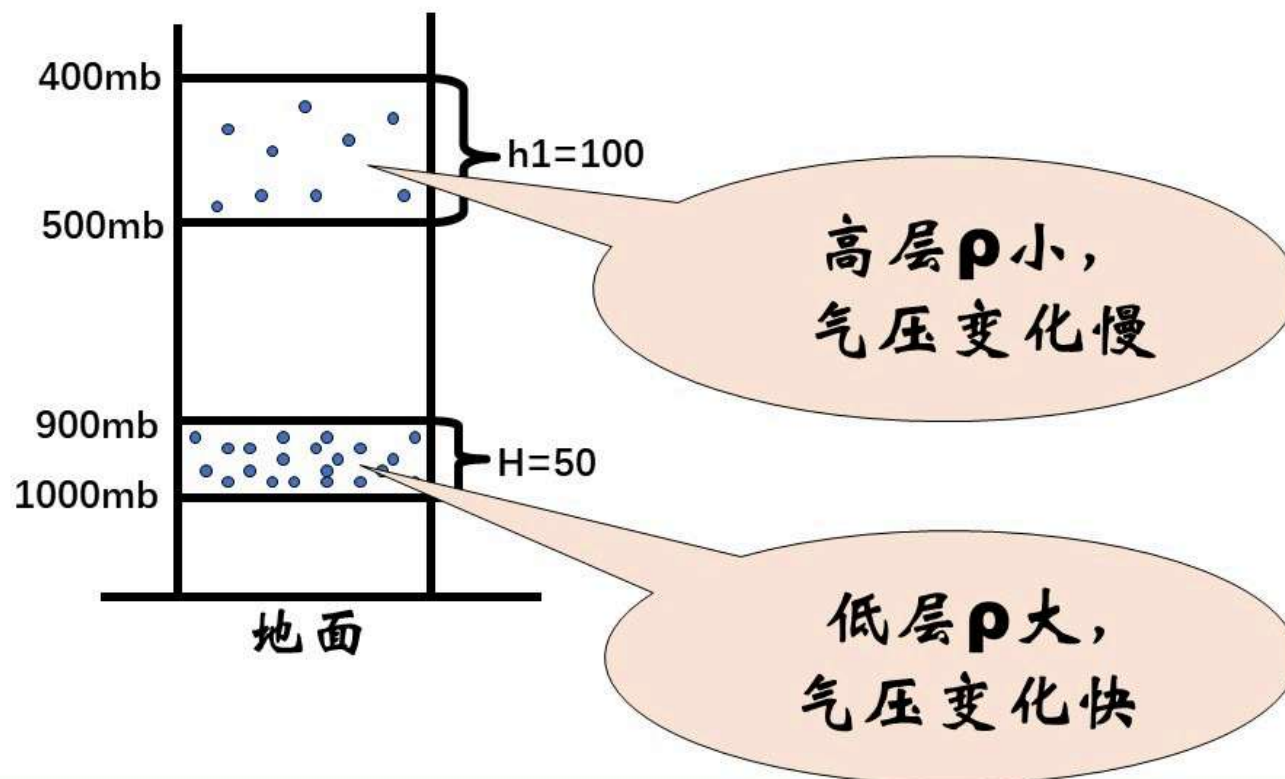
海拔高度 (m)	气压 (hPa)
30000	12
16000	100
11000	250
5500	500
3000	700
1500	850
0	1000



第一节 气压的时空分布

1、气压随高度的变化

空气密度与气压变化快慢的关系



第一节 气压的时空分布

1、气压随高度的变化

静力学方程：

$$dp = -\rho g dz$$

1、条件：

大气是静止的，无水平和垂直方向上的运动。并且垂直方向上受力为零。

2、公式的意义：

➤ 负号：气压随高度而减小

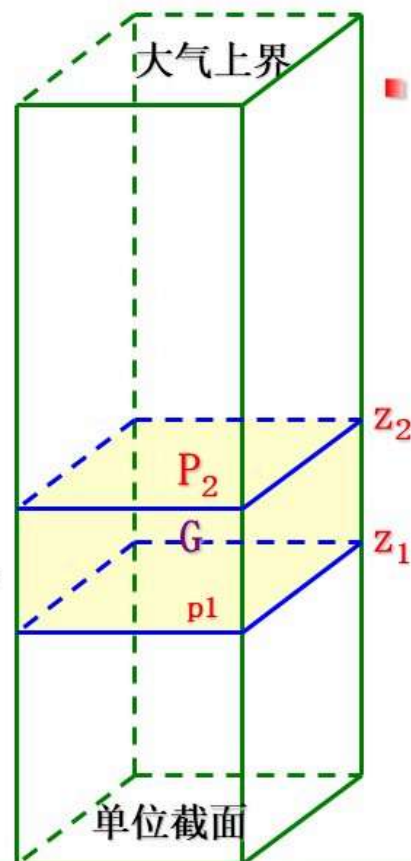
➤ 因 g 在垂直方向变化小，因此，气压在垂直方向上减小的快慢程度主要决定于密度 ρ

第一节 气压的时空分布

1、气压随高度的变化

$$dp = -\rho g dz$$

- 大气静力学方程只适用于较薄的大气层。对于厚气层，不精确。
- 将静力学方程从 z_1 到 z_2 高度，进行积分，得到气压和高度的普遍关系。



■ 压高公式

$$\Delta z = z_2 - z_1 = 18400 (1 + \alpha t_m) \log \frac{p_1}{p_2}$$

Δz 两点之间的高度差

z_1 较低点的海拔高度

z_2 较高点的海拔高度

p_1 较低点的气压

p_2 较高点的气压

$$\alpha = 1 / 273$$

t_m 两点的平均温度，取 $t_m = (t_1 + t_2) / 2$

t_1 较低点的气温

t_2 较高点的气温

第一节 气压的时空分布

1、气压随高度的变化

$$\Delta z = z_2 - z_1 = 18400 (1 + \alpha t_m) \log \frac{P_1}{P_2}$$

压高公式的意义

- 根据不同高度的气压和期间的平均温度，可求算两点的高差；
- 根据某高度的气压值和气柱的均温，可求算另一高度的气压值；
- 根据某站气压值、海拔高度和气柱均温，可求算海平面气压值；
- 根据两不同高度的气压值，可求算两高度的均温。

第一节 气压的时空分布

2、气压场

- 2、气压场的表示方法
- 概念：

气压的空间分布—气压场。

气压的水平分布—水平气压场。

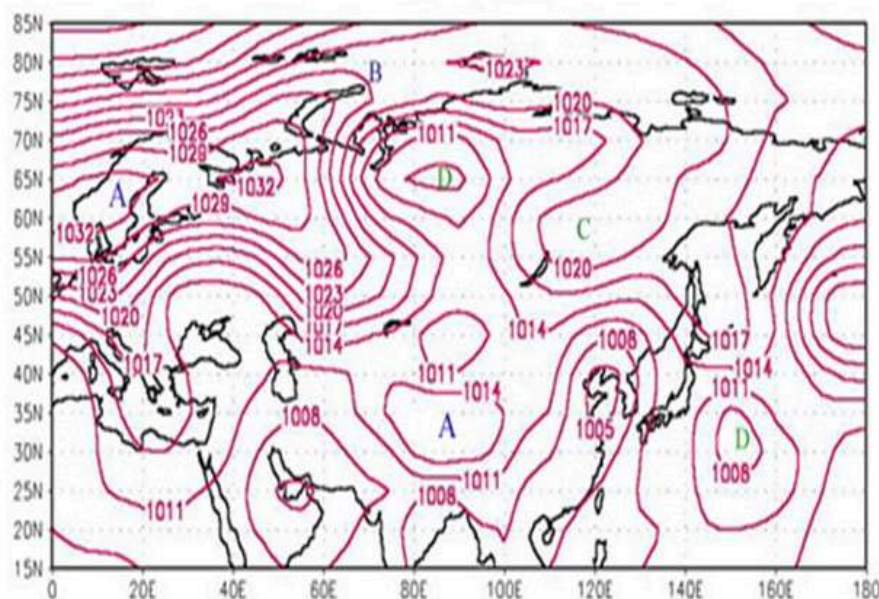
- 表示方式：

等压线、等压面。

第一节 气压的时空分布

2、气压场

1997年6月1日 08时 海平面气压



- 等压线平直还是弯曲，表示气压分布简单还是复杂；等压线的排列方向，表示气压分布的方向。
- 等压线呈东西向，表示气压沿纬向分布；呈南北向，表示气压沿经向分布；等压线疏密，表示水平方向上气压差异的程度。

第一节 气压的时空分布

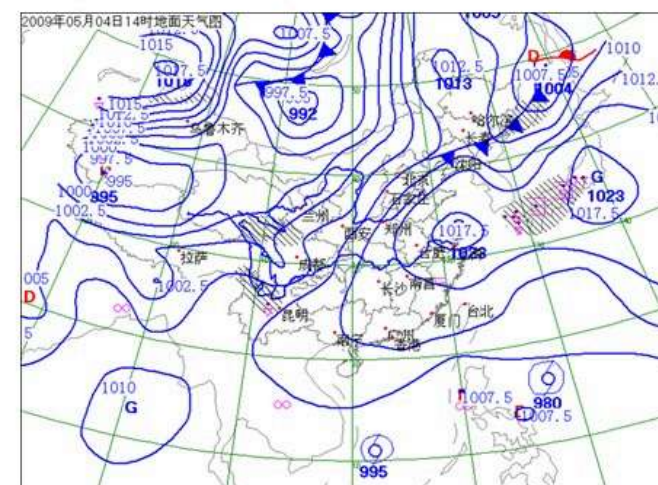
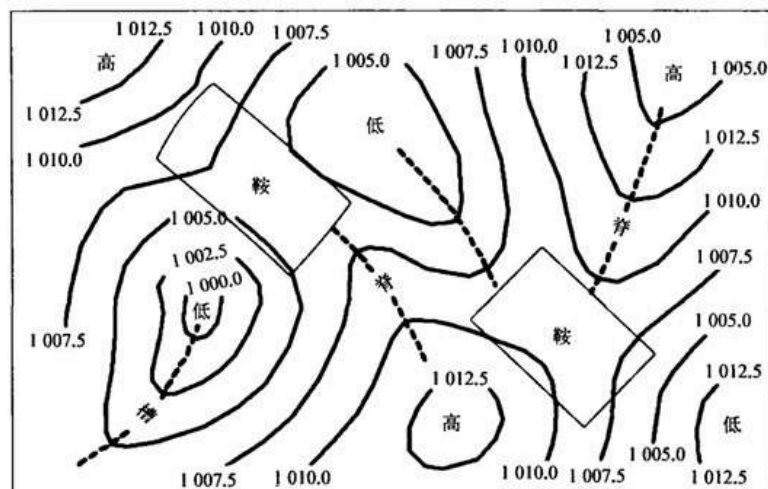
2、气压场

■ 2、海平面气压场（用海平面截割一组等压面得到的多个等压线分布图。）

地面天气形势图（地面天气图、海平面气压场图）

本站气压 $\xrightarrow{\text{气压订正}}$ 海平面气压

等高面（海拔高度为0）上的等压线（每隔2.5hPa）图



说明了海平面气压的分布情况

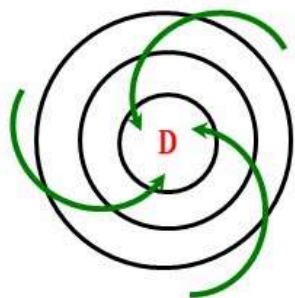
反映了等压面的空间起伏状况

第一节 气压的时空分布

2、气压场

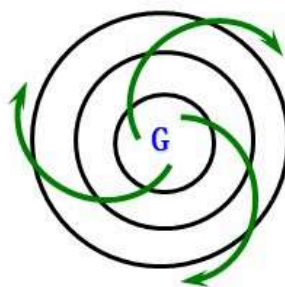
海平面气压场的基本型式（气压系统）

低压（低气压、气旋）



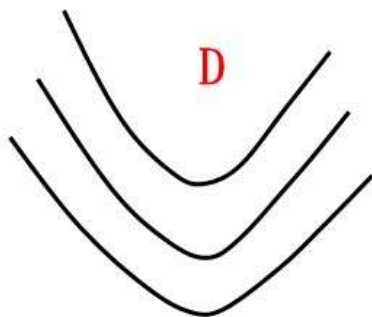
逆时针旋转
向中心辐合
绝热上升
多阴雨天气

高压（高气压、反气旋）

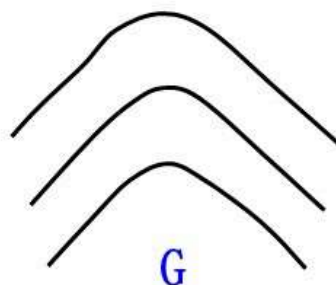


顺时针旋转
向四周辐散
绝热下沉
多晴好天气

槽（低压槽）



脊（高压脊）



第一节 气压的时空分布

■ 3. 高空气压场

高空天气形势图（高空天气图、高空等压面图）

等压面上的等高线（每隔4位势什米）图

等高线的单位：位势高度、位势米、位势什米

1kg空气上升1m时，克服重力做工，9.8J/Kg

1位势什米=10位势米

$$H = z \cdot g / 9.8$$

H 位势高度（位势米）

z 海拔高度（米）

g 重力加速度

2、气压场

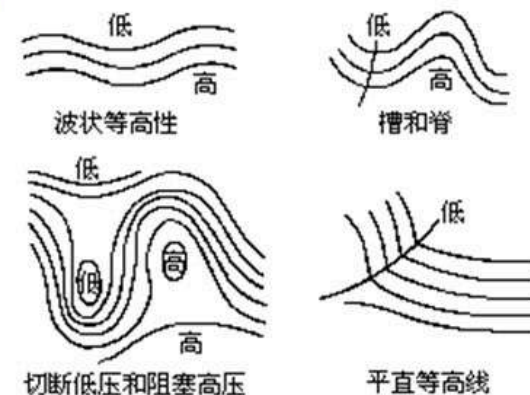


图4-12 常见的高空等高线型式

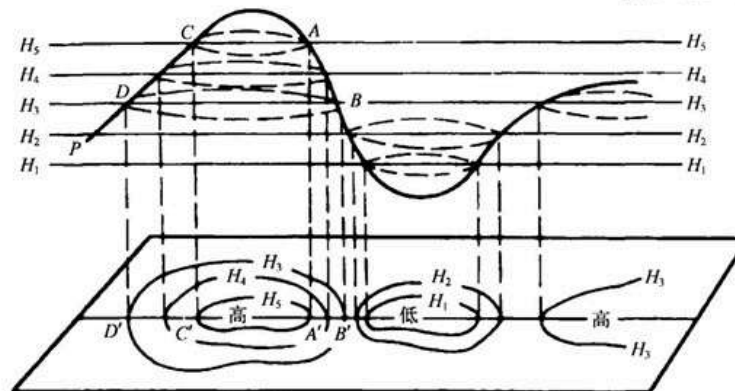


图3-4 高空等压面图中等高线与空间等压面的关系

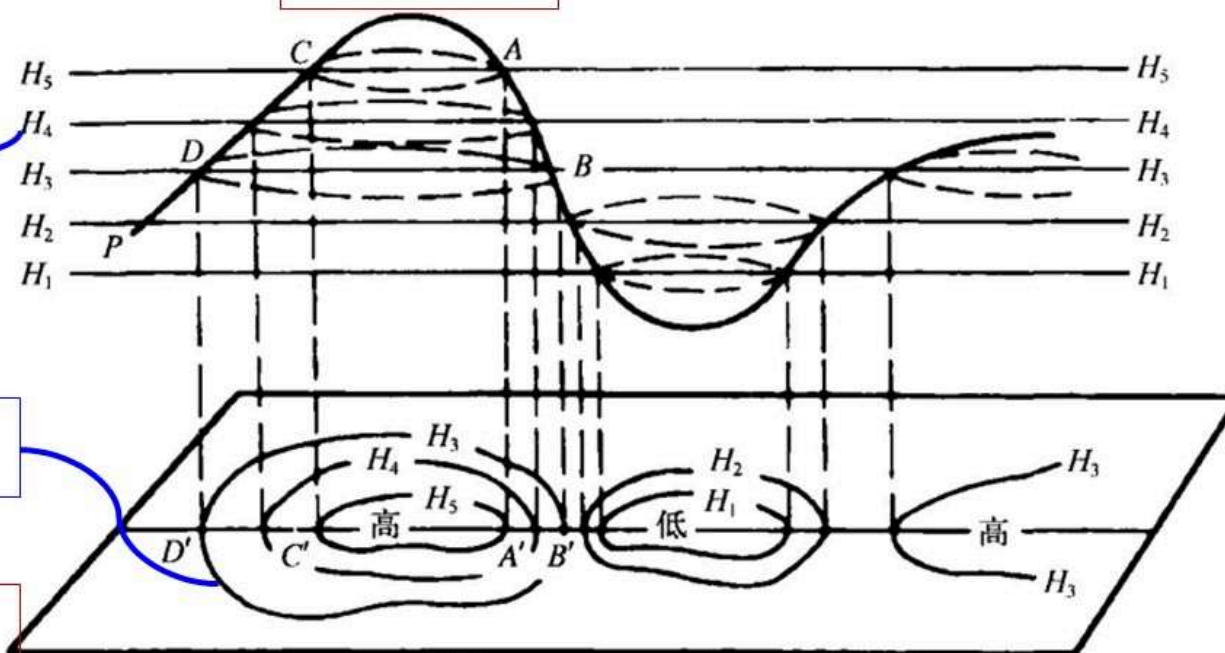
第一节 气压的时空分布

2、气压场

等压面

等高线

等压面

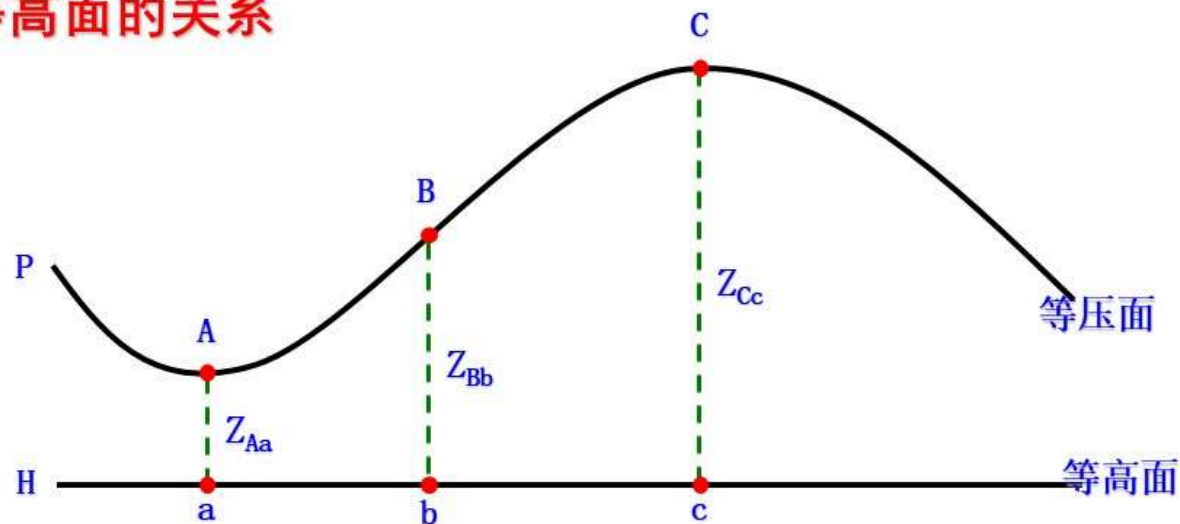


等压面与等高线间的关系

第一节 气压的时空分布

2、气压场

■ 等压面与等高面的关系



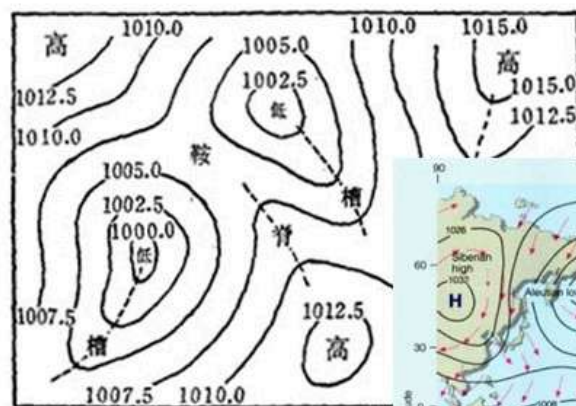
等压面	$P_A = P_B = P_C = P$	$H_A < H_B < H_C$
等高面	$H_a = H_b = H_c = H$	$P_a < P_b < P_c$
	$Z_{Aa} < Z_{Bb} < Z_{Cc}$	

第一节 气压的时空分布

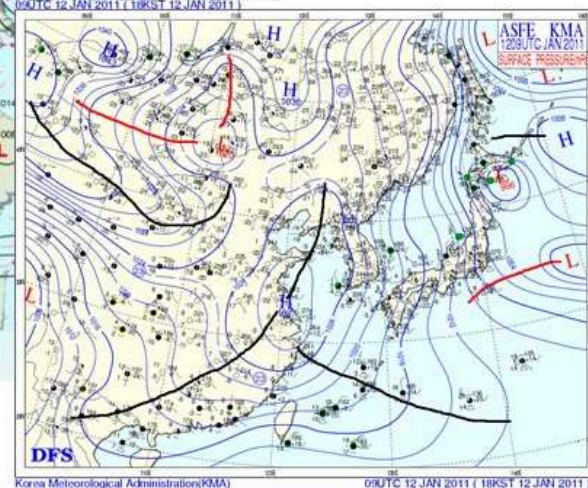
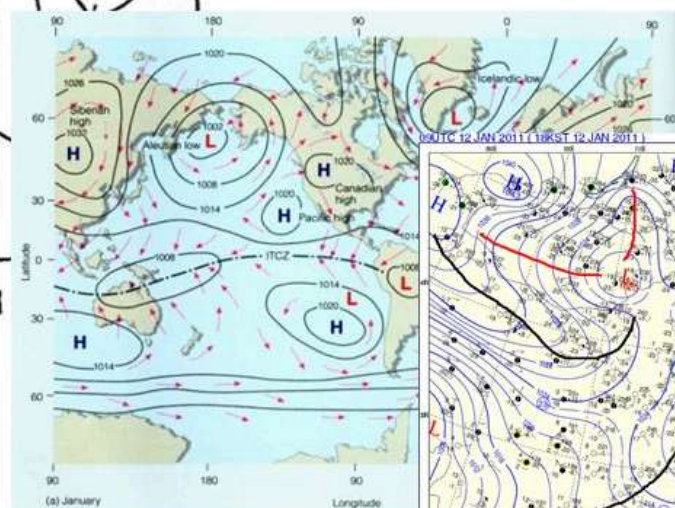
2、气压场

■4、气压场的基本型式

- 低气压
- 低压槽
- 高气压
- 高压脊
- 鞍形气压区



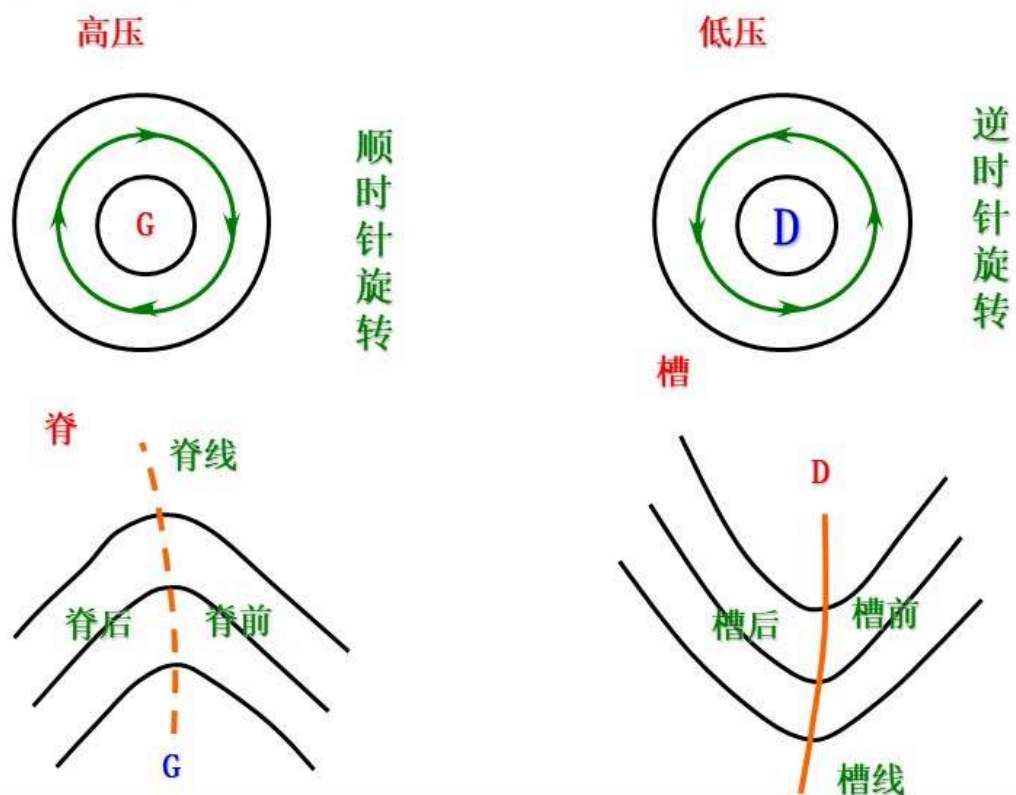
海平面等压线图



第一节 气压的时空分布

2、气压场

高空气压场的基本型式（气压系统）



第一节 气压的时空分布

2、气压场

■ 5. 气压系统的垂直结构(随高度的变化)

- **温压场对称系统**：气压场中心和温度场中心重合的系统；水平面上等温线与等压线基本平行。

■ 暖高压：

■ 冷低压：

■ 冷高压：

■ 暖低压：

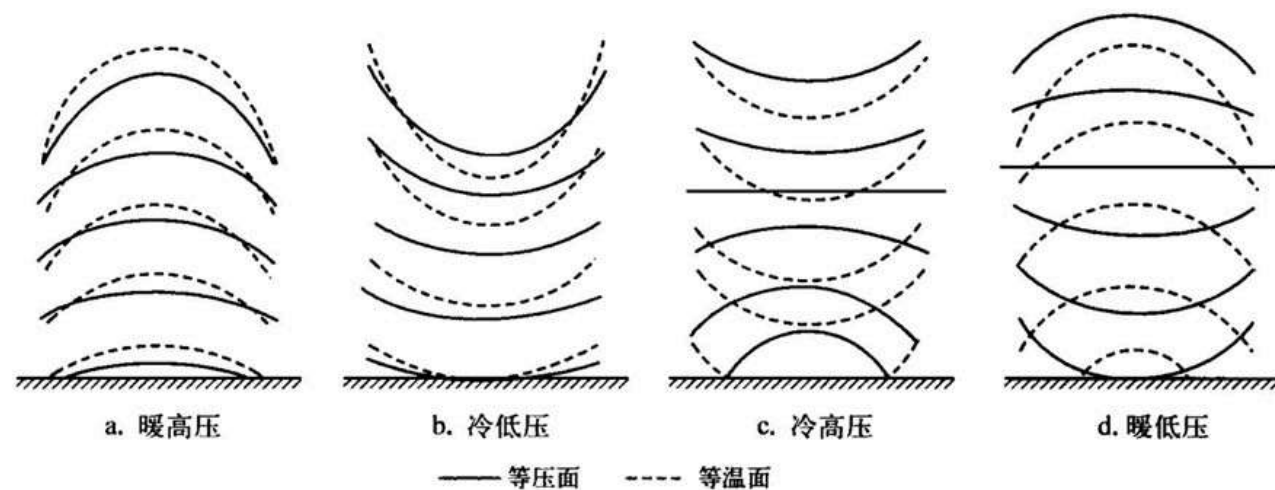


图 3-6 温压场对称系统

第一节 气压的时空分布

2、气压场

- 暖性高压
 - 冷性低压
 - 暖性低压
 - 冷性高压
- 深厚系统**：可伸展到高层，强度随高度增高而逐渐增强
- 浅薄系统**：存在于低层，强度随高度增高而逐渐减弱，到高层变成相反性质的气压系统

• **温压场不对称系统**：低层气压场中心和温度场中心不重合的系统；水平面上等温线与等压线相交。

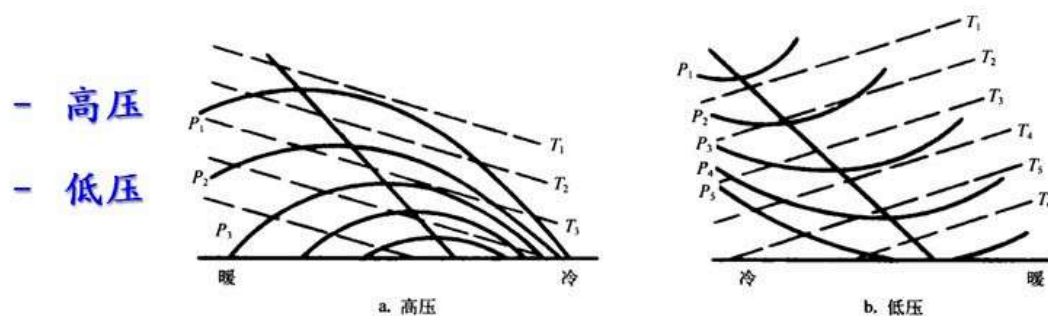


图 3-7 温压场不对称系统

地面低压中心轴线随高度升高不断向冷区倾斜
地面高压中心轴线随高度升高不断向暖区倾斜
气压系统的结构随高度升高而增强。

第一节 气压的时空分布

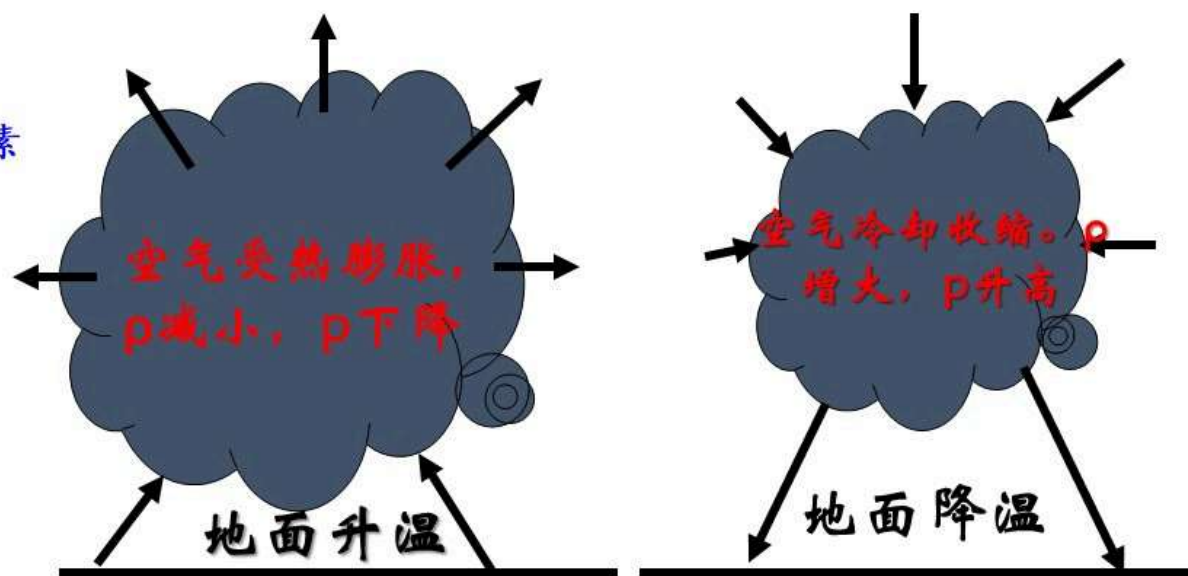
2、气压场

■ 6. 气压随时间的变化

大气具有流动性和连续性，因此气压变化的实质就是空气柱内大气质量的增多或减少。（在同一时刻，有的地方气压增加，另一地区的气压必然降低。）

（一）影响气压变化的因素

1、热力因素：



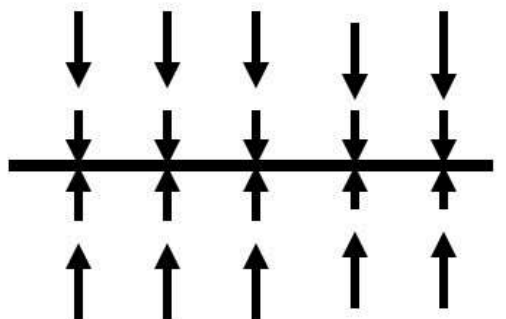
第一节 气压的时空分布

2、气压场

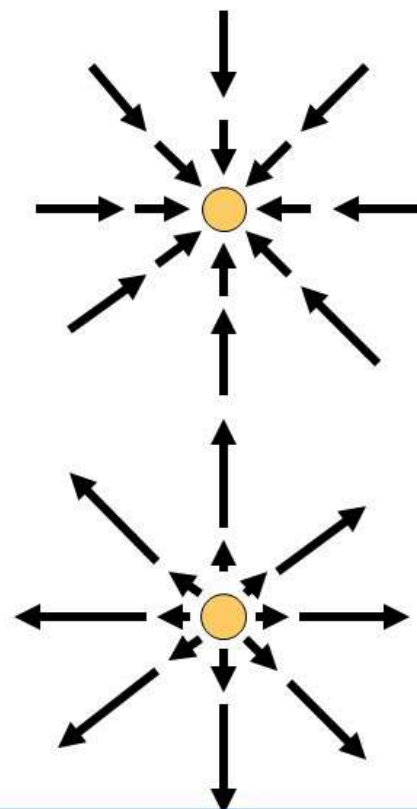
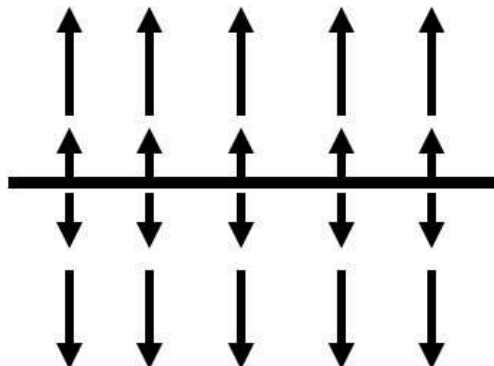
2、动力因素

• 水平气流的辐合与辐散

空气流入，区域内空
气质量增加



空气流出，区域内空
气质量减少



第一节 气压的时空分布

2、气压场

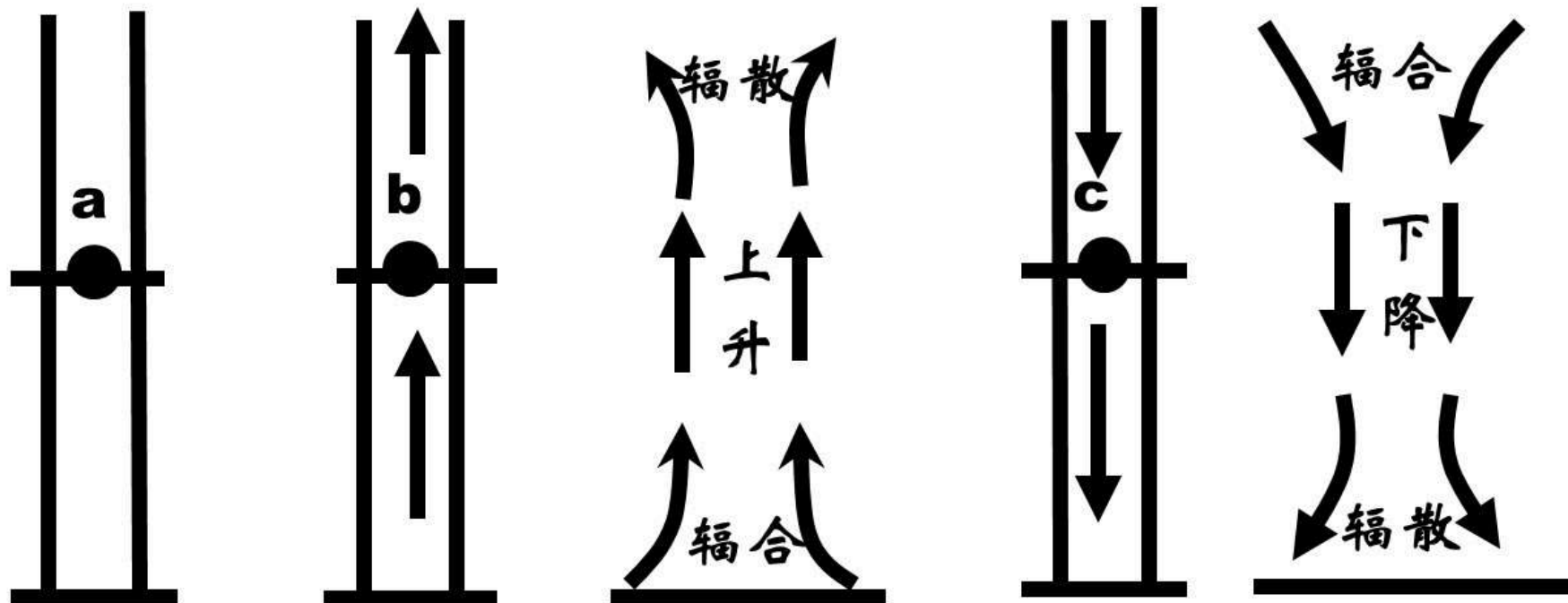
不同密度气团的移动



第一节 气压的时空分布

2、气压场

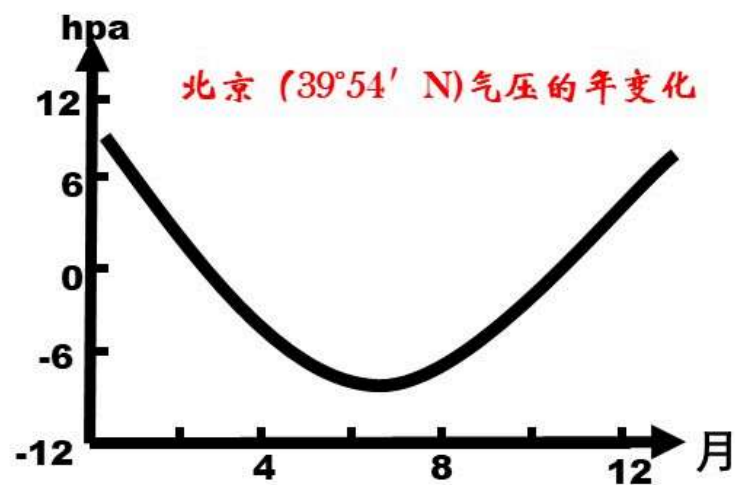
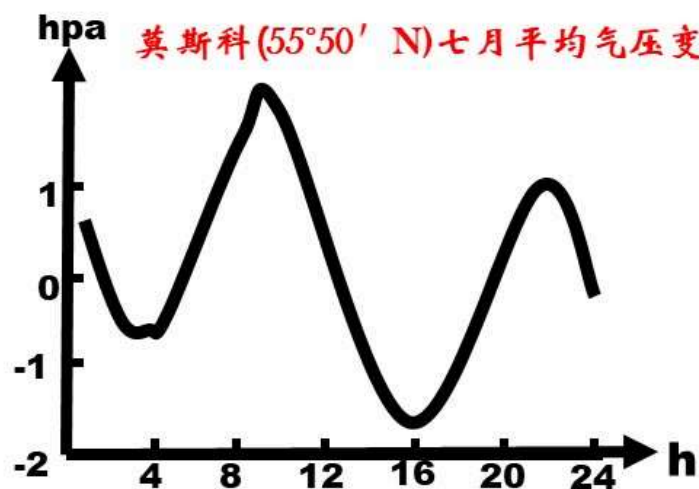
空气的垂直运动



第一节 气压的时空分布

2、气压场

- 日变化：
一天中有两个高值和两个低值。
- 年变化：
陆地上 $P_{\max}$ 在冬季， $P_{\min}$ 在夏季
海洋、高原上气压分布与陆地相反



第一节 气压的时空分布

2、气压场

气压年变化的类型

类型	特 征
大陆型	最高值在冬季；最低值在夏季，年较差较大；随纬度增高而增大，随地势增高而减小，愈深入内陆愈大。
海洋型	最低值在冬季；最高值在夏季，年较差较小。
高山型	最高值出现在温暖季节，最低值出现在寒冷季节，年较差较小。

单选题 1分

关于气压随高度变化的描述，下列哪项是正确的？

- ☐ A 气压随高度增加而增加
- ☐ B 高层大气密度大，气压变化快
- ☒ C 低层大气密度大，气压随高度降低得快
- ☐ D 气压随高度变化与空气密度无关

第二节 大气的水平运动

1、风的定义

风的基本概念

定义

空气相对于地面的运动称为风。一般情况下，风是指空气运动的水平分量。风向是指风吹来的方向，常用十六方位表示。风速是空气在单位时间内移动的水平距离，常用米·秒⁻¹为单位。

大气中的风速

大气中水平风速一般为 10^0 — 10^2 米·秒⁻¹，最大可达百米以上。垂直运动速度比水平风速小两个量级，为 10^{-2} — 10^0 米·秒⁻¹，仅在局部范围短时间内才出现每秒几米、十几米的数值。

风的基本特性

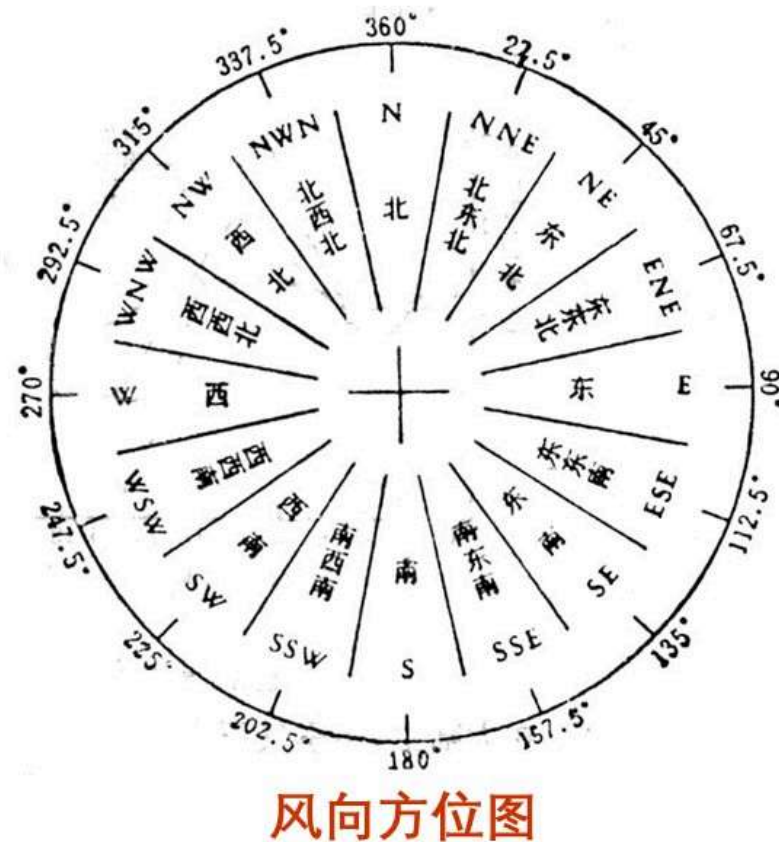
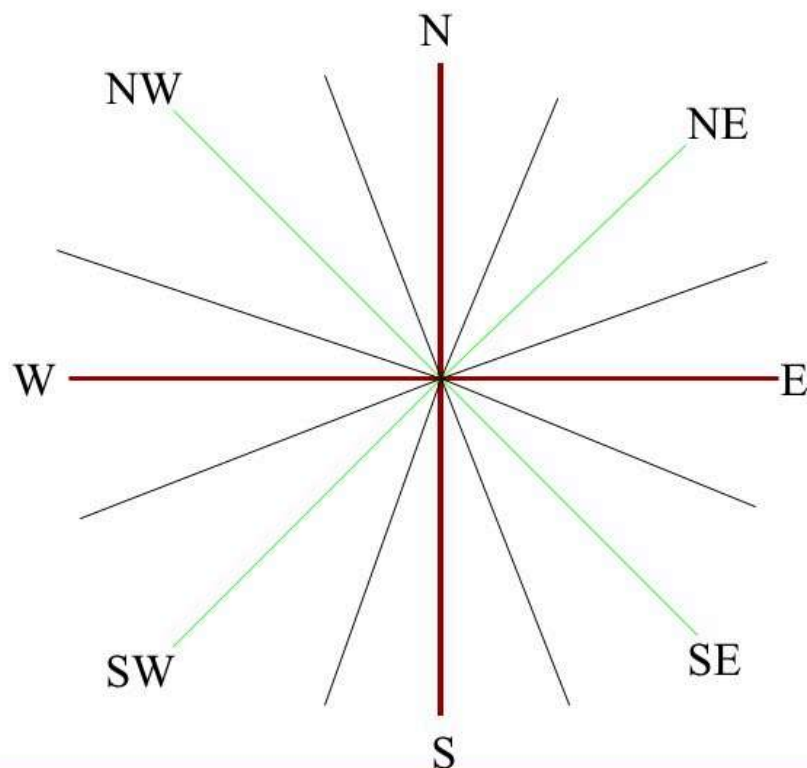
空气运动时，总是带有乱流性的，在固定的空间位置上，表现出风向和风速的明显变动，此现象称为风的阵性。因此，在风向、风速的仪器测定和资料使用上，就有瞬时值和平均值两种。



第二节 大气的水平运动

1、风的定义

地面风向表示方法

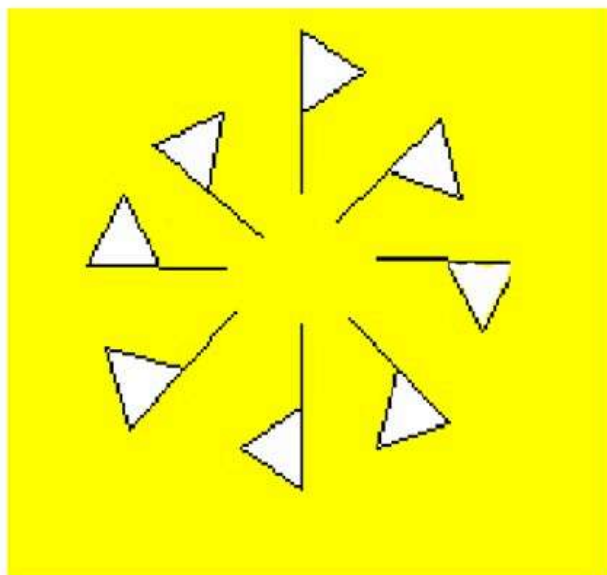


第二节 大气的水平运动

1、风的定义

天气图上风的表示方法

在地面天气图上，用下列图示来表示风，风尾长划风速为4米/秒，即风力为2级，短划风速为2米/秒。一个风旗，表示风力为8级。风尾和风旗均放在风杆的右侧。



东南风12级



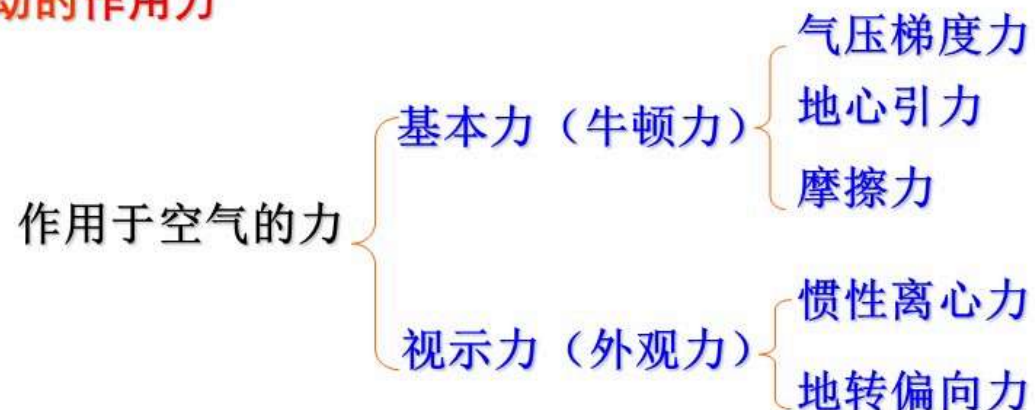
西南风5级



第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

■ 影响大气运动的作用力



水平方向作用于空气的力

水平气压梯度力	G
水平地转偏向力	A
惯性离心力	C
摩擦力	R

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力



风的作用

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力



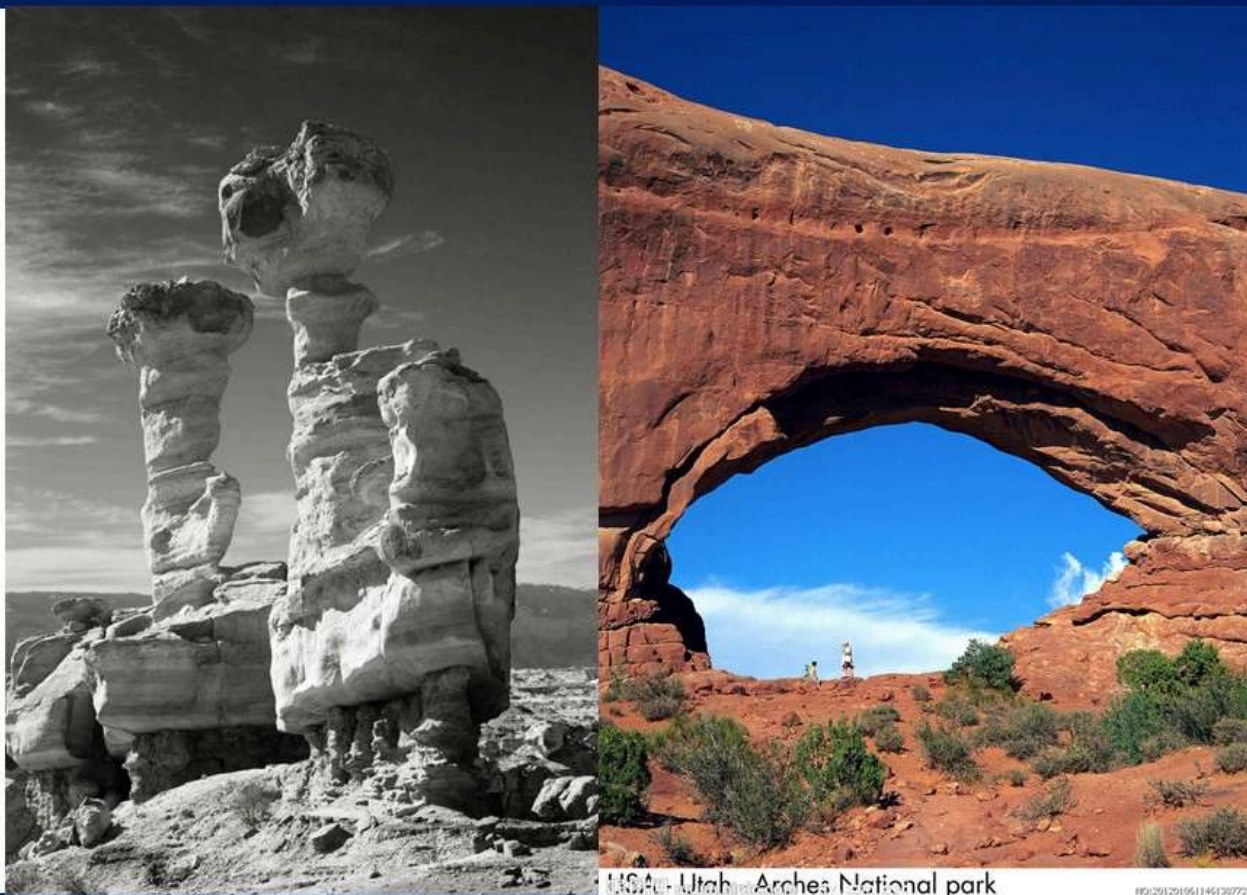
第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力



第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力



USA-Utah Arches National park

88420120105114513077205

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力



第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力



第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

传送水分



昵图网 www.nipic.com BY: lxmsxy

NO:20091230231312645263

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力



昵图网 www.nipic.com 57, 2233

IP:2010060322355994977

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力



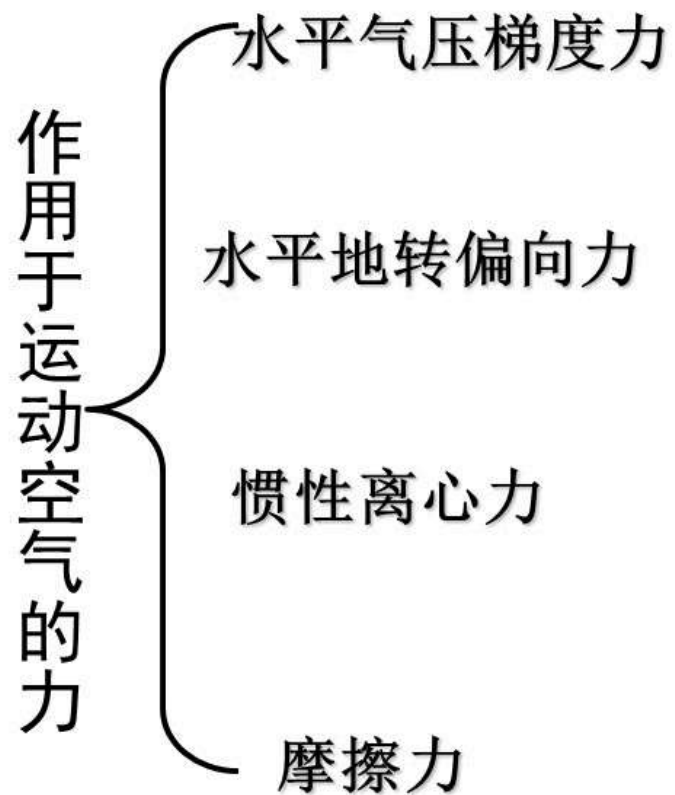
第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力



第二节 大气的水平运动

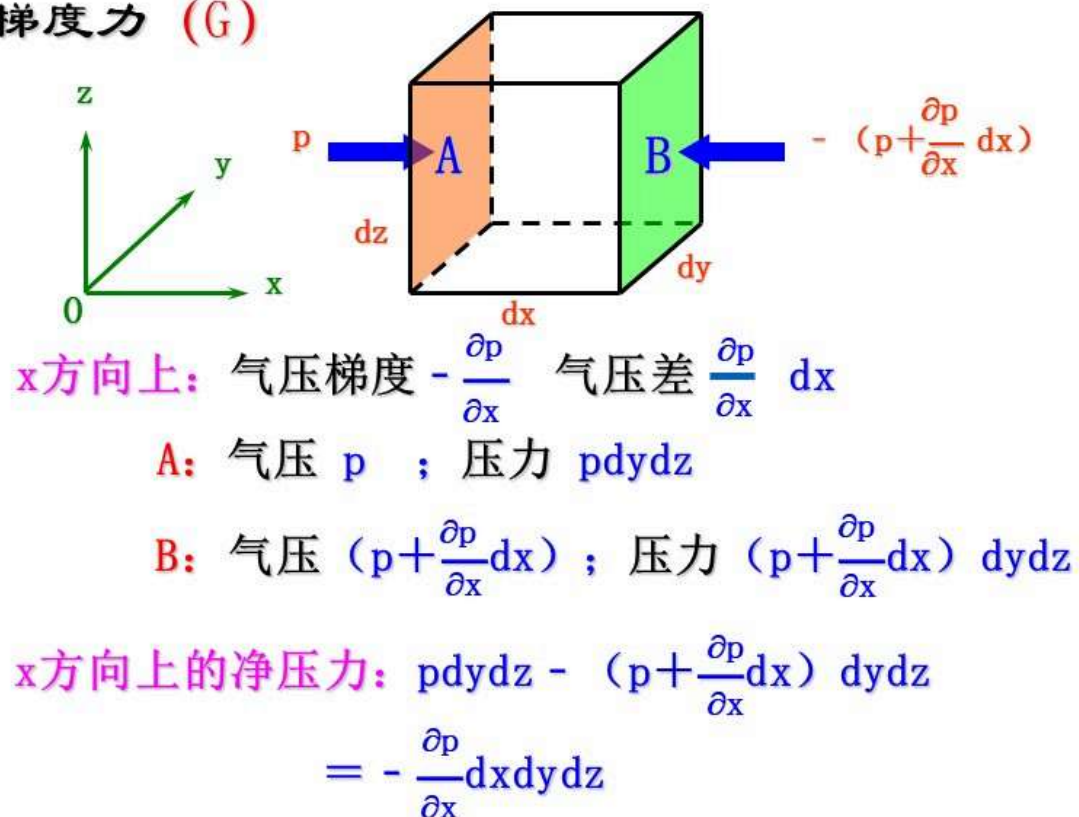
2、作用于空气的力



第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

(一) 水平气压梯度力 (G)



第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

$$x \text{ 方向上的净压力} = -\frac{\partial p}{\partial x} dx dy dz$$

$$y \text{ 方向上的净压力} = -\frac{\partial p}{\partial y} dx dy dz$$

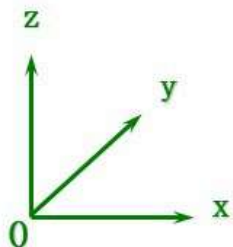
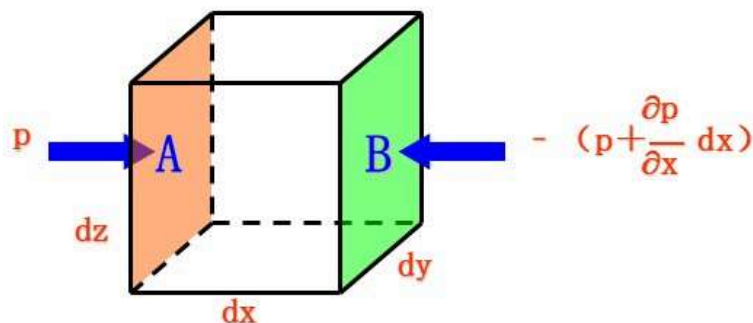
$$z \text{ 方向上的净压力} = -\frac{\partial p}{\partial z} dx dy dz$$

$$\text{总的净压力} = - \left(\frac{\partial p}{\partial x} i + \frac{\partial p}{\partial y} j + \frac{\partial p}{\partial z} k \right) dx dy dz = - \nabla p dx dy dz$$

- 由于 $dx dy dz = V = m / \rho$

- 因此, 作用于单位质量空气块上的净压力 (气压梯度力) G

$$\rightarrow G = - \frac{1}{\rho} \nabla p$$



第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

气压梯度力 $\vec{G} = -\frac{1}{\rho} \nabla p$

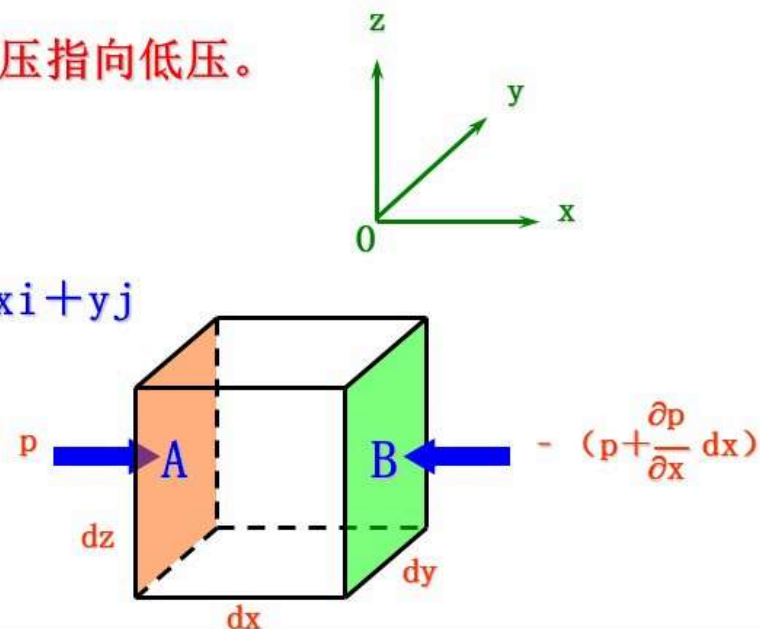
气压梯度 $-\nabla p$ 气压梯度的方向：由高压指向低压。

气压梯度力的方向：由高压指向低压。

铅直气压梯度力 $G_z = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z}$

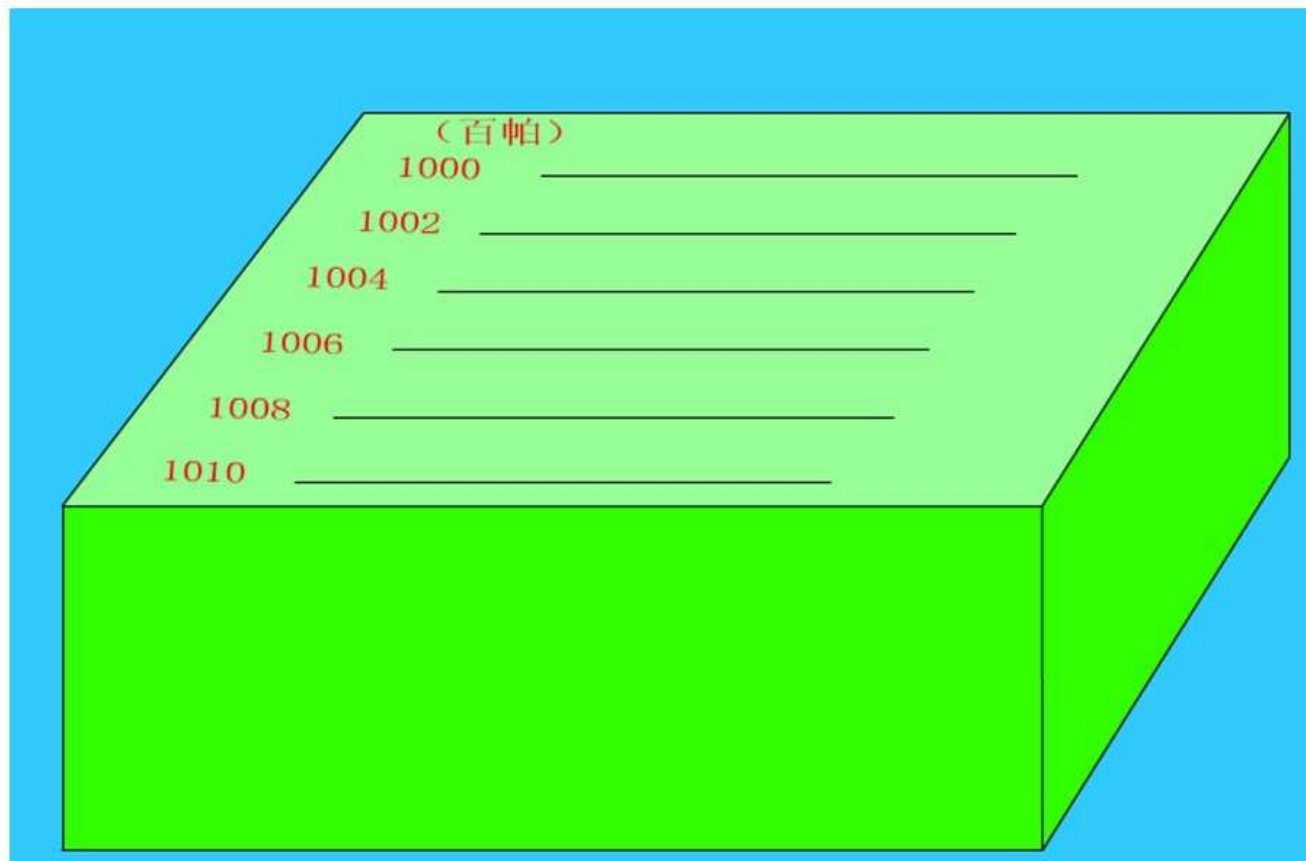
水平气压梯度力 $G_n = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial n}$ $n = xi + yj$

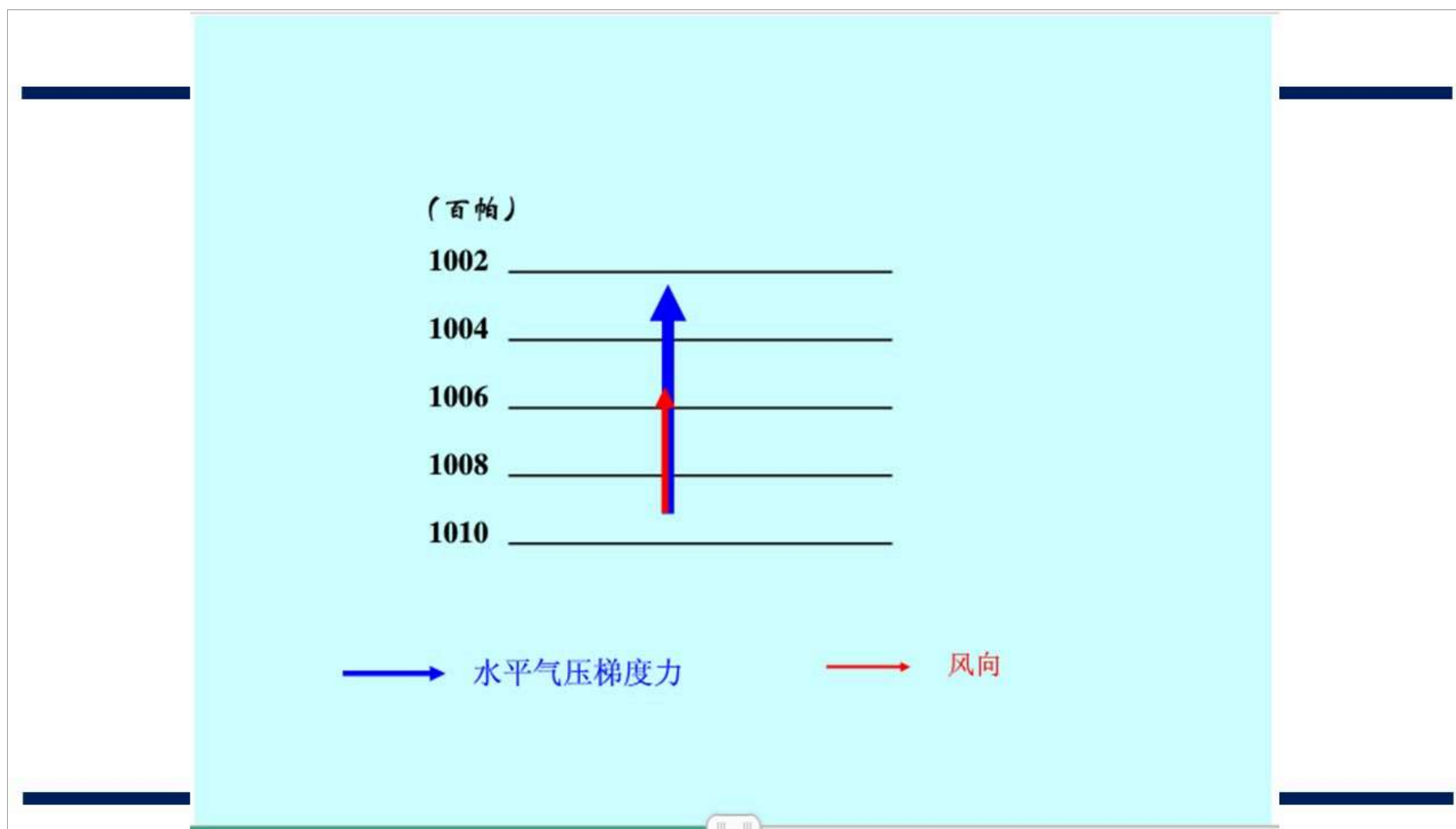
水平气压梯度力是形成风的原始动力。

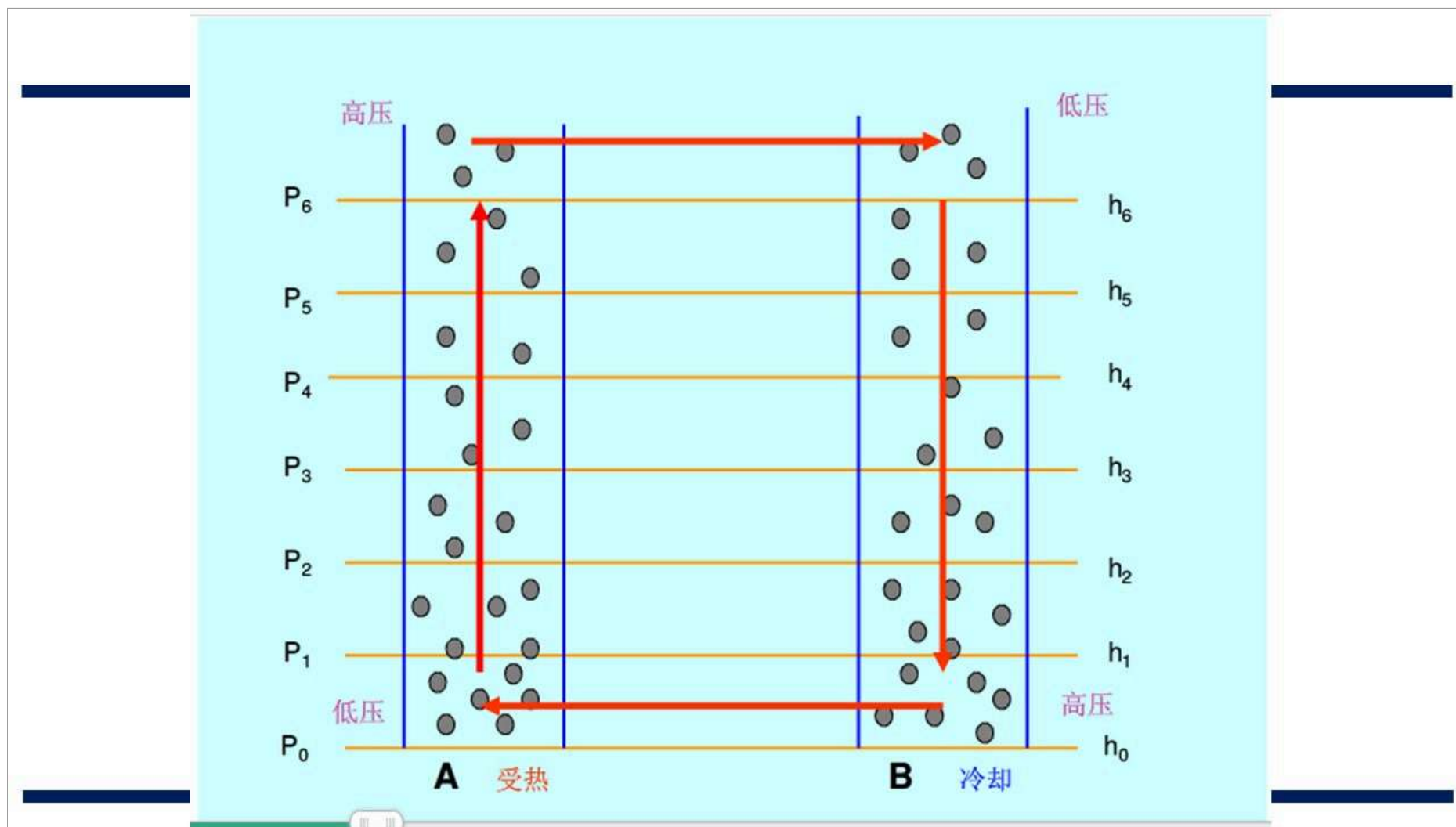


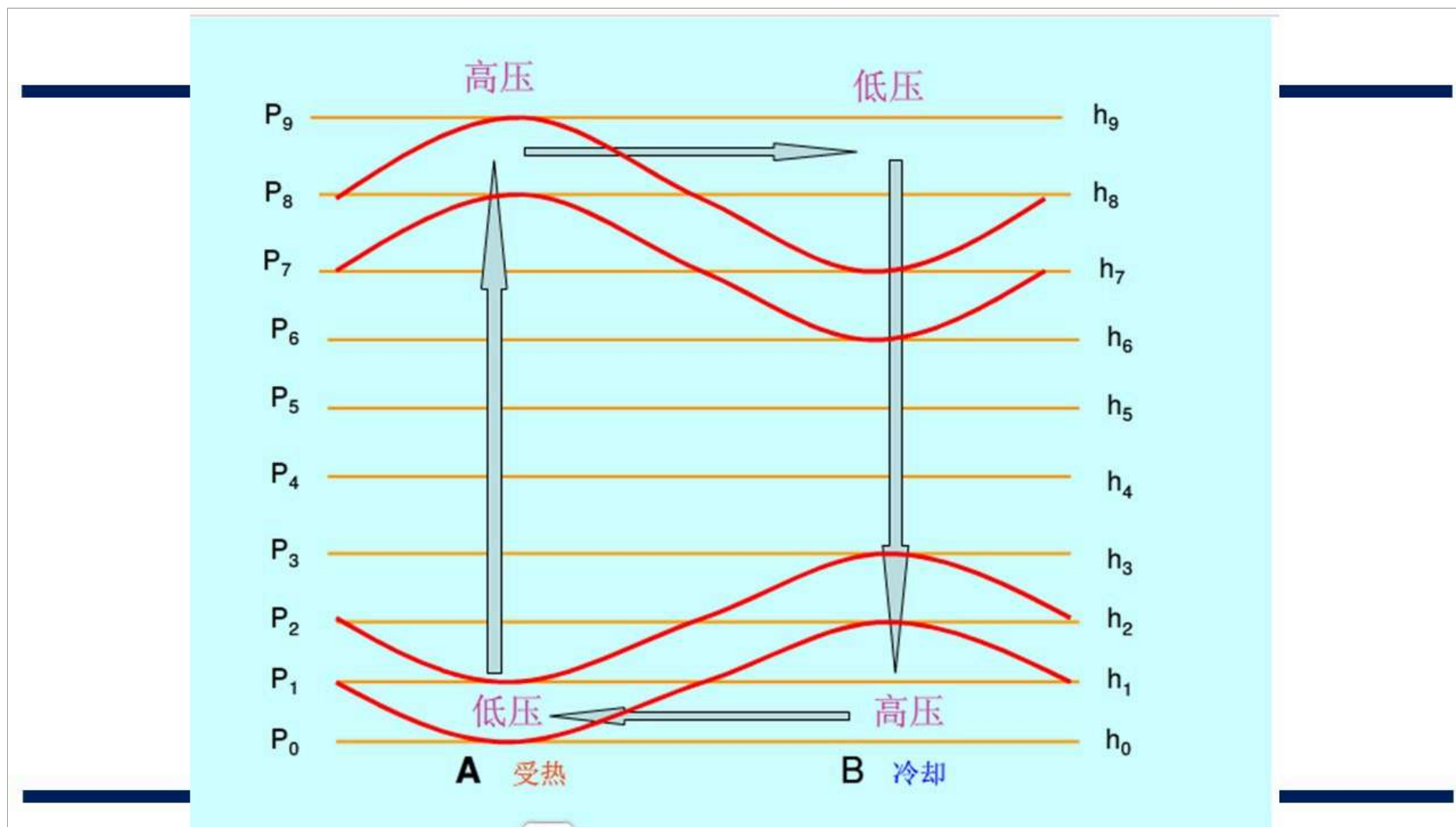
第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力







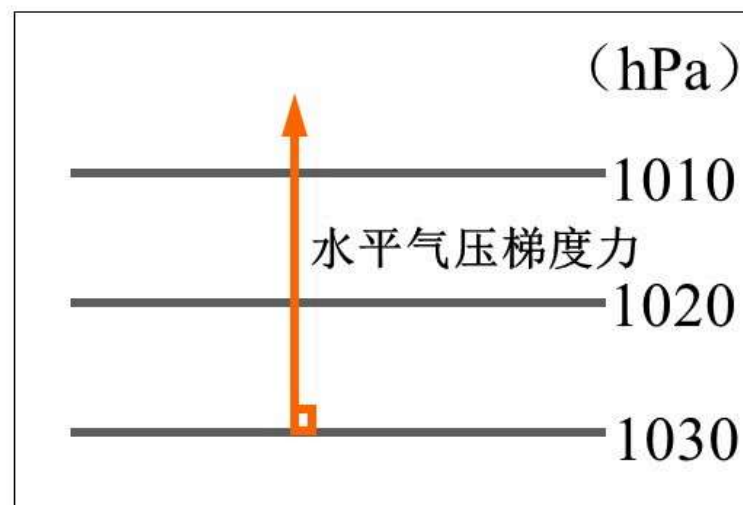


第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

思考

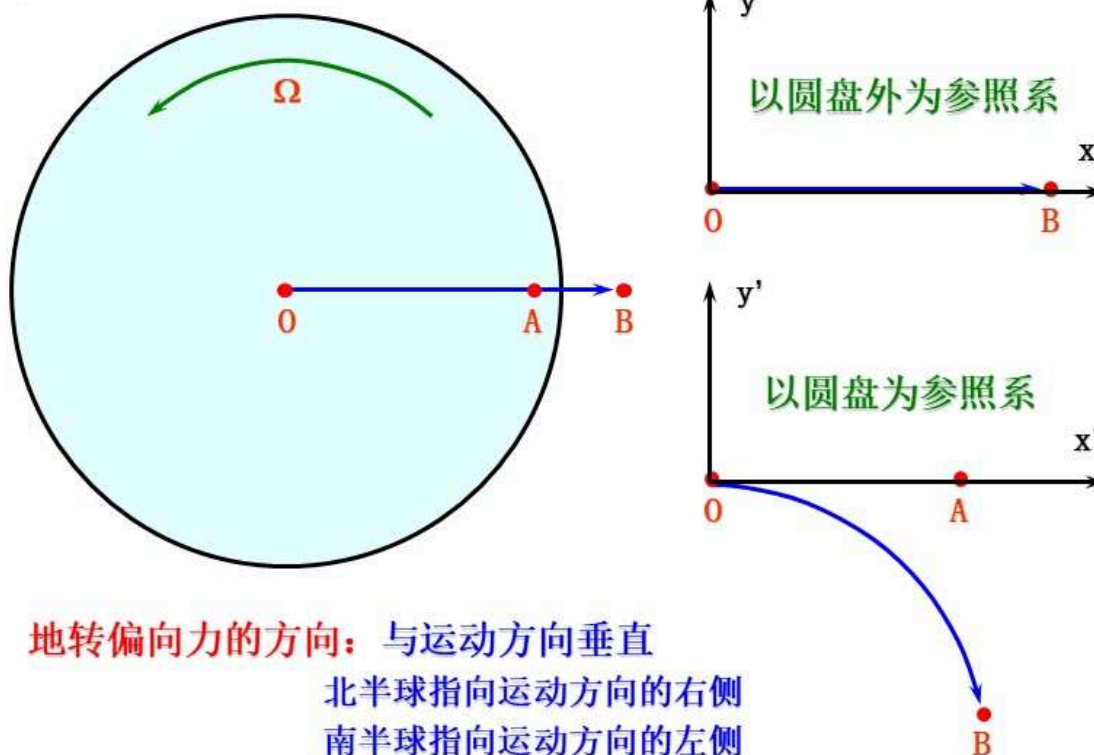
若仅受水平气压梯度力,风向和风速具有什么特点?



第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

(二) 水平地转偏向力 (科里奥利力、科氏力) A



https://www.bilibili.com/video/BV1Zf4y1E7ES/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

作用于单位质量物体上的科里奥利力 F

$$F = 2 \Omega V$$

水平地转偏向力 A

$$A = 2 \Omega V \sin \phi$$

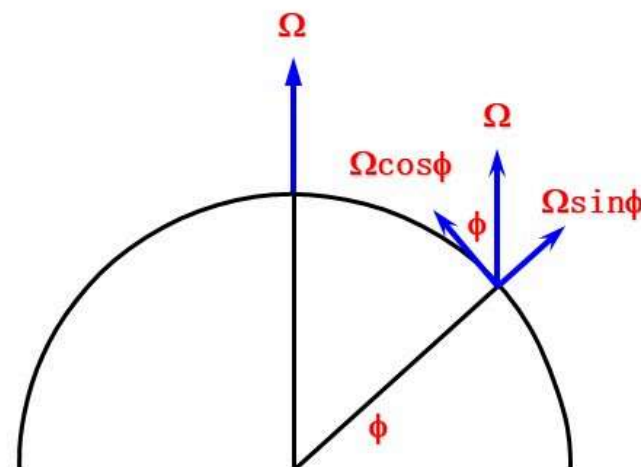
$$\Omega = 2\pi / 24 \text{小时}$$

$$= 7.29 \times 10^{-5} \text{秒}^{-1}$$

$$\text{静止 } V=0 \quad A=0$$

$$\text{赤道 } \phi=0 \quad A=0$$

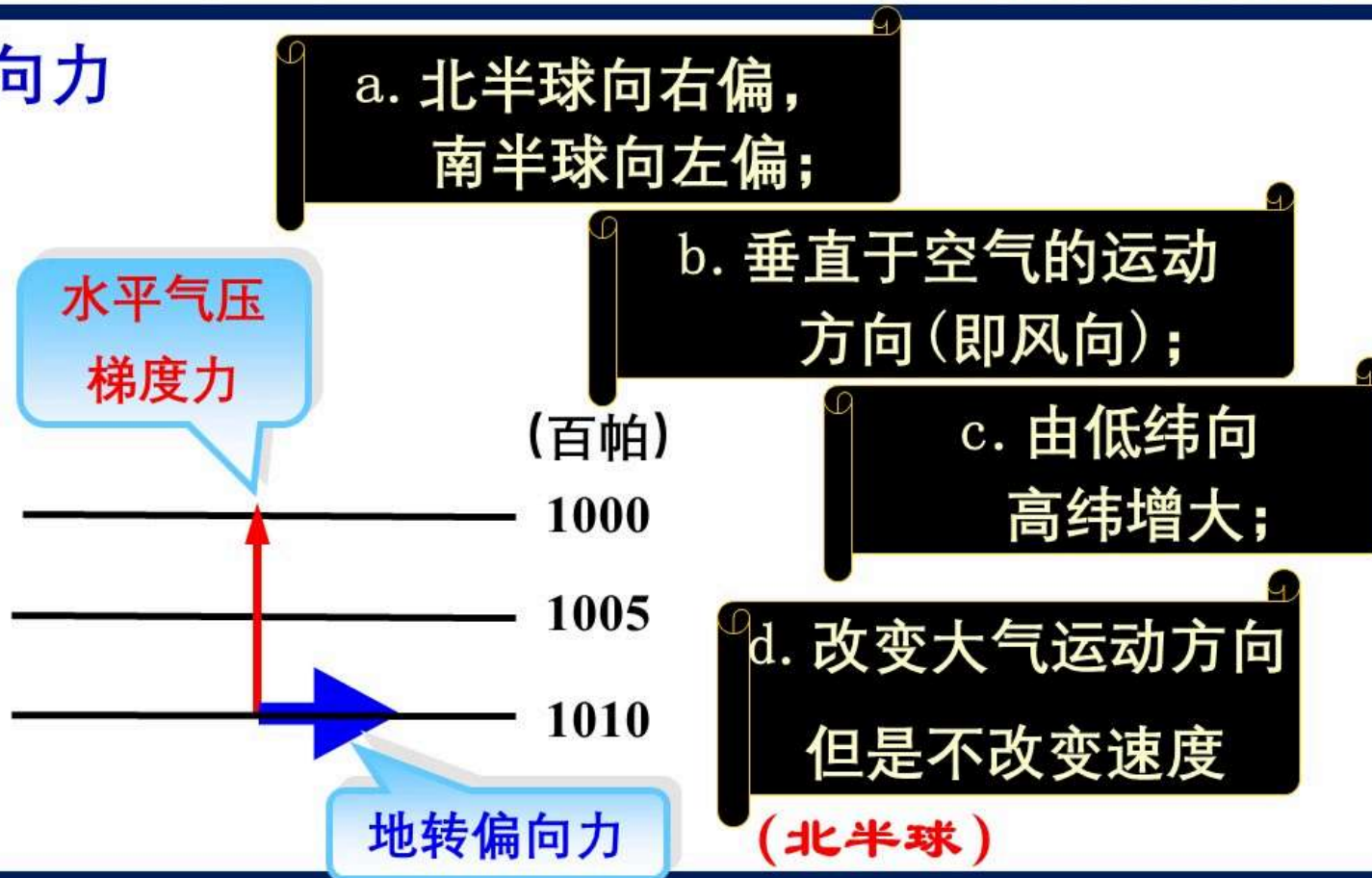
$$\text{北极 } \phi=90^\circ \quad A=2 \Omega V$$



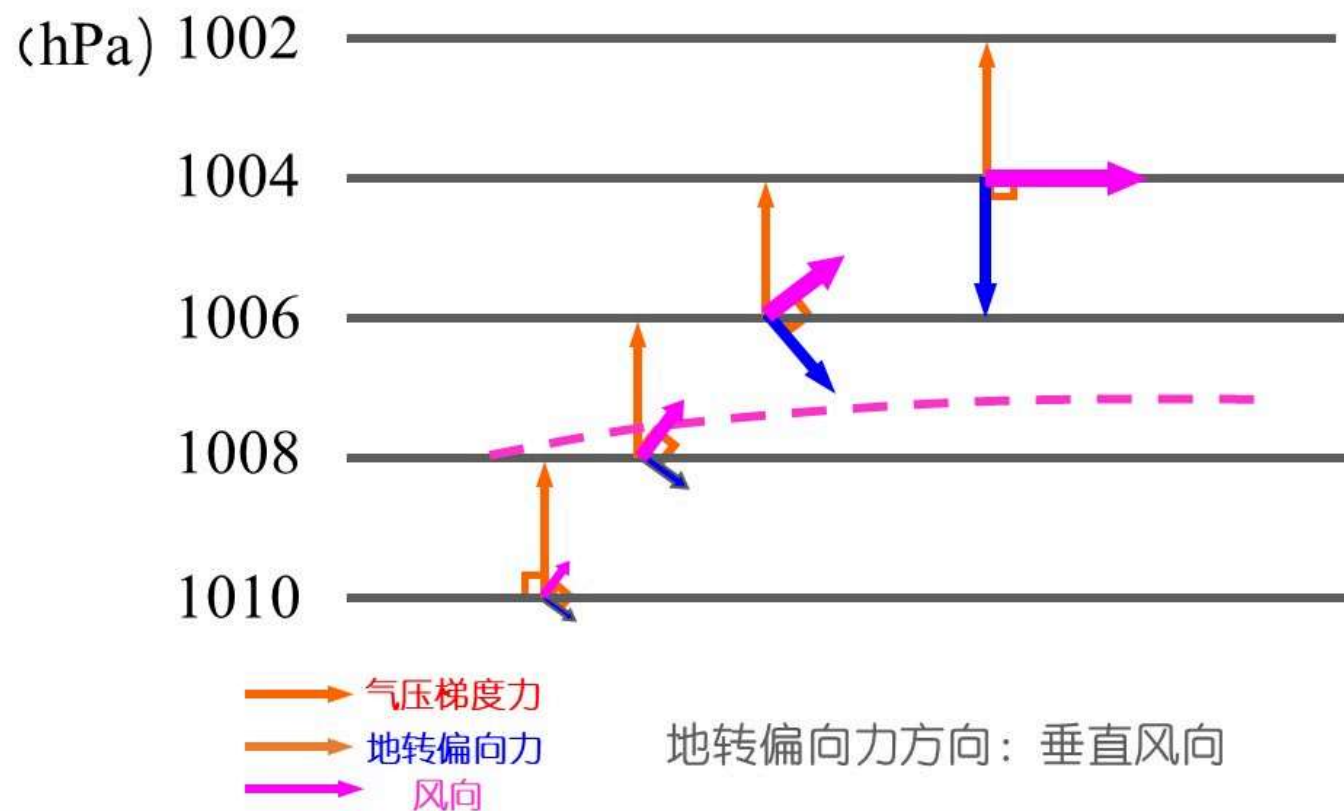
第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

地转偏向力

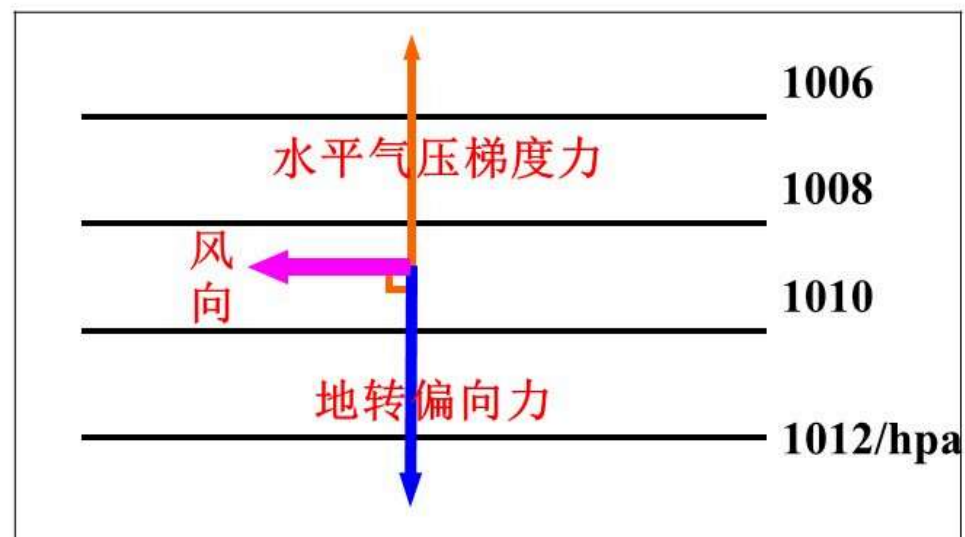


在气压梯度力和地转偏向力共同作用下的风（北半球高空）



第二节 大气的水平运动

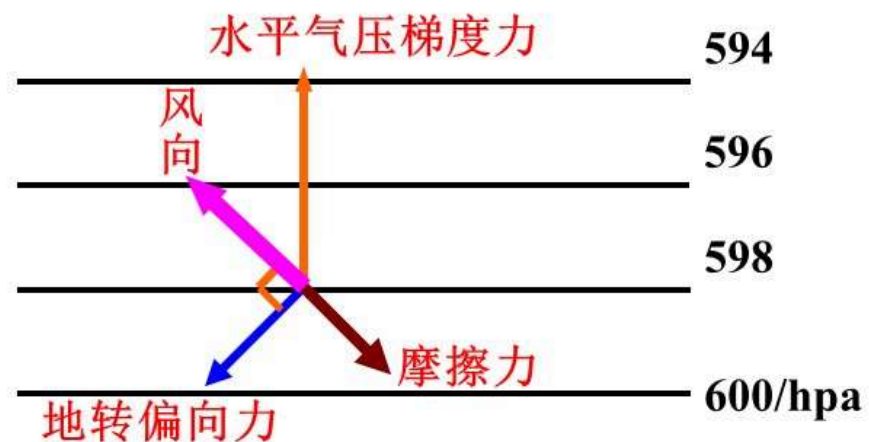
2、作用于空气的力



南半球高空大气的风向

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力



南半球近地面大气的风向

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

(三) 惯性离心力 (C)

惯性离心力的方向:

与运动方向垂直

由曲率中心指向外缘

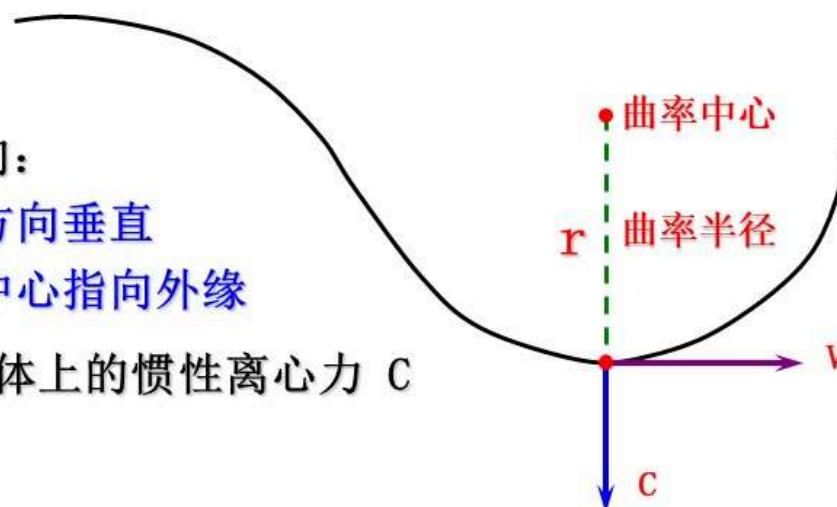
作用于单位质量物体上的惯性离心力 C

$$C = \frac{V^2}{r}$$

静止 $V=0$ $C=0$

直线运动 $r=\infty$ $C=0$

只改变物体运动方向,
不改变速率



第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

(四) 摩擦力 (R)

摩擦力的方向：
与运动方向相反

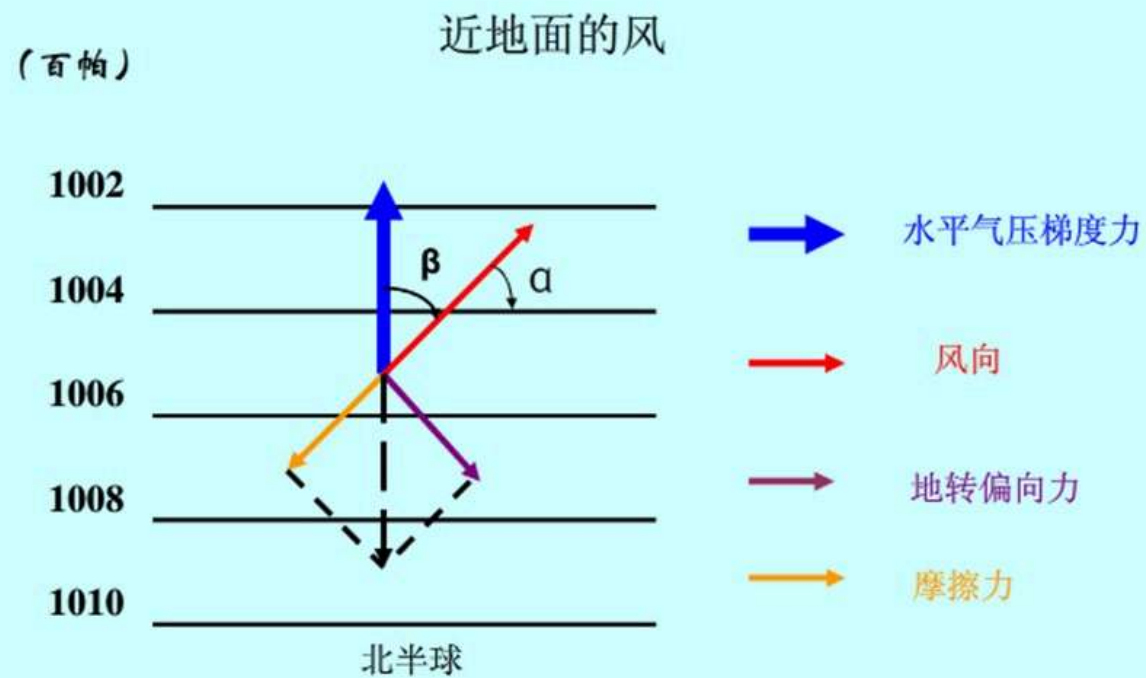
摩擦力 R

$$R = -K V$$

K 摩擦系数

摩擦层 $R \neq 0$

自由大气层 $R = 0$

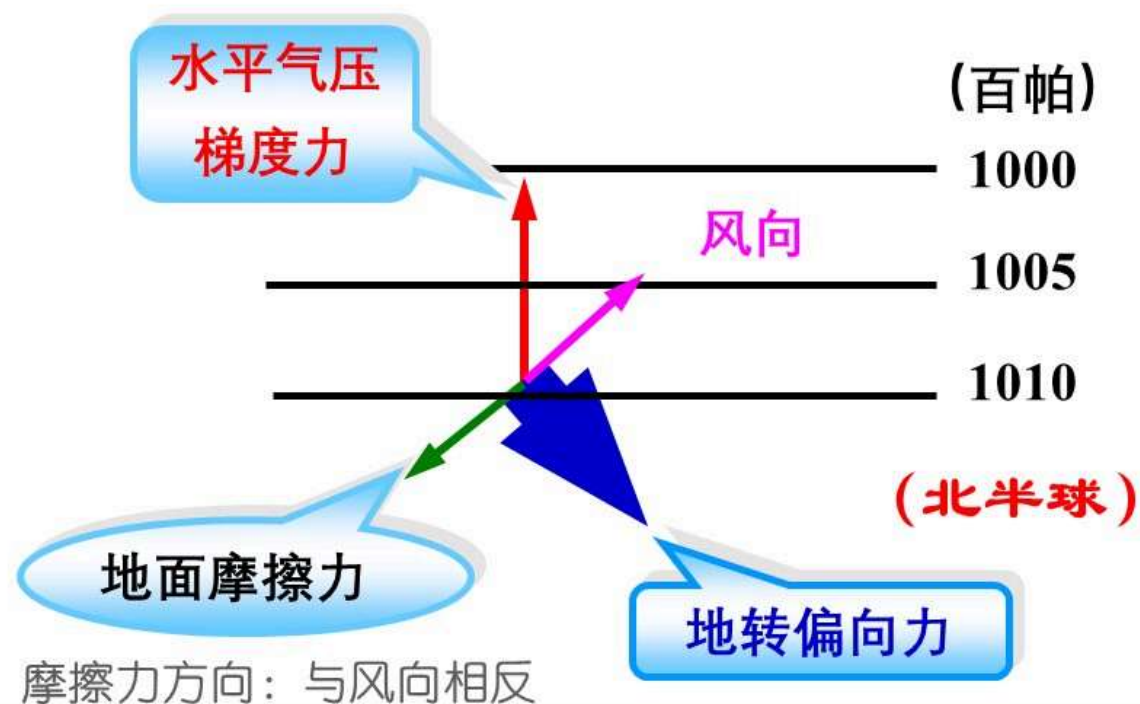


摩擦力的特点：不仅改变风向，也改变风速

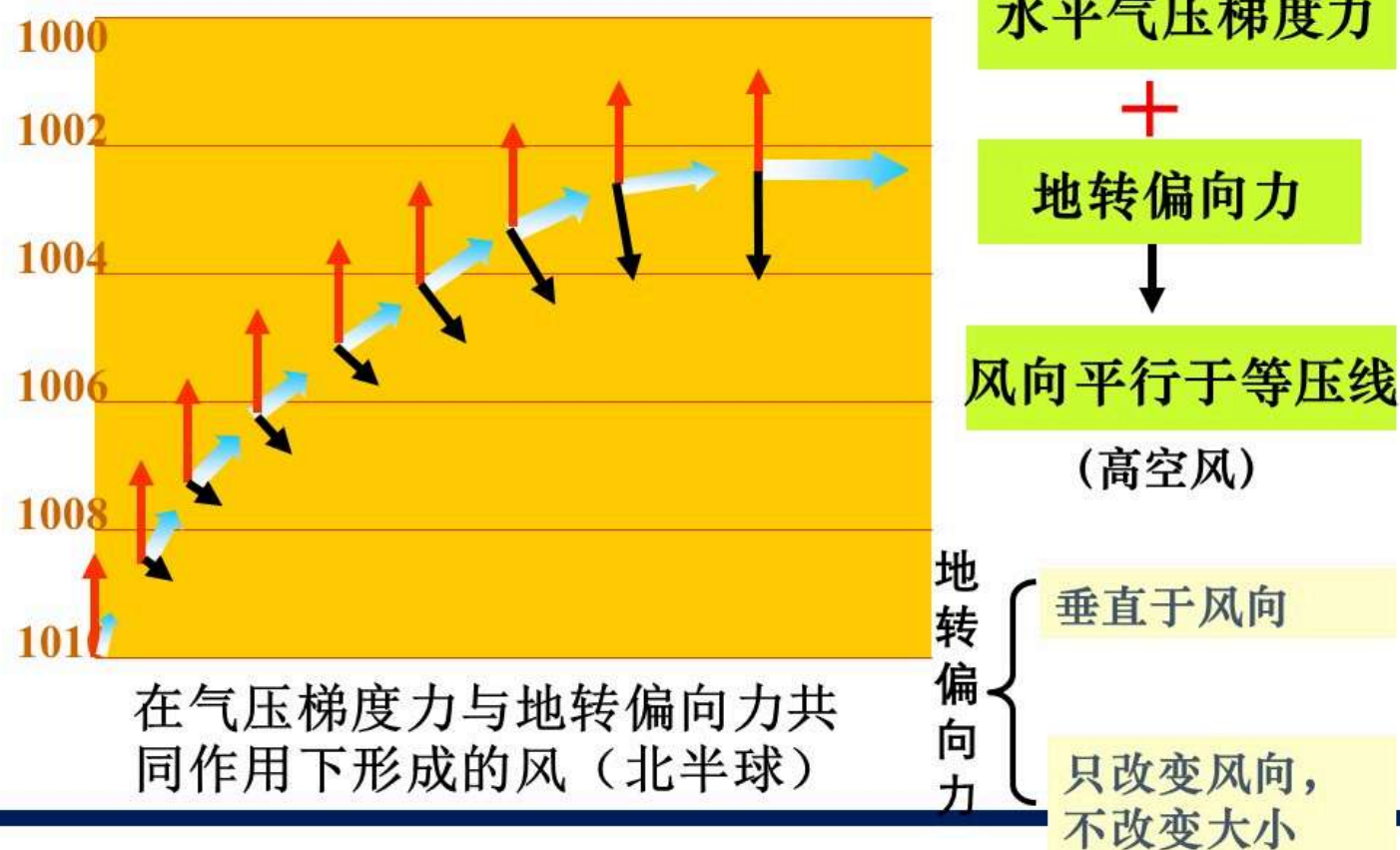
第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

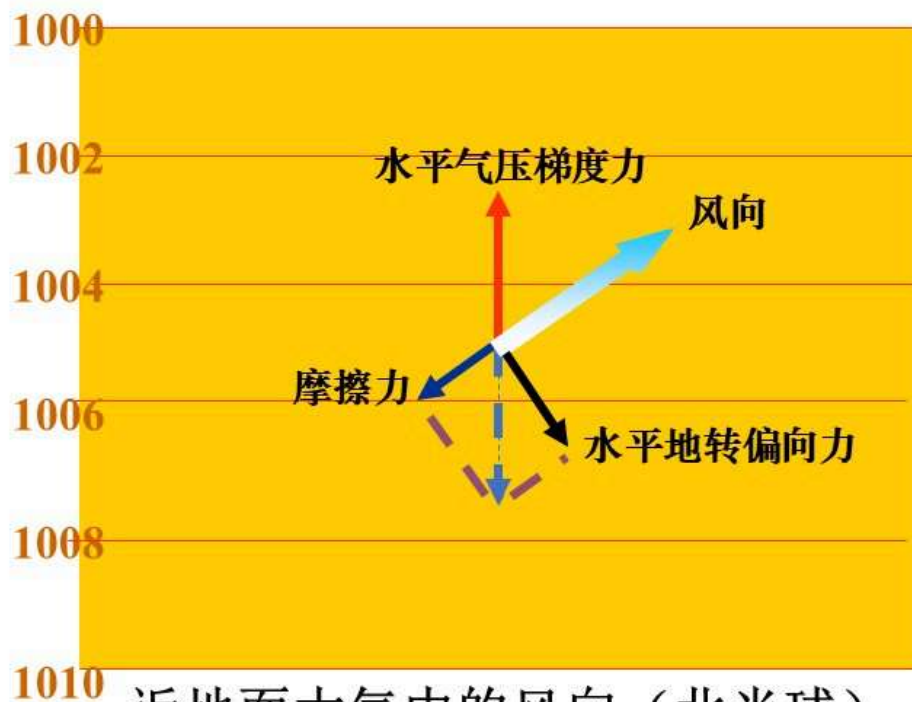
请依据图中风向，画出空气运动时的受力情况



高空中风的形成：



近地面大气中的风向



气压梯度力

地转偏向力

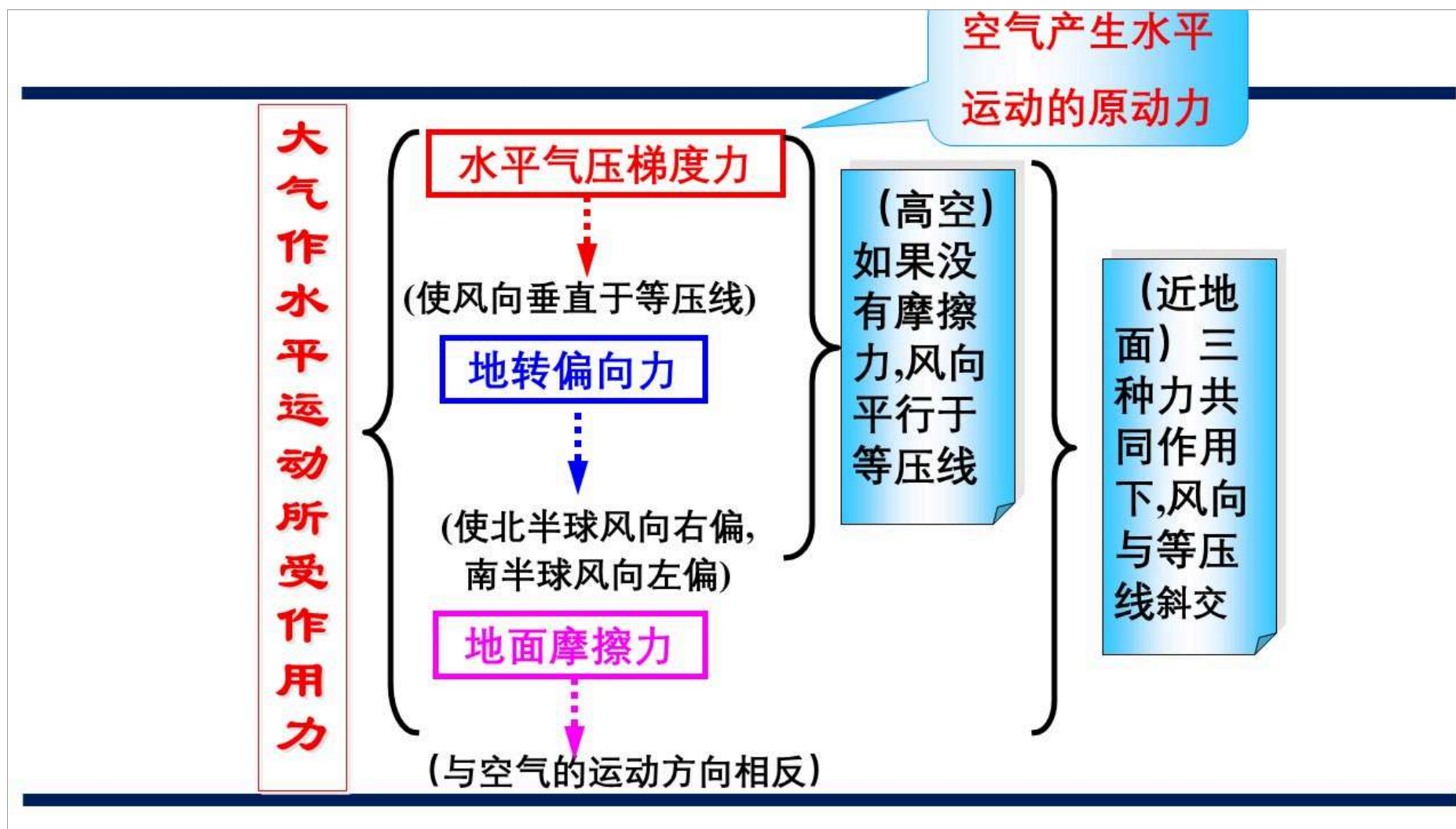
摩擦力

风向与等压线
成一夹角

与风向相反

既影响风向，
又影响风速。

摩擦力



影响风的三种力比较

作用力	概 念	对风速风向的影响
水平气压 梯度力	促使大气有高压区 流向低压区的力	既影响风向, 又影响风速
地转偏 向力	促使物体水平运动 方向产生偏转的力	只影响风向, 不影响风速
摩擦力	地面与空气之间相 互作用产生的阻力	既影响风速(降低风速), 又影响风向

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

三、自由大气(高层大气)的风

(一)地转风

地转风的概念和形成：在自由大气中空气作水平运动时会受到水平气压梯度力和水平地转偏向力的作用，当这两力达到平衡时，空气会作水平等速直线运动，此时的风叫做**地转风**，以 V_g 表示。

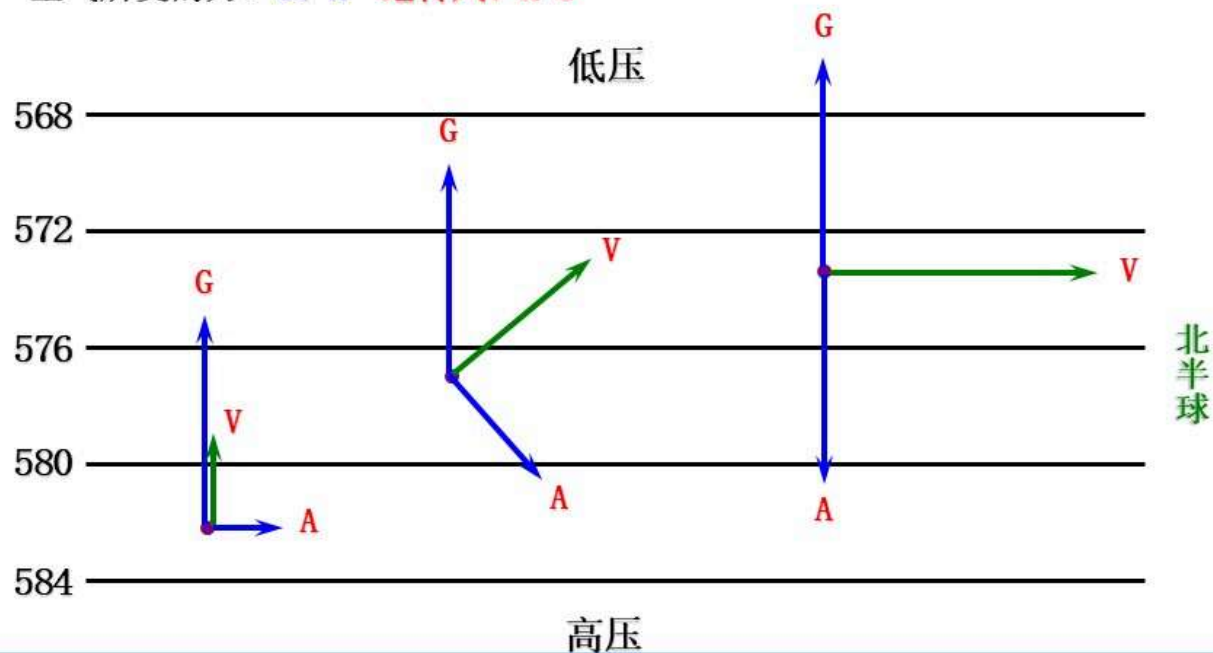
第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

自由大气层中的风 ($R=0$)

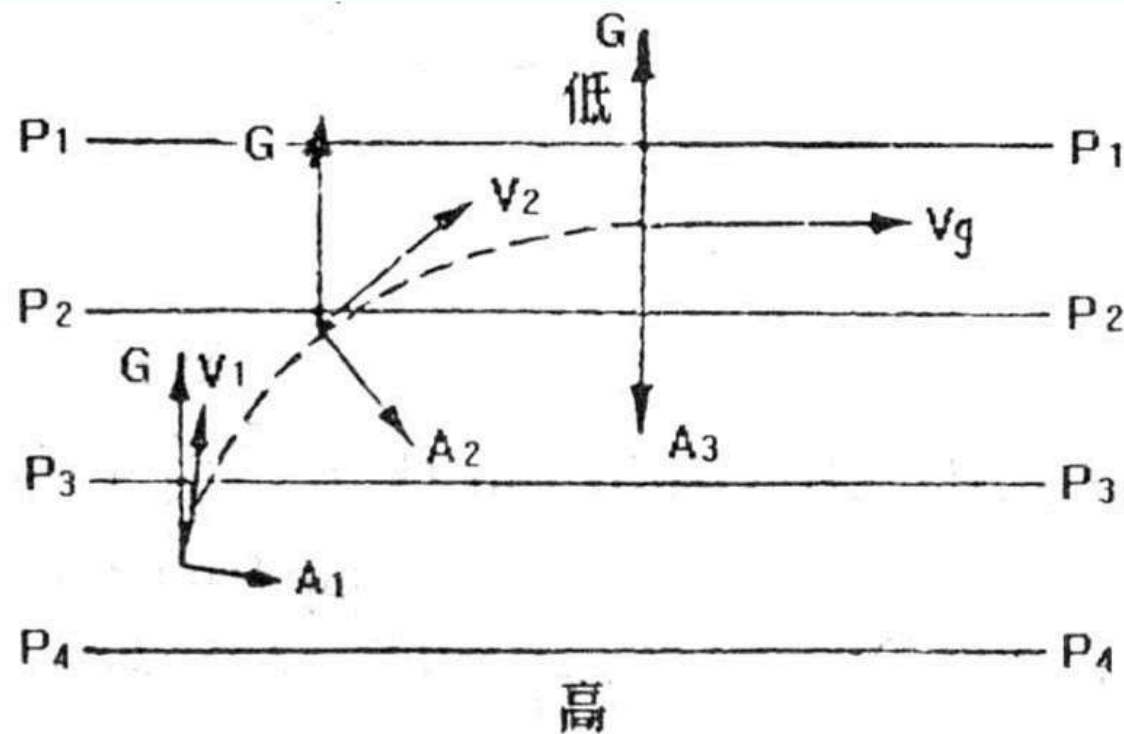
■ 平直等压线的气压场中的风 $C=0$

空气所受的力: G 、 A 地转风: $A=G$



第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力



地转风形成示意图

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

地转风的方向：地转风的方向与水平气压场之间的关系是，在北半球，背风而立，高压在右，低压在左；南半球相反，这个规律称为**白贝罗风压定律**。

地转风的大小：

$$\begin{aligned}\because A=G \quad \text{即} \quad -\frac{1}{\rho} \frac{\Delta p}{\Delta n} &= 2\omega \cdot Vg \cdot \sin \phi \\ \therefore Vg &= -\frac{1}{2\omega \rho \sin \Phi} \cdot \frac{\Delta P}{\Delta n}\end{aligned}$$

地转风的风速与水平气压梯度成正比，与空气密度及地理纬度的正弦成反比。并可得出以下**几点结论**：

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

①当空气密度和地理纬度一定时，地转风的风速与气压梯度成正比。即地转风的风速随等压线的疏密程度而变，当等压线愈密时，地转风的风速愈大，等压线愈稀疏，地转风的风速愈小。

②当空气的密度与气压梯度一定时，地转风的风速与地理纬度的正弦成反比，即低纬度地转风大于高纬度。但由于低纬度气压梯度力很小，地转风也很小。

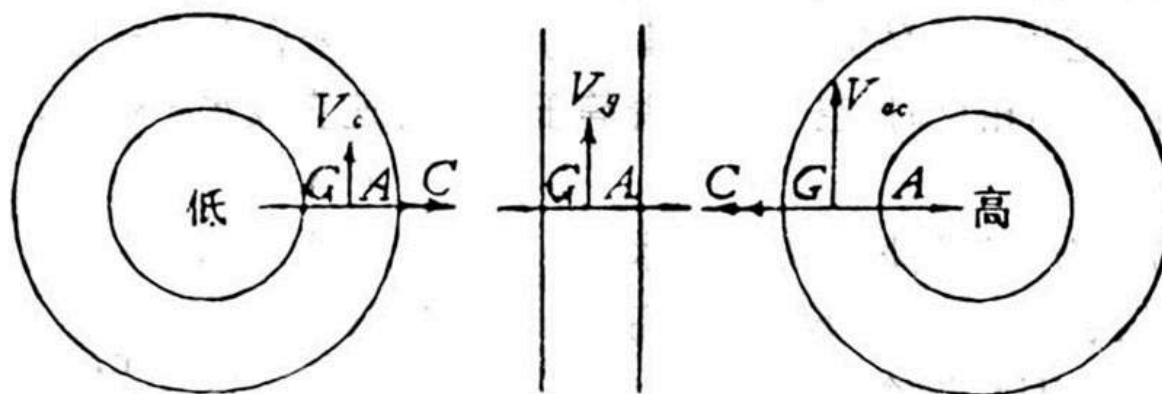
③当气压梯度和地理纬度不变时，地转风的风速与空气密度成反比。

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

(二)梯度风

概念：在自由大气中，当空气作水平曲线运动时，作用于空气上的力，除了气压梯度和地转偏向力外，还有惯性离心力，三力达到平衡的风，称为**梯度风**。



高压和低压中的梯度风与地转风的比较

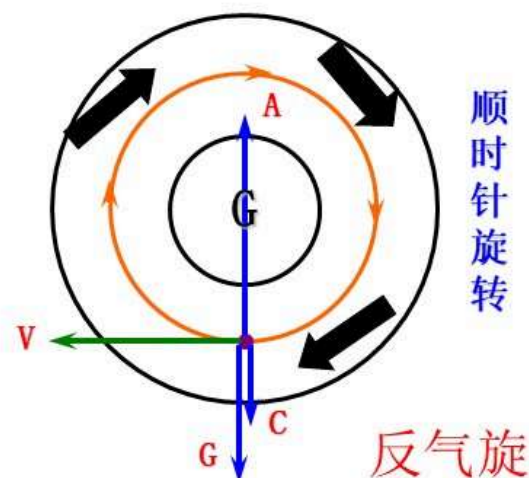
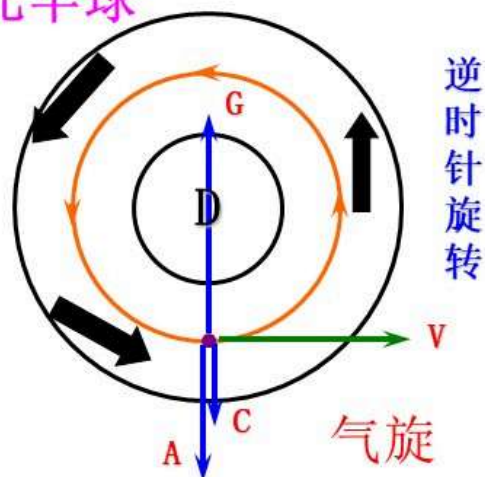
第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

■ 弯曲等压线的气压场中的风 $C \neq 0$

空气所受的力: G 、 A 、 C 梯度风: $A+C+G=0$

北半球



在自由大气层中，风沿着等压线吹。

自由大气层中的白贝罗风压定律：(判断风压关系的定律)

北半球，背风而立，低压在左，高压在右，南半球相

反。

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

综合分析，可得出以下结论：

(1)梯度风是气压梯度力、惯性离心力和地转偏向力三力达到平衡时的风。北半球，低压区的梯度风按逆时针方向吹，高压区的梯度风按顺时针方向吹；南半球则相反。

(2)在等压线为曲线的气压场中，梯度风是平行于等压线作等速运动。

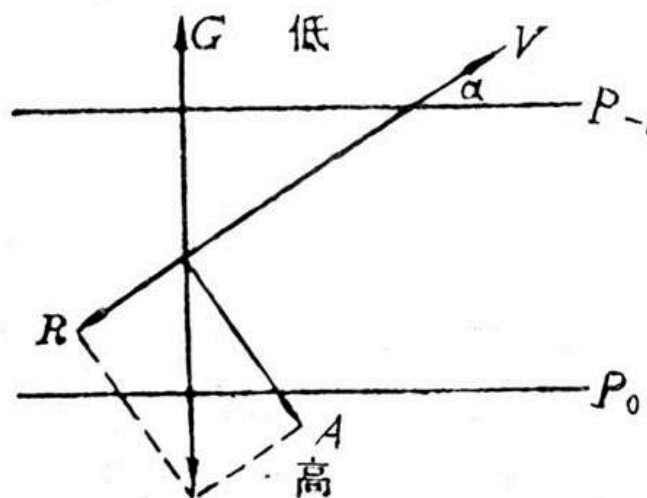
(3)北半球，梯度风与水平气压场之间的关系仍为：在北半球，背风而立，高压在右，低压在左；南半球则相反。即遵循白贝罗风压定律。

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

四、摩擦层的风

摩擦风：有摩擦力参与，水平气压梯度力与水平地转偏向力，摩擦力保持平衡条件下所产生的风称为**摩擦风**。



摩擦风形成示意图

第二节 大气的水平运动

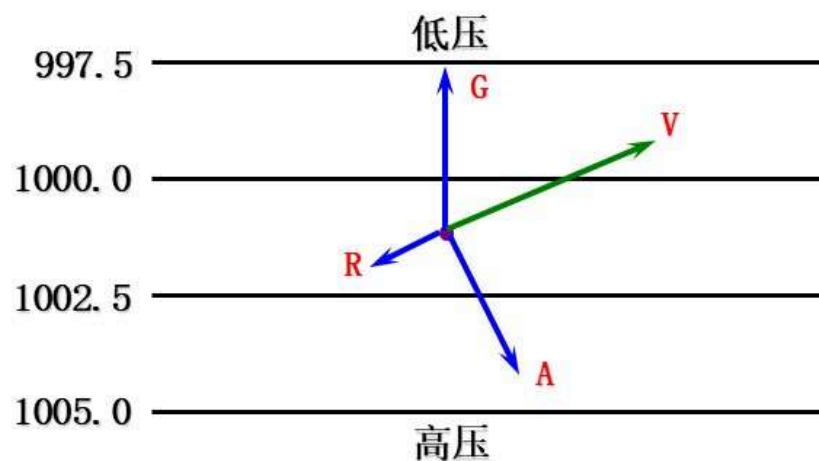
2、作用于空气的力

摩擦层中的风 ($R \neq 0$)

■ 平直等压线的气压场中的风 $C=0$

空气所受的力: G 、 A 、 R

摩擦层中的白贝罗风压定律:



北半球:

背风而立, 低压
在左前方, 高压在右
后方。

南半球相反。

在摩擦层中, 风穿越等压线, 向低压偏转。

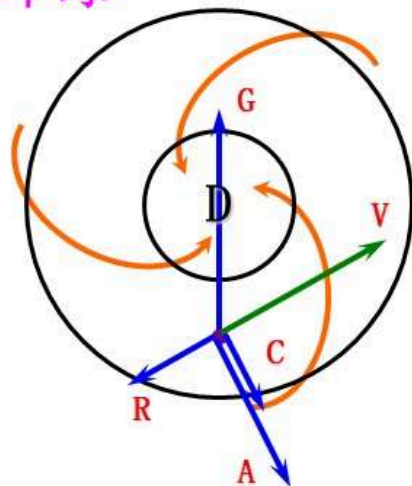
第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

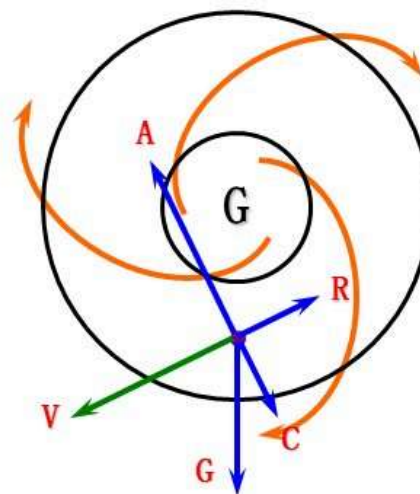
■ 弯曲等压线的气压场中的风 $C \neq 0$

空气所受的力: G 、 A 、 C 、 R

北半球



风逆时针旋转，向中心辐合。
绝热上升，多阴雨天气



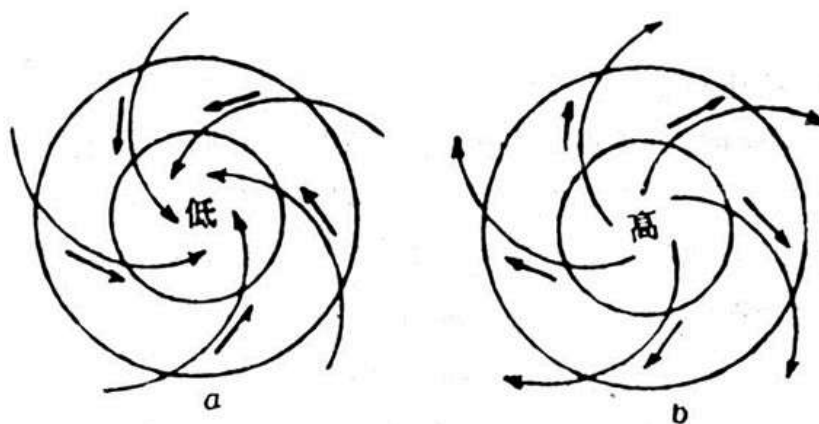
顺时针旋转，向四周辐散
绝热下沉，多晴好天气

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

在摩擦层里，运动着的空气质点除受水平气压梯度力，地转偏向力，惯性离心力的作用外，还受摩擦力的作用。

风向：在北半球，背摩擦风而立，高压在右后方，低压在左前方。南半球相反。



摩擦层低压 (a) 和高压 (b) 中的气流

第二节 大气的水平运动

2、作用于空气的力

- 风的日变化:

近地面(摩擦层下层): 白天 V 逐渐增大, 向右偏; 午后达到最大; 夜晚 V 减小, 向左偏; 清晨最小。

摩擦层上层: 与近地面相反

形成原因: 湍流交换作用及其日变化

此外, 风的日变化, 一般晴天>阴天, 夏季>冬季, 陆地>海洋

- 风的年变化:

风的年变化特征与气候的季节转换, 地理位置有关。

冬季>夏季

我国3, 4月最大, 7, 8月最小

第三节 大气环流

1、大气环流

- 环流：空气沿封闭轨迹循环运动，或有沿封闭轨迹循环运动的倾向。
- 大气环流：全球性的有规律的大气运动。
- 大气环流的空间尺度：水平尺度数千公里，垂直尺度在十公里以上
- 大气环流的时间尺度：2天以上的

思考：

1.什么是大气环流？

2.大气环流有什么意义？

第三节 大气环流

1、大气环流

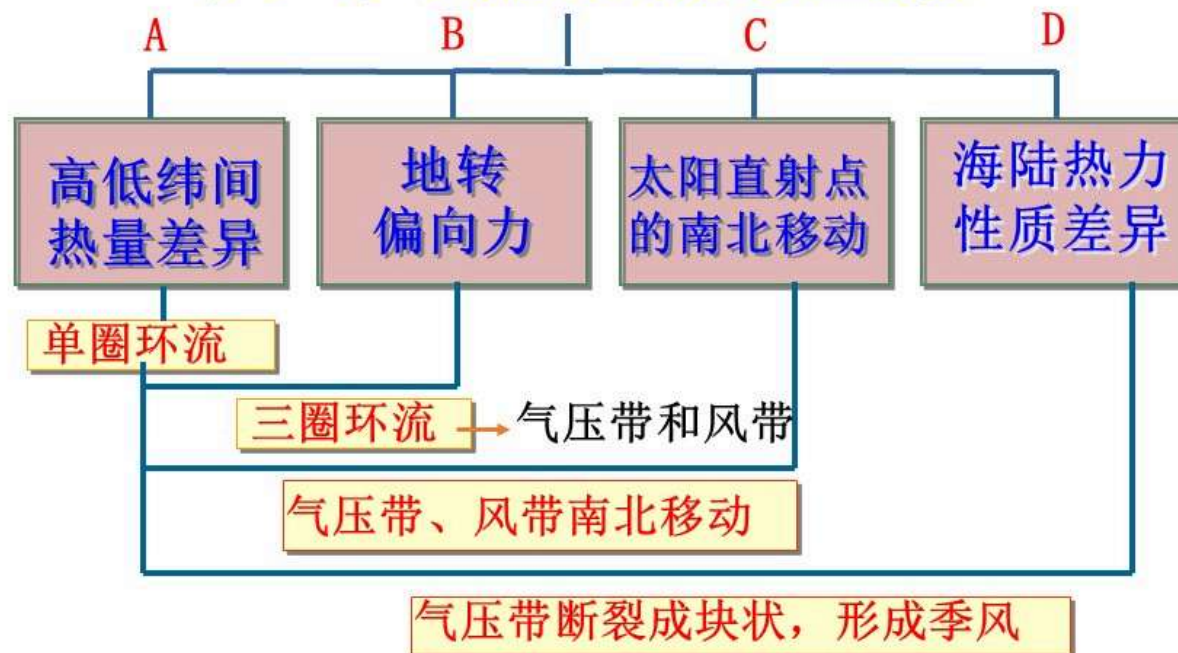
- 作用：大气环流反映了大气运动的基本状态和基本特征，是各种不同尺度天气系统活动的基础和背景。同时也是气候形成和演变的重要背景条件。
- 表现形式：东西风带、三圈环流、平均槽脊、高空急流等等。
- 影响因素：太阳辐射、地球自转、海陆分布不均匀、地面摩擦作用等因素。

第三节 大气环流

1、大气环流

我们先从理想模式开始，逐步增加影响因素来理解大气环流

大气环流的形成因素



第三节 大气环流

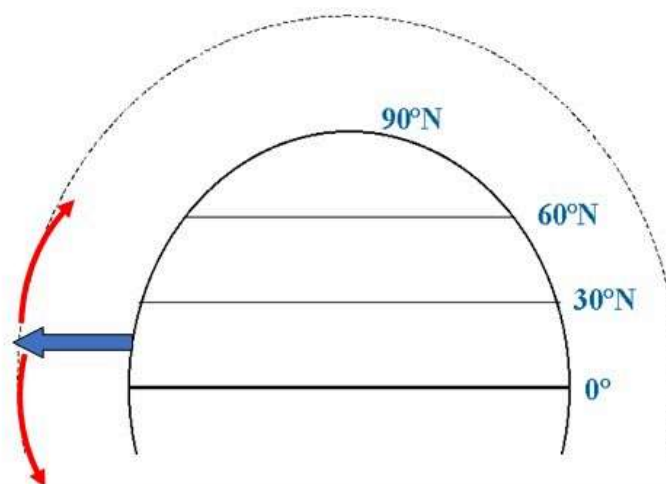
2. 三圈环流和气压带、风带

1、大气环流

2、三圈环流和气压带、风带

(1) 单圈环流 (假设地球表面均匀且不自转)

引起大气运动的因素是：高低纬间热量不均，地转偏向力。假设地表均匀。



现实中，赤道和极地之间的热力环流是否存在？

——单圈环流

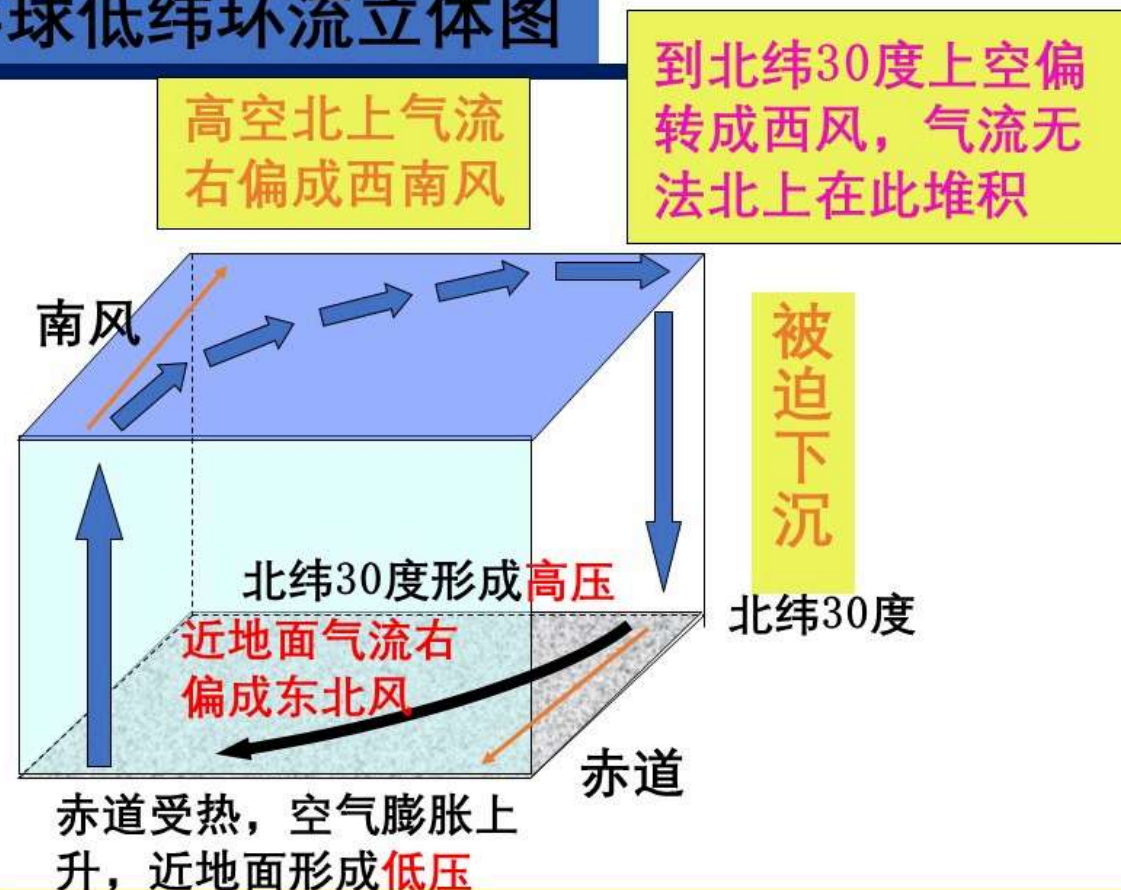
理想状况下赤道与
极地间的热力环流

赤道

地球不自传，地表性质
均匀，只考虑太阳辐射
的影响

南极

北半球低纬环流立体图



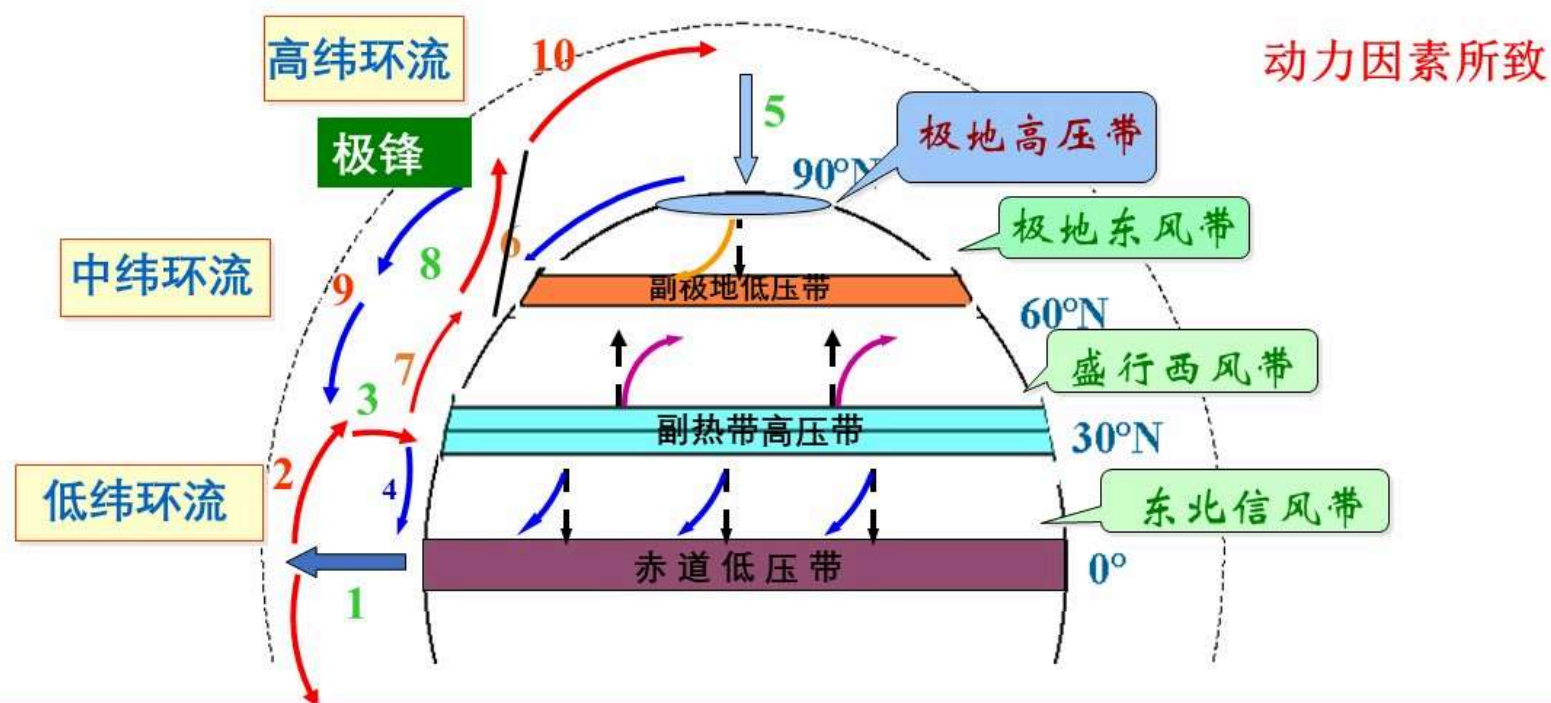
考虑：高低纬间热量不均，地转偏向力

第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带

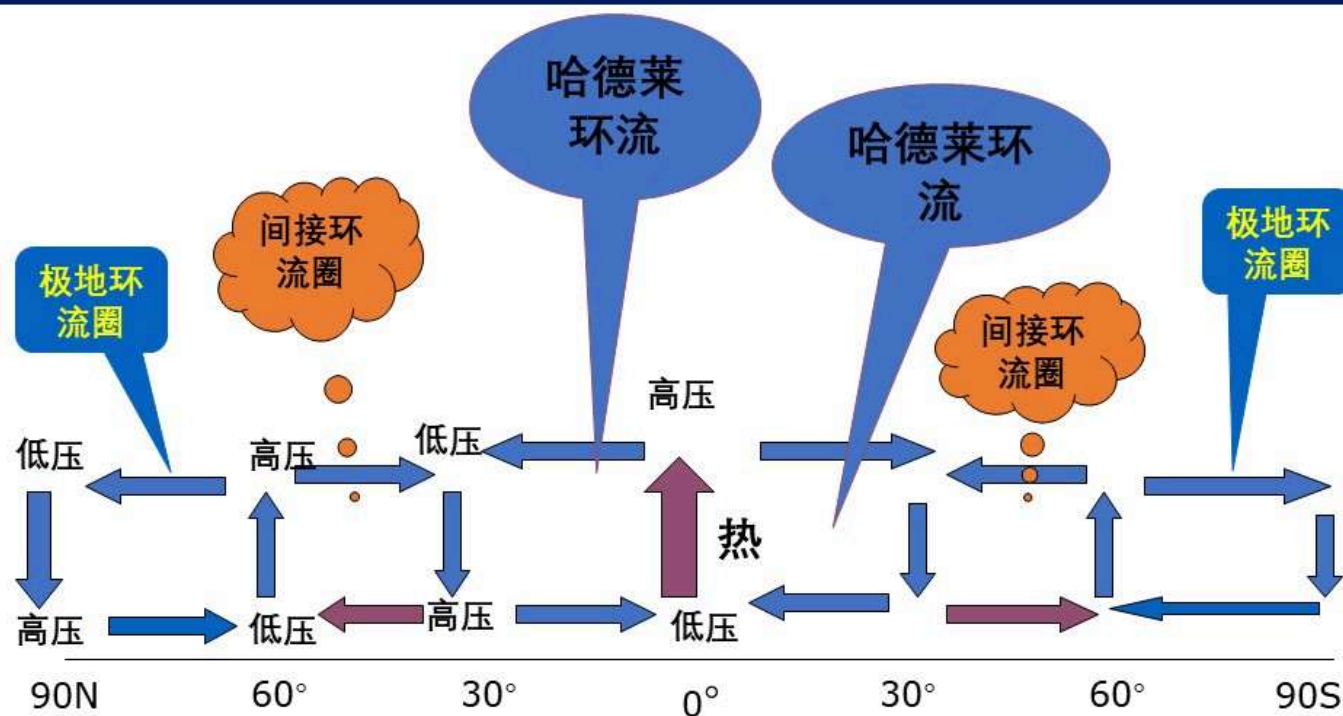
(2) 三圈环流

讨论：副热带高压带和副极地低压带
是否为热力因素所致？



第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带



三圈环流的形成

第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带

1、大气环流

2、三圈环流和气压带、风带

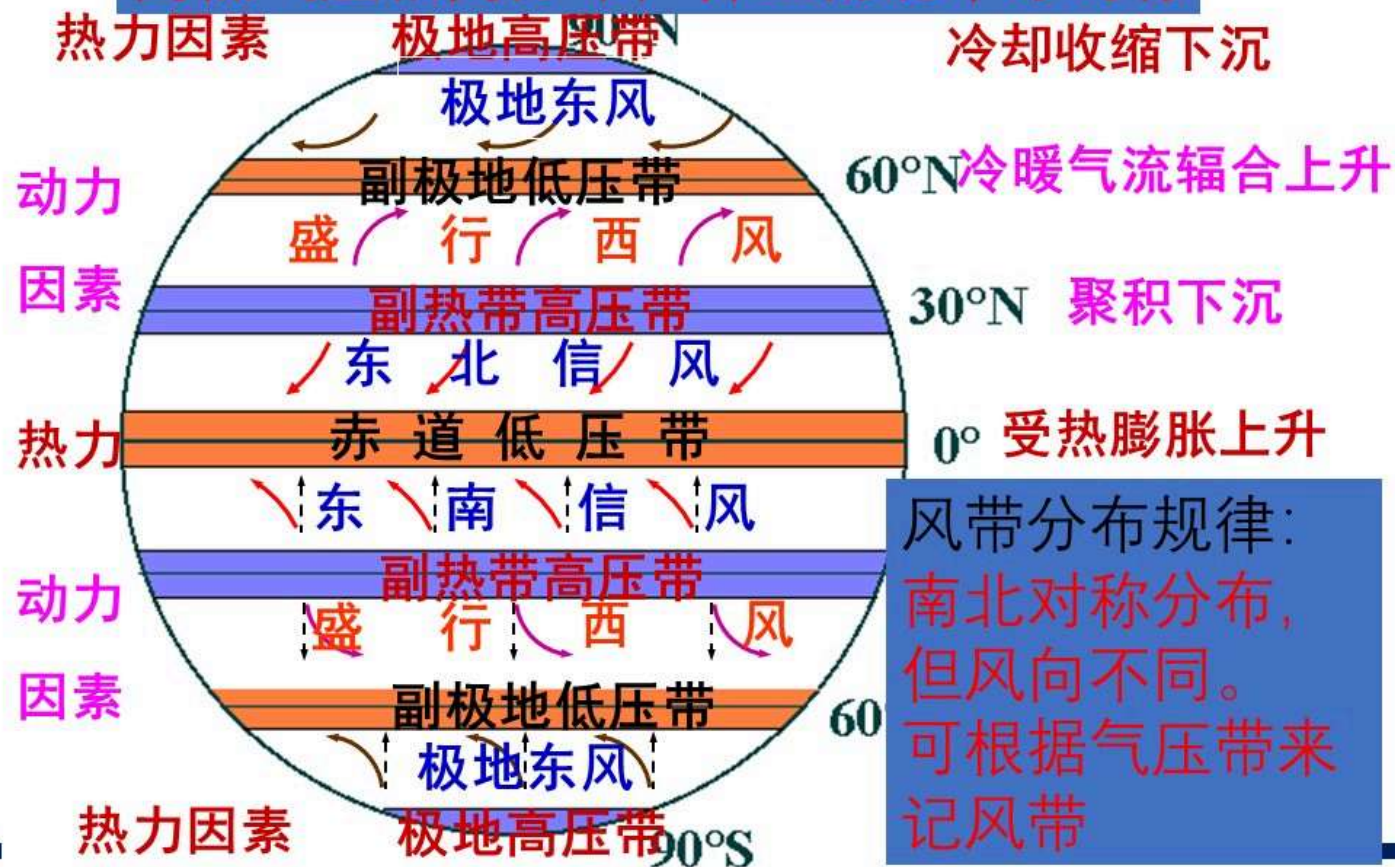
(1) 单圈环流（假设地球表面均匀，不自转）

(2) 三圈环流（假设地球表面均匀）

(3) 气压带和风带的形成——六风七带

气压带分布规律：

高低气压相间分布，并且南北半球对称



第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带



第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带

◆ 风带的特征

● 赤道无风带 (Doldrums)

平均位于南北纬 10° 范围内，特征：对流旺盛、平流微弱、云量多、温高、湿大、多雷雨、风微弱不定向，位置随季节南北移动。

● 低纬度信风带 (Trades Wind Zone)

位于副热带高压带与赤道低压带之间，平均位置在南北纬 10° — 28° 附近。北半球吹东北信风，南半球吹东南信风。特征：风向常年稳定少变，风力一般3—4级，天气晴朗，大洋西部降水较多，位置随季节南北移动。

● 副热带无风带 (Horse Latitudes)

位于信风带和西风带之间，平均位于南北纬 30° 附近。特征：内部多下沉气流，天气晴朗、少云、微风、陆上干燥、海上潮湿，位置随季节南北移动。

第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带

●中纬度西风带 (Prevailing Westerlies)

位于副热带高压带与副极地低压带之间，在南北纬30–60°之间。大气主要自西向东运动，北半球主要为 SW风，南半球为NW风。

特征：此区域气旋活动频繁，天气十分复杂，常有大风和雷雨，风速较大，南半球在此范围内，除南美尖端外几乎没有陆地，常年盛行强劲的西风，7级以上的大风频率每月可达10天以上，故有“咆哮西风带”之称。位置随季节南北移动。

●极地弱东风带 (Polar Easterlies)

于南北纬60–90°之间，北半球吹NE风，南半球吹SE风。

第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带

高空急流

- 温带西风急流（北支西风急流）

位置：冬季靠南，在 $40\sim 60^{\circ}\text{N}$ ；夏季靠北，在 70°N 附近。高空急流；高度：极地对流层顶附近或极地对流层顶以下 $1\sim 2\text{km}$ 处；夏季高度偏高。风速：冬季强；夏季弱。

- 副热带西风急流（南支西风急流）

位置：副热带高压北部，冬季靠南，在 $25\sim 32^{\circ}\text{N}$ 之间；夏季向北推移约 $10\sim 15$ 个纬度。中国的急流以副热带急流为主。高度：平均 $12\sim 14\text{km}$ 。风速：冬季强夏季弱。

- 热带东风急流

位置：热带对流层顶附近或平流层，副热带高压南部。高度： $14\sim 16\text{km}$ 。风速：夏季强冬季弱。

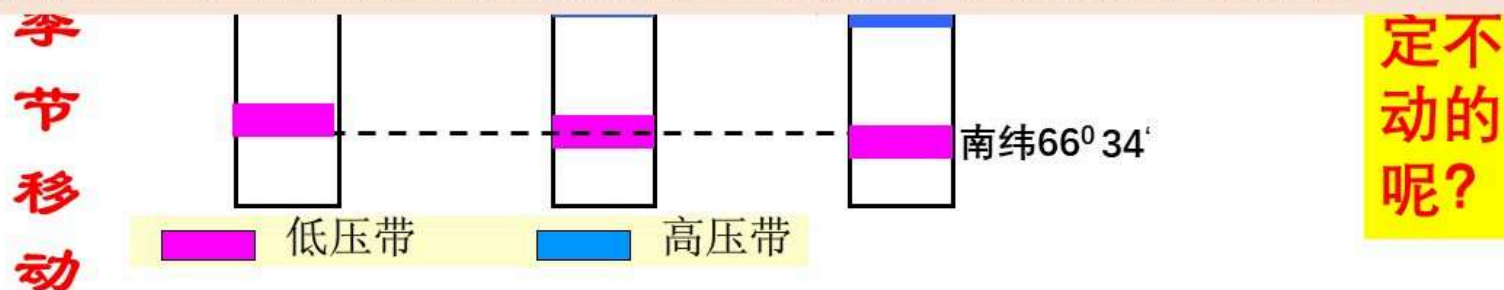
- 极地平流层急流

位置： $50\sim 70^{\circ}$ ；风向风速：冬季西风，夏季东风。

太阳直射点的影响



由于太阳直射点随季节变化而南北移动, 气压带和风带在一年内也作周期性的季节移动。就北半球来说, 大致是夏季北偏, 冬季南偏。



规律: 随太阳直射点的季节移动而移动 北半球: 夏季北移, 冬季南移

1、大气环流

2、三圈环流和气压带、风带

(1) 单圈环流（假设地球表面均匀，不自转）

(2) 三圈环流（假设地球表面均匀）

(3) 气压带和风带的形成——六风七带

(4) 气压带、风带的季节移动

----北半球：夏季北偏、冬季南偏

第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带

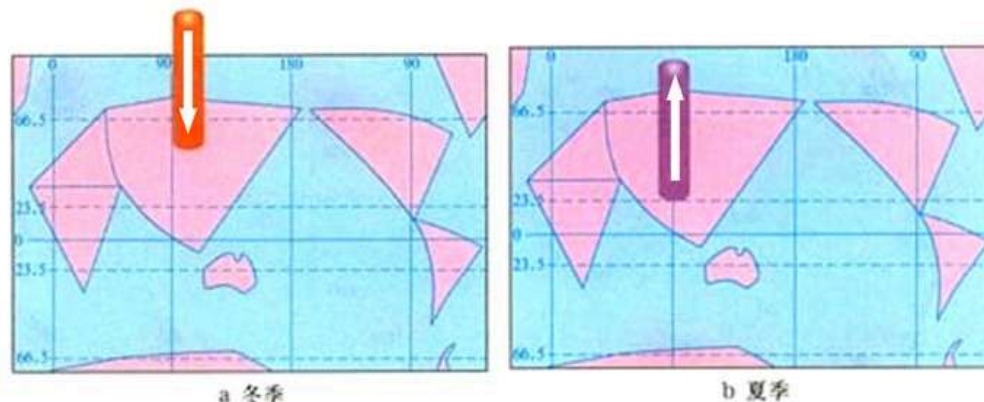
实际上，地球表面并不是均匀的，由于海陆分布、地形起伏等因素的影响，大气环流比上述情况要复杂得多。

1、北半球冬、夏季气压中心的形成

因素： 高低纬间热量不均；地转偏向力；太阳直射点位置的移动；海陆热力性质差异。

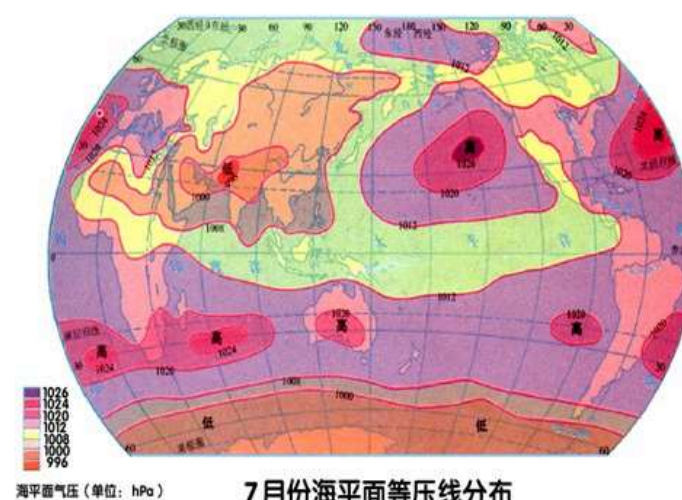
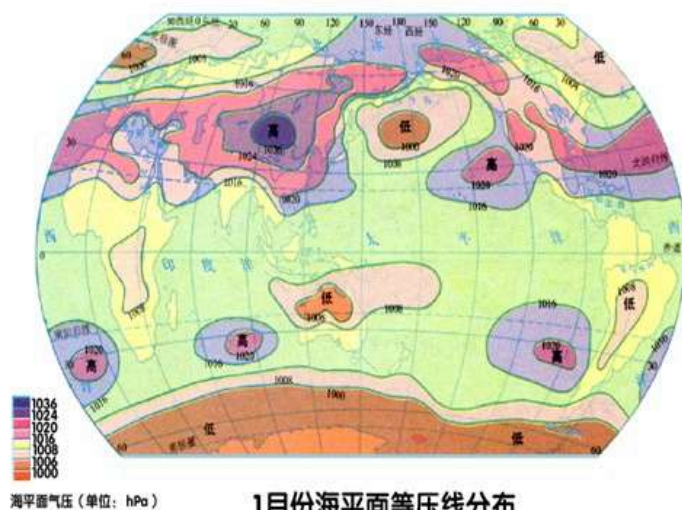
(1) 冬季大陆会形成**高压**，这主要是因为大陆气温低，空气冷而重，**收缩下沉**。

(2) 夏季大陆会形成**低压**，这主要是因为大陆气温高，空气暖而轻，**膨胀上升**。



第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带



2. 分别处于副极地低气压带、副热带高压带上；
图中的气压带被高低压中心切断，呈**块状**分布；
这说明**海陆热力差异**对气压带有重大影响。

1、北半球冬、夏季气压中心的形成

----气压带分裂成一个个高、低气压中心

2、气压带特征：

(1) 北半球：块状分布

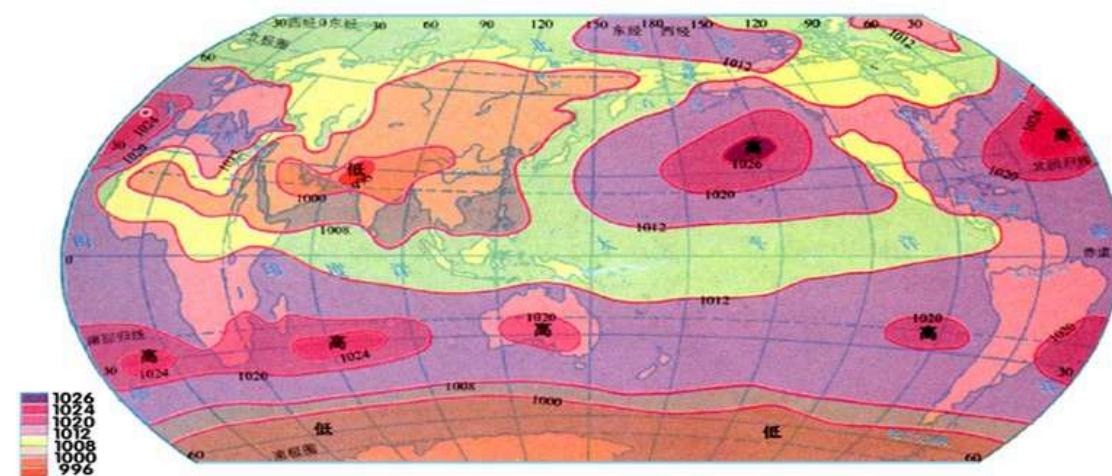
原因：北半球陆地面积比南半球大，且海陆相间分布。海陆热力性质的差异大。

(2) 南半球：带状分布

原因：海洋面积占绝对优势

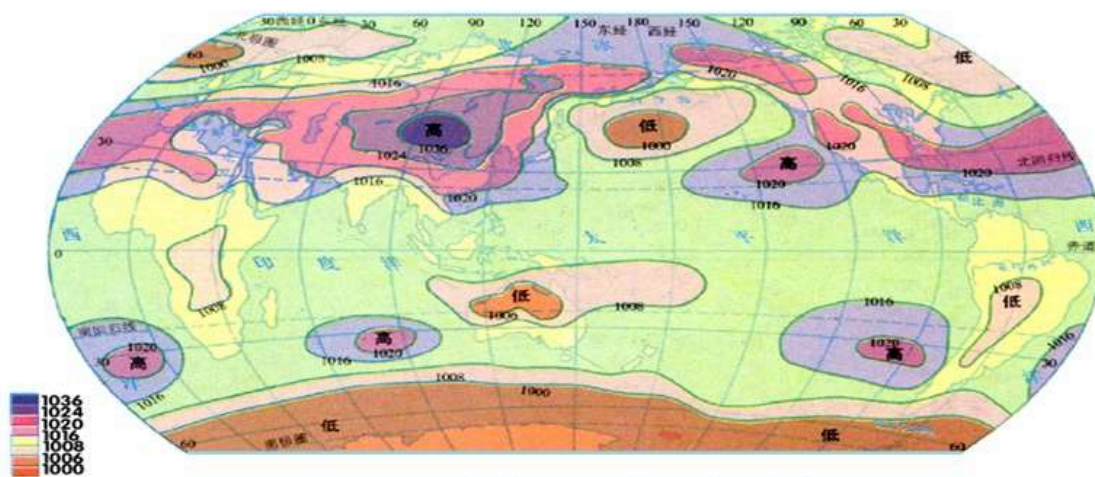
第三节 大气环流

思考：南半球的气压带的特征又是怎么样呢？



海平面气压（单位：hPa）

7月份海平面等压线分布

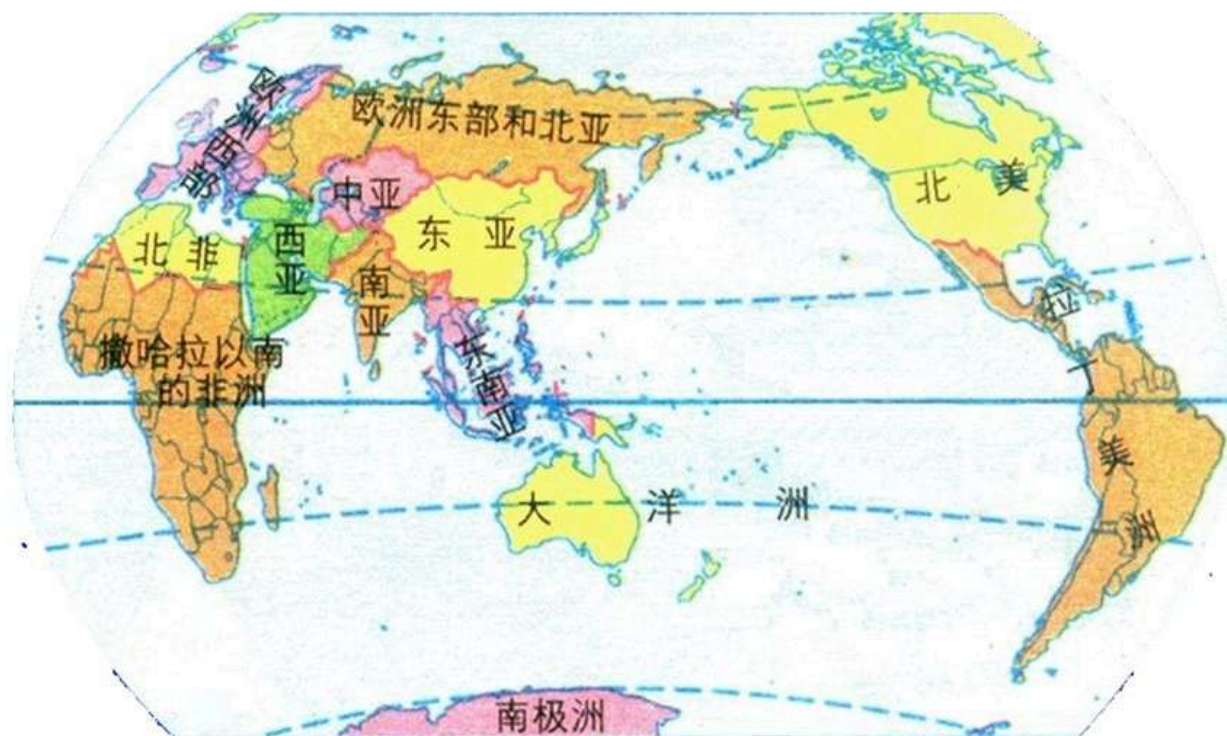


海平面气压（单位：hPa）

1月份海平面等压线分布

第三节 大气环流

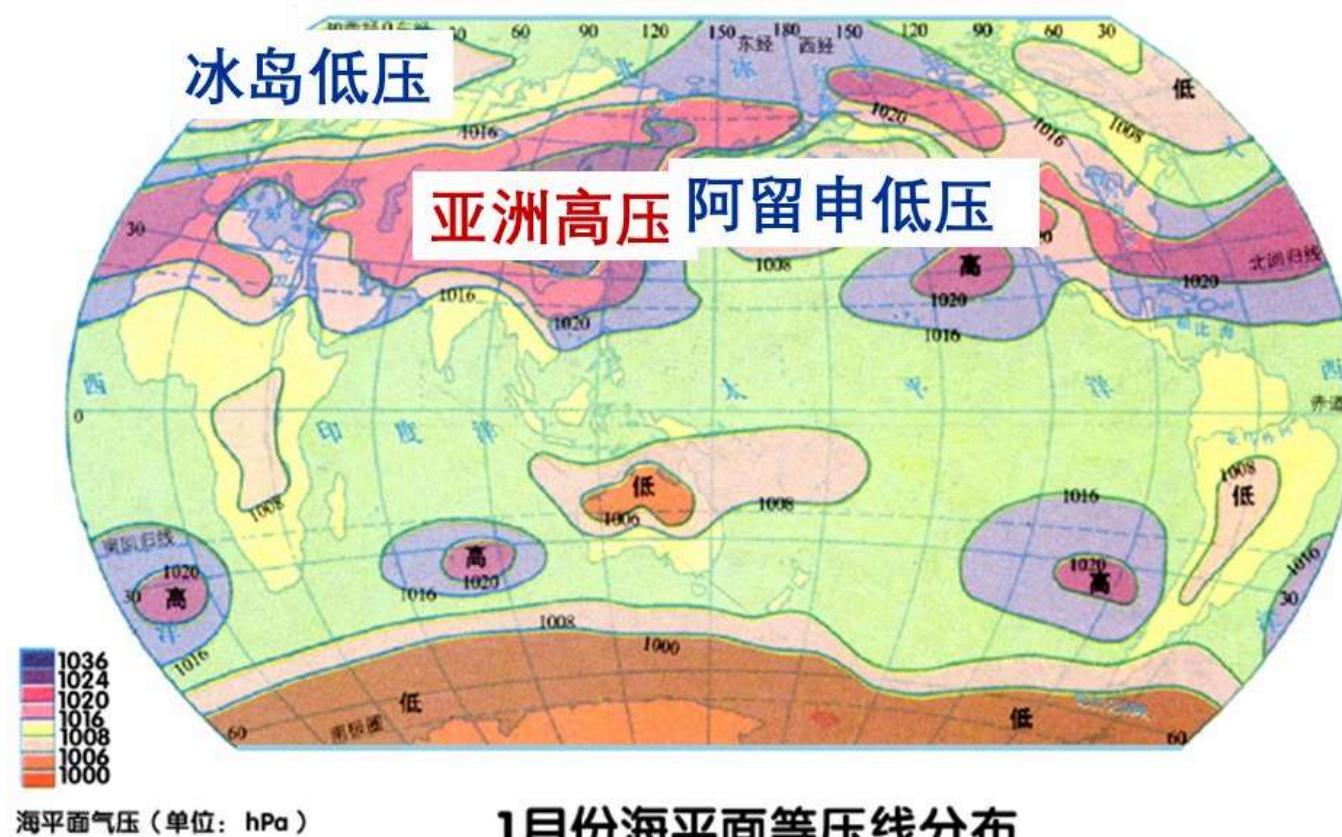
2. 三圈环流和气压带、风带



冬季：大陆冷却快于海洋

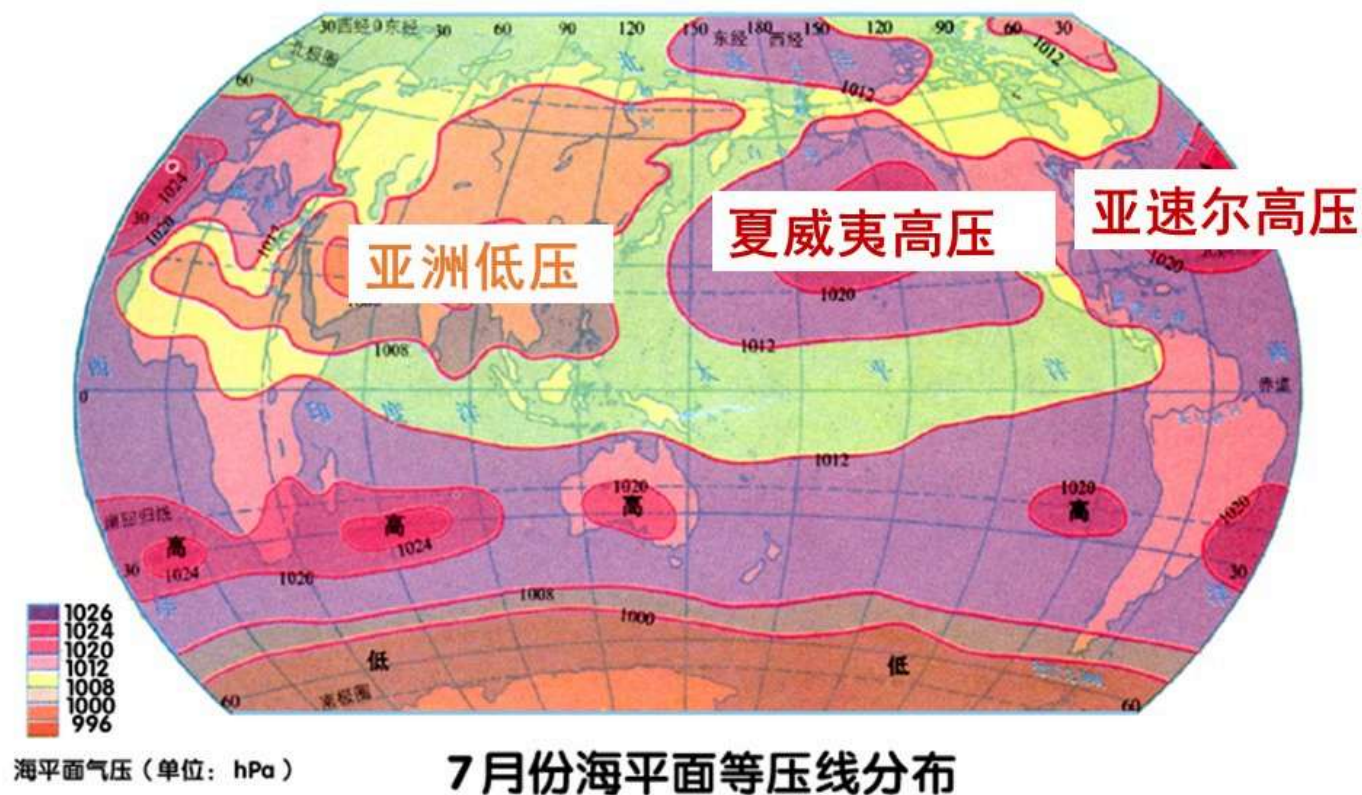
第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带



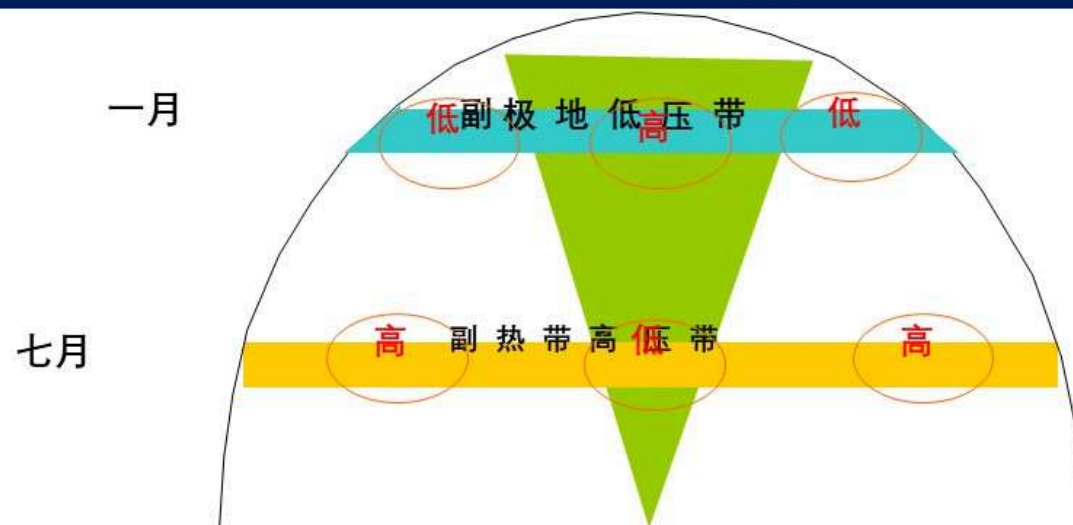
第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带



第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带



	亚洲大陆	太平洋	北美大陆	大西洋
一月	亚洲高压 (又称蒙古西伯利亚高压)	阿留申低压	高压	冰岛低压
七月	亚洲低压 (又称印度低压)	夏威夷高压	低压	亚速尔高压

第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带

- **永久性大气活动中心：**指常年存在的大范围气压区。如赤道低压带、海上副热带高压、南极高压、 冰岛低压、阿留申低压和南半球副极地低压带。
- **半永久性大气活动中心：**指大范围的气压区随季节改变。如蒙古高压、北美高压、印度低压、北美低压、澳大利亚高压、南美高压、非洲高压、澳大利亚低压、南美低压和非洲低压。

第三节 大气环流

2. 三圈环流和气压带、风带

太阳辐射

1 受热不均
高低纬间

单圈环流

2 地球偏转力
地球自转

三圈环流

形成

(近地面) 气压带风带

3 太阳直射点移动
地球公转

气压带风带移动

• (一) 年变化 (长期变化)

在中高纬度，一年中环流状态的季节转换，一般是以西风带上槽脊的数量、结构形式和西风的强弱表现出来。从北半球500hPa

- 1—4 月 (冬季) 中高纬度西风带上有三个槽、三个脊，而且槽脊的位置和强度基本稳定，
- 6—8 月 (夏季) 西风带变为四个比较浅的槽，脊不明显。
- (5 月) (春季) 过渡阶段。
- 秋季 (9—10 月) 也为短促的过渡阶段。

这种以一年为周期的环流形态的变化，称为环流的年变化

- (二) 中短期变化
- 变化主要表现在西风带纬向环流和经向环流的相互转换上。
 - ① 纬向环流型—在500hPa 上，环流比较平直，并在平直西风带上多小槽、小脊，很少有大槽、大脊。
 - ② 经向环流型—在500hPa 西风带上发展出深槽大脊，能引起强烈冷、暖空气活动。
 - ③ 纬向型和经向型环流经常交替出现，其交替周期大约2—6 周。

第三节 大气环流

3. 大气环流的变化

4、这种交替演变规律一般用**环流指数**来表示。

- 环流指数分纬向环流指数（IZ）和经向环流指数（IM）两种。
- （1）纬向环流指数，又称**西风指数**，表示平均地转风速中西风分量的一个指标。可以定量地表述纬向环流的强弱。

一般在500hPa等压面图上计算西风指数，我国经常使用亚洲地区的西风指数，所选范围是45° —65° N，60° —150° E，其计算公式为

$$I_z = \frac{1}{\Delta\varphi \cdot n} \sum_1^n (\Phi_{45} - \Phi_{65})$$

式中 Φ 为位势高度， n 为计算范围内所取点的数目， φ 为纬度。

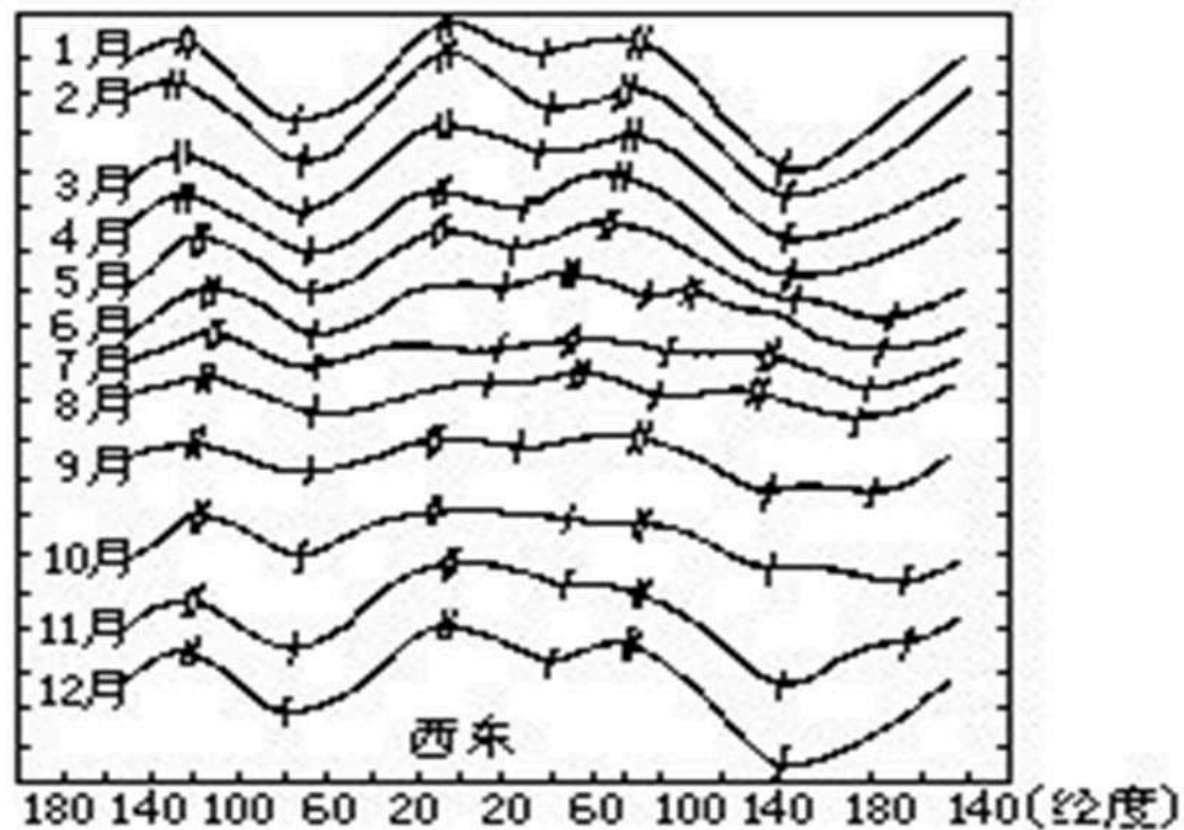


图4·43 沿50°N的500毫巴平均槽脊位置和强度的年变化图 (纵坐标每格代表100位势米)

- 当 I_z 较大时，称**高指数西风环流**。

此间等高线较平直，降水偏少，气温偏高。

- 当 I_z 较小时，称**低指数西风环流**。

此间等高线较弯曲，多大槽大脊，冷暖空气容易交换，气温偏低，降水偏多。

思考题：

为什么高、低指数环流会有周期性的变化？

第四节 大气环流

一、海陆风

二、季风

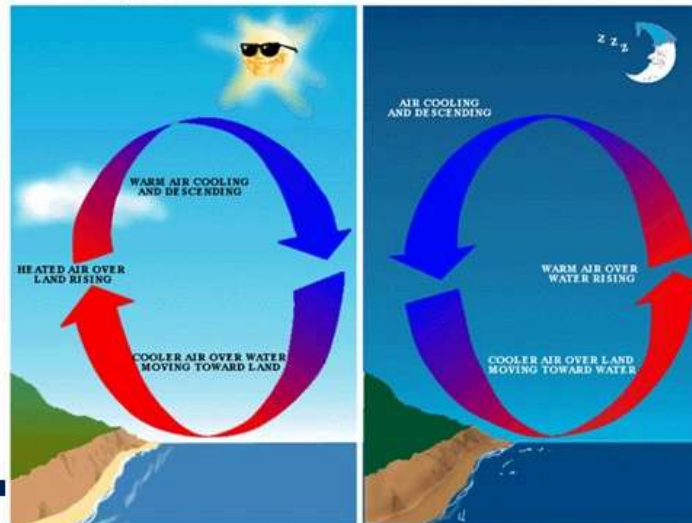
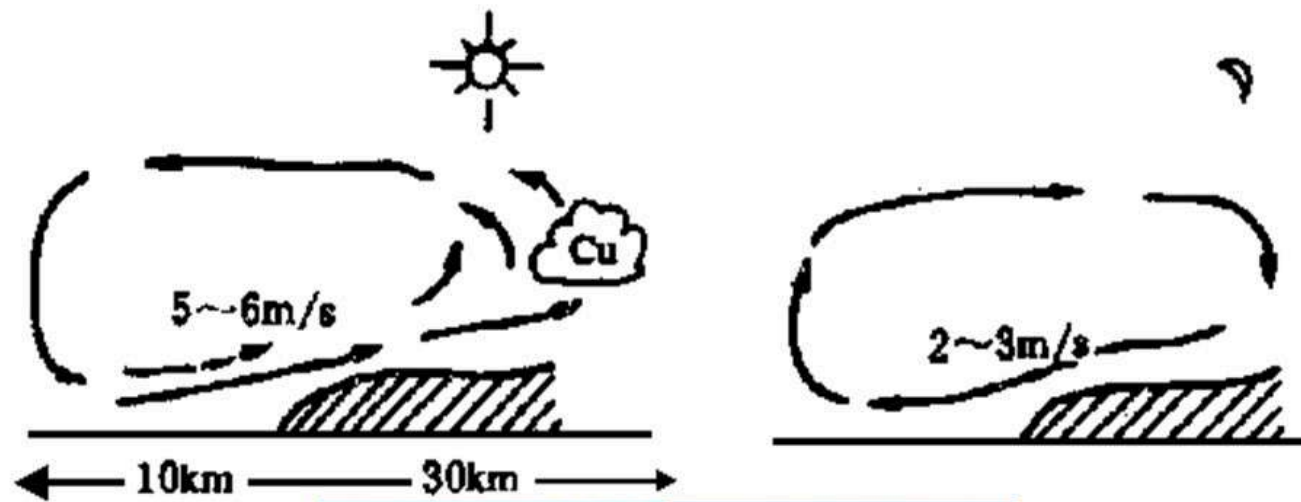
海陆风

- **海陆风**：在沿海地区及邻近的海域或岛屿上，由于海陆表面受热不均匀而形成的。

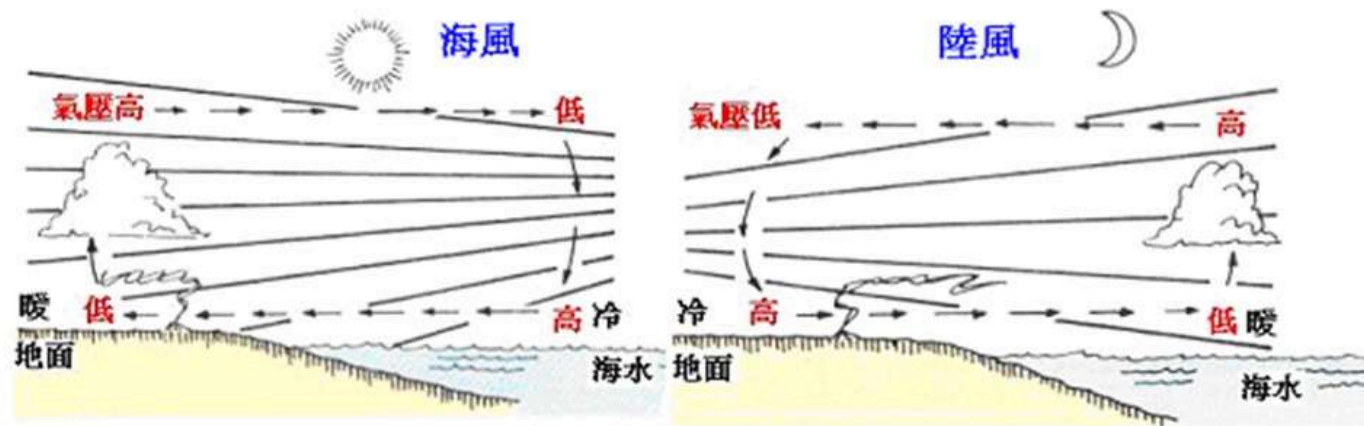
白天：从海洋吹向陆地称海风 (Sea Breeze)；

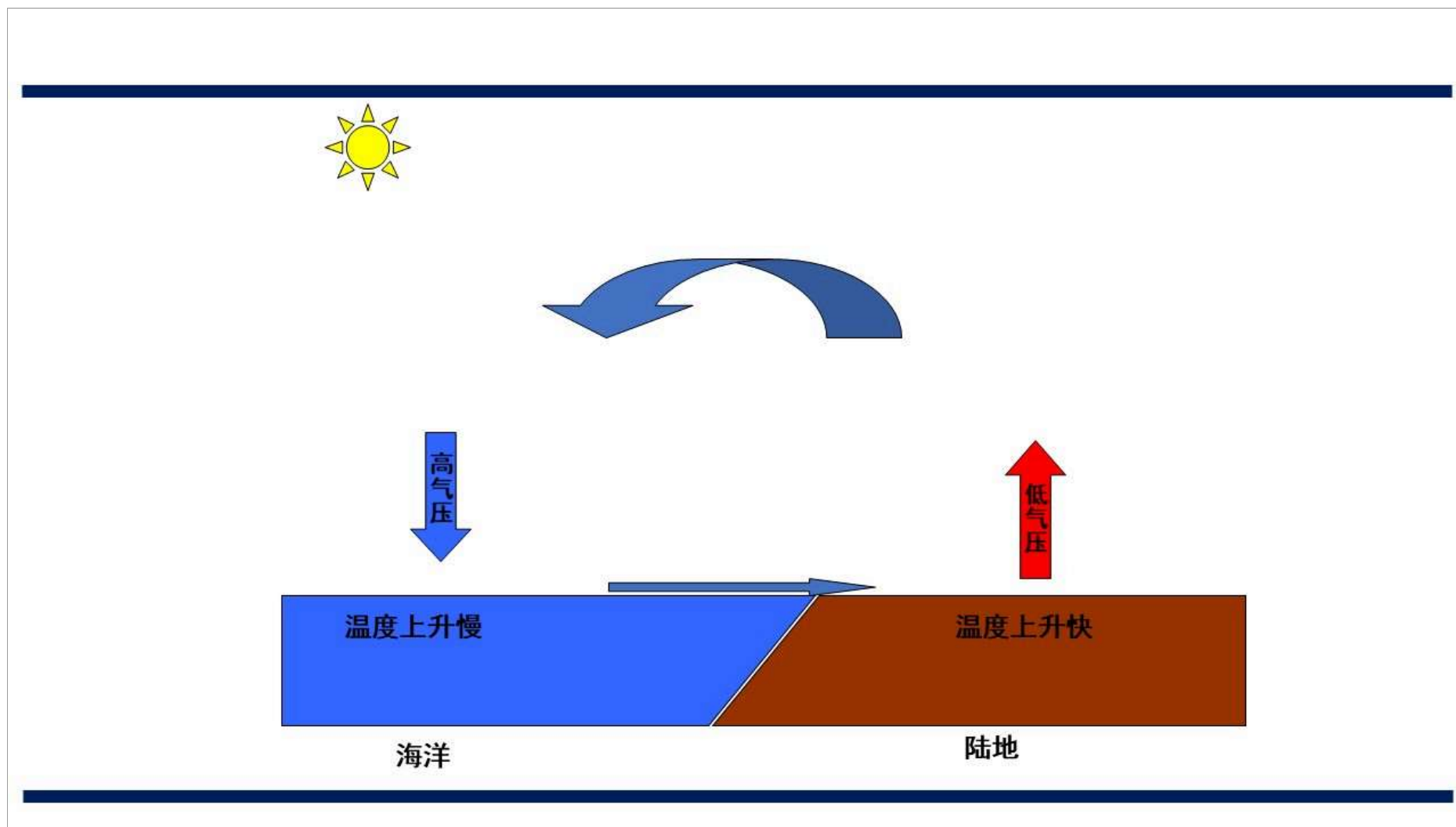
夜间：从陆地吹向海洋称陆风 (Land Breeze)。

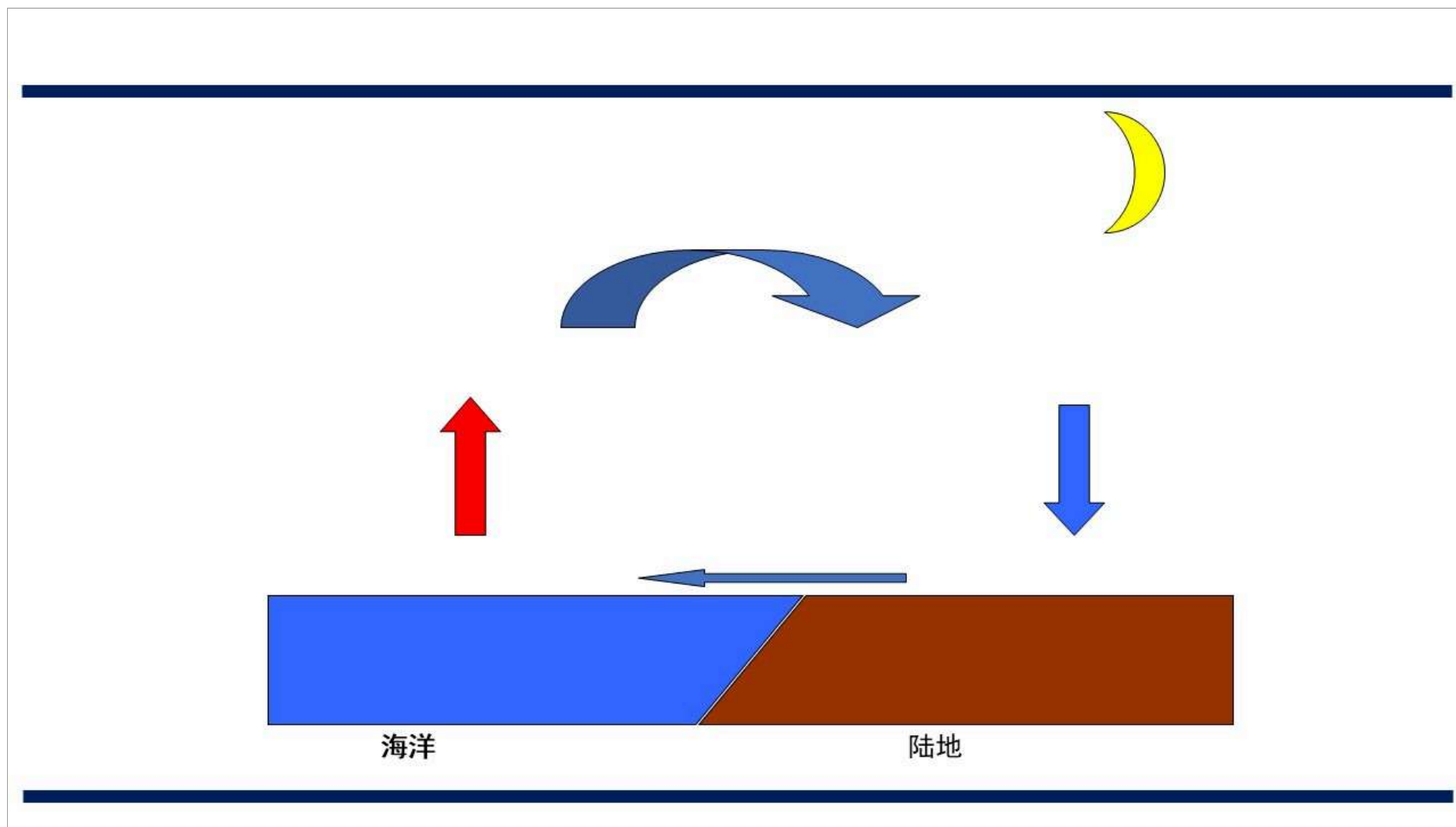
主要出现在**中低纬度**，气温日较差较大，多在**夏季晴朗天气**条件下。



- 海陆风的水平范围可达几十公里，垂直高度达1~2公里，周期为一昼夜。
- 白天，陆地升温比海洋快得多，因此陆地上的气温显著地比附近海洋上的气温高。海风从每天上午开始直到傍晚，风力以下午为最强。日落以后，陆地降温比海洋快；到了夜间，海上气温高于陆地，就出现与白天相反的热力环流。海陆的温差，白天大于夜晚，所以海风较陆风强。如果海风被迫沿山坡上升，常产生云层。







晚上	温度变化	气压
海洋	降温慢	低气压
陆地	降温快	高气压

问题：海陆风的形成机制是否还存在于其他的地区？

在较大湖泊的湖陆交界地，也可产生和海陆风环流相似的**湖陆风**。

为什么纳木错湖岸和远处的植被差异明显？

湖风会带来大量的降水，改变植被的分布和生长



特点及影响

- 上午（9-10时）和傍晚（17-20）时候转换（原因？）
 - 阴天时，时间后拖，强度减弱
 - 海岸附近最强，越远越弱。
 - 一般是海风（5-6m/s）大于陆风（1-2m/s）
 - 陆风厚于海风，陆风范围小于海风
-
- 海风和湖风对沿岸居民都有消暑热的作用。在较大的海岛上，白天的海风由四周向海岛辐合，夜间的陆风则由海岛向四周辐散。
 - 因此，海岛上白天多雨，夜间多晴朗。例如中国海南岛，降水强度在一天之内的最大值出现在下午海风辐合最强的时刻。

季风定义：

大范围风向随季节而有规律改变的盛行风。要求盛行风的方向改变 120° ，盛行风频率占40%。

季风指数 (I)：

$$I = 1/2 (f_1(1\text{月份盛行风向频率}) + f_2(7\text{月份}))$$

$I > 40\%$ 为季风； $I > 60\%$ 为明显季风区； $I < 40\%$ 为具有季风倾向的地区。

季风形成与维持的影响因子

- (1) **海陆热力差异**——海陆季风 (Sea-Land Monsoon): 由海陆之间热力异差引起的, 随季节有极明显的变化。
- (2) **行星风带的季节移动**——行星季风 (Planetary Monsoon): 由于行星风带随季节移动而引起的, 典型代表是南亚季风 (太阳直射点的位置变化)。
- (3) **高大地形的作用**——青藏高原的地形作用: 青藏高原在夏季的热源作用和冬季的冷源作用对维持和加强南亚季风起了重要的作用。又称**热力作用**、**动力作用**。**印度季风**和**高原季风**为主要代表。
- (4) **南北半球气流的相互作用**: 跨越赤道的空气输送。**印度季风**和**东亚季风**。

季风的分类—分布纬度

①赤道季风

- ▶ 地理位置：赤道非洲、印度南部、斯里兰卡、印度尼西亚、马来西亚一带，纬度很低，接近赤道。
- ▶ 气候特点：有明显的雨季和旱季，全年炎热。

②热带季风

- ▶ 地理位置：南亚和东南亚（北回归线以南）。
- ▶ 气候特点：有明显的雨季和旱季，冬夏已有明显的温度差别，但不大。夏季受来自南半球的西南季风的直接影响。

③东亚季风（副热带季风区和温带季风区）

- ▶ 地理位置：亚洲南部。
- ▶ 气候特点：冬夏温度差异明显，最冷月和最热月平均温差至少20度以上，有明显的雨季，雨季主要是由于东南季风和冬季风相互作用造成的。

副热带季风区

雨季主要在初夏和秋季，即夏季风在进退过程中前沿经过该区域。

最冷月平均气温在 $2\sim 10^{\circ}\text{C}$ ，气温年较差为 $20\sim 28^{\circ}\text{C}$ ，年降水量约大于800mm。

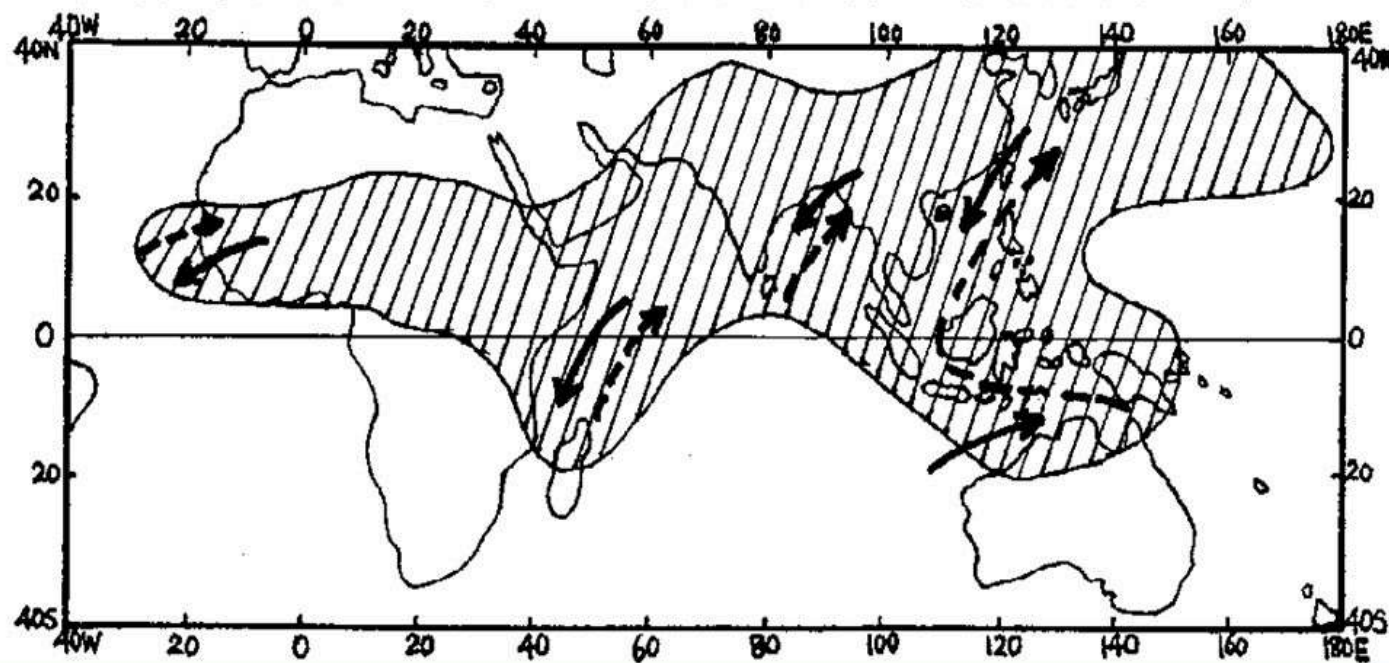
温带季风区

雨季主要在盛夏，即夏季风的鼎盛时期。

温度比副热带季风区更低，年较差更大，年降水量少于800mm。

季风的地理分布

- 季风主要分布在南亚、东亚、东南亚和赤道非洲四个区域。



第四节 大气环流

2. 季风

- 北澳、印尼和伊里安的季风

由于信风带的移动引起。

冬季（南半球）东南风，夏季西北风。

- 西非的季风

夏季西南季风，潮湿多雨；

冬季东北季风，干燥少雨。

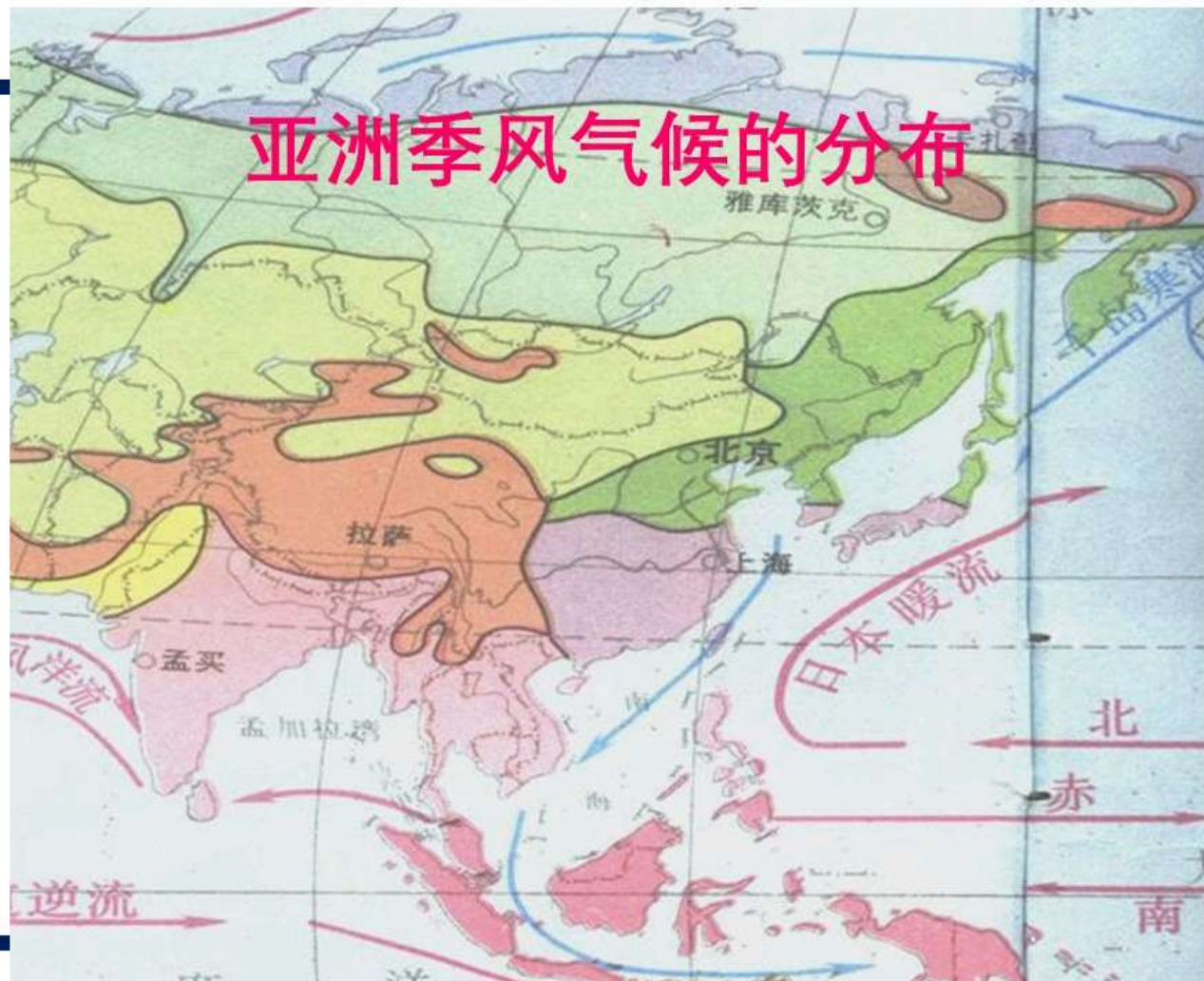
- 北美与南美的季风

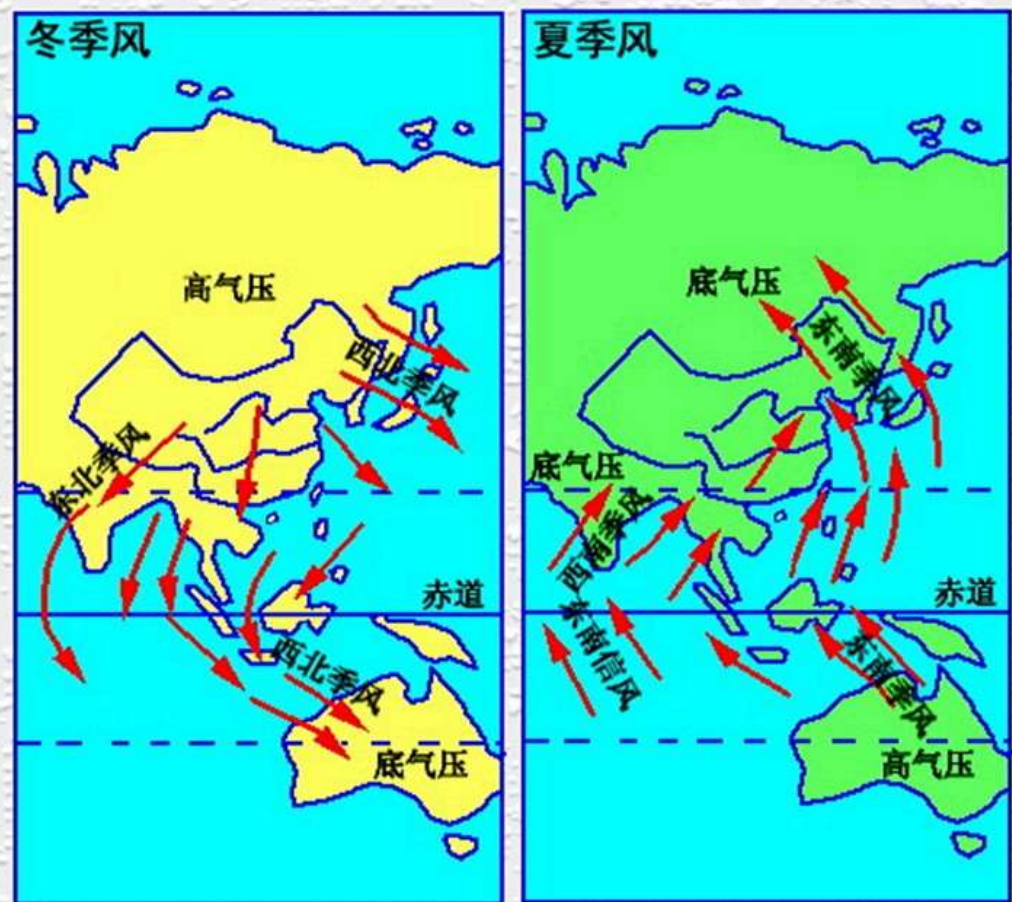
冬季西北风，夏季西南风。

最典型季风——亚洲季风区

- 三支：南亚（印度）季风、东南亚季风和东亚季风。
- 冬季同受西伯利亚冷高压控制
- 夏季受印度大陆热低压影响

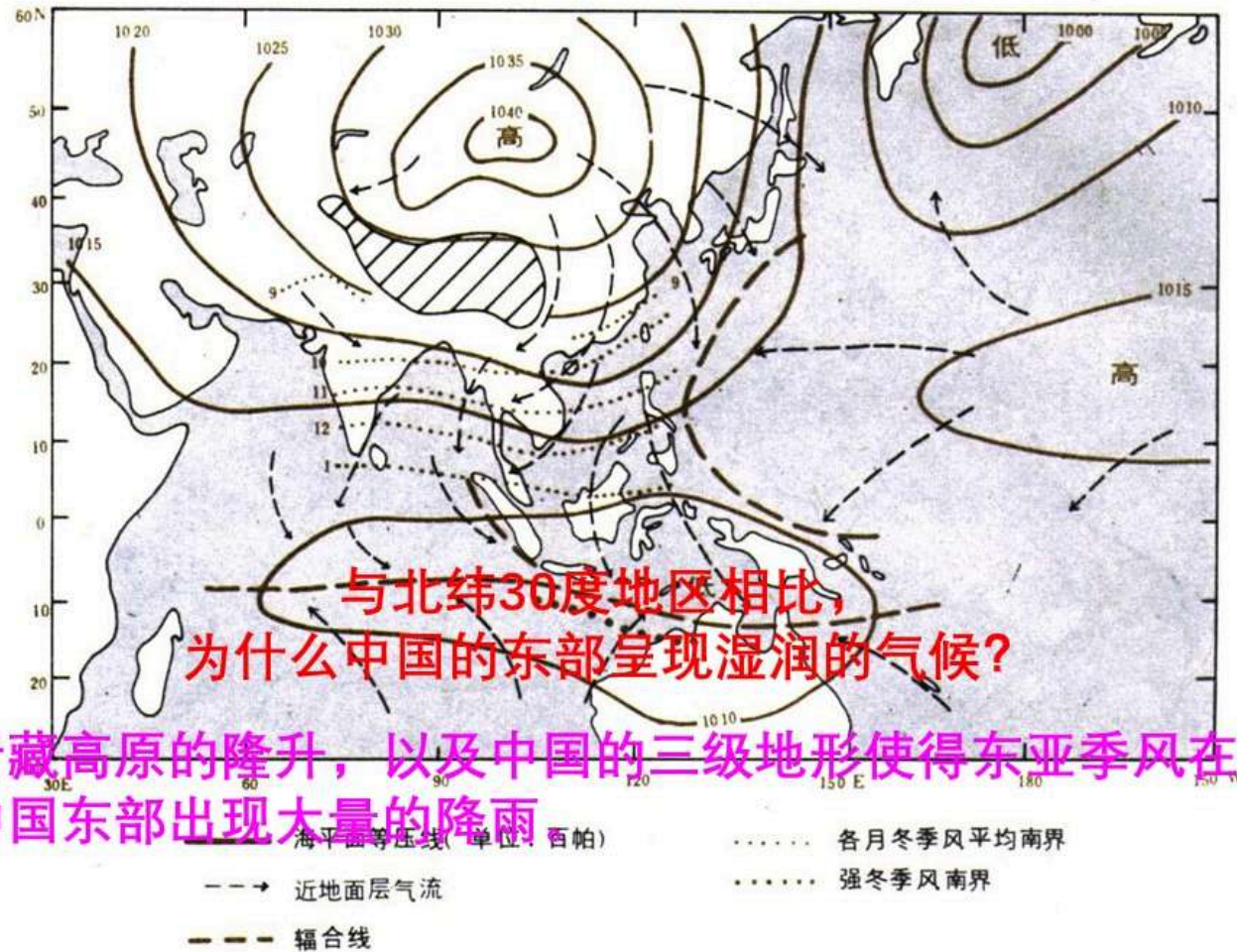
亚洲季风气候的分布



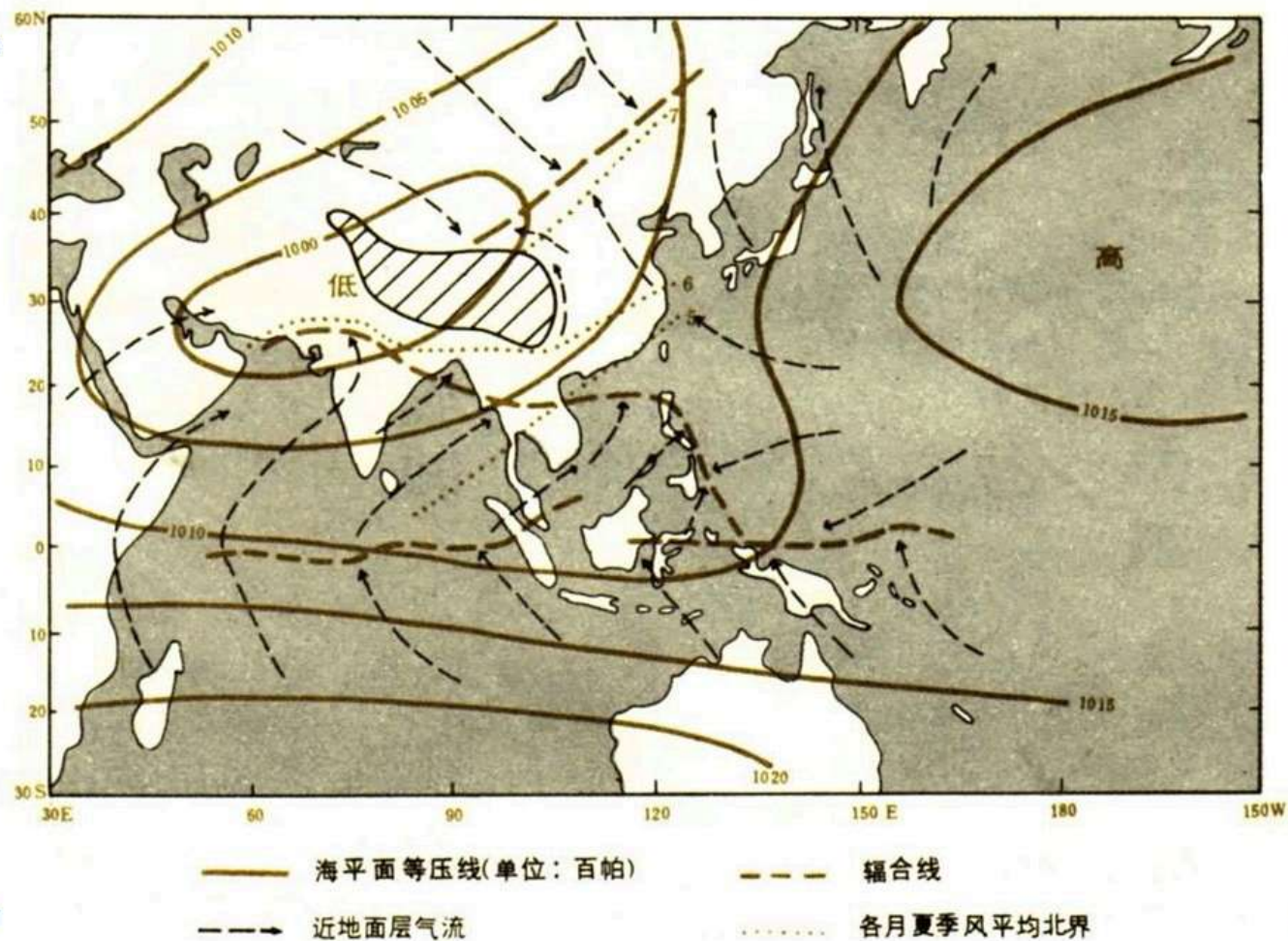


东季风 and 夏季风示意图

近地面层冬季风综合示意图



近地面层夏季风综合示意图



最典型季风——亚洲季风区

- 三支：南亚（印度）季风、东南亚季风和东亚季风。

(1) 印度（南亚）季风-热带季风

- 成因：主要是南半球东南信风带北移引起的，也有海陆间的热力差异和大地形（青藏高原）的作用。
- 范围：东非、西南亚、南亚、中印半岛一带，又称印度季风。



夏季风特征：

- 由南半球东南信风越过赤道，在地转偏向力的作用下，变为西南风，迭加上印度低压南侧的西南风。另外还有高原的阻挡作用，印度半岛岬角作用，使西南风强劲。7-8 月份风力达8-9级，9-10月份开始减弱。
- 阿拉伯海的风大于孟加拉湾，尤其是索科特拉岛南侧的北印度洋，西南风特别大，是世界上最著名的狂风恶浪区之一。

印度季风区 (冬季)

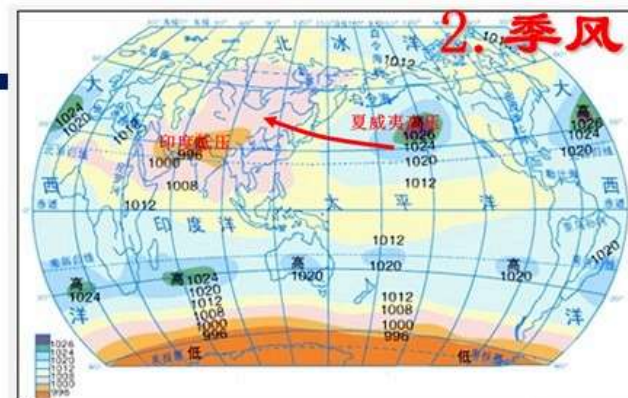


- 冬季风特征：行星风带南移，亚洲大陆高压强大，其南部的东北风成为南亚的冬季风。北印度洋吹东北风，风力一般为3-4级，是航海的“黄金季节”。
- 季风转换时间：5月冬季风转夏季风；10月夏季风转冬季风。

第四节 大气环流

(2) 东亚季风区-副热带季风

- 成因：主要是由于海陆间的热力差异引起的。
- 范围：我国大部分地区，朝鲜半岛和日本附近洋面。



- 冬季风特征：蒙古高压盘踞亚洲大陆，寒潮和冷空气不断爆发南下，高压前缘的偏北风成为东亚的冬季风。我国大部、朝鲜半岛和日本附近洋面吹西北风，东海南部、南海、台湾海峡吹东北风，风力均在5-6级，最大8-9级。
- 夏季风特征：陆地是印度低压（亚洲低压），海上是西太平洋副热带高压。我国东部沿海、朝鲜、日本吹东南风；南海、台湾海峡、菲律宾附近洋面吹西南风。风力一般3-4级。

第四节 大气环流

2. 季风

季风的天气气候特征：

夏季风：高温、潮湿、多阴雨，来临慢；

冬季风：来临快、强度大、大风、干冷等。冬季风大于夏季风。

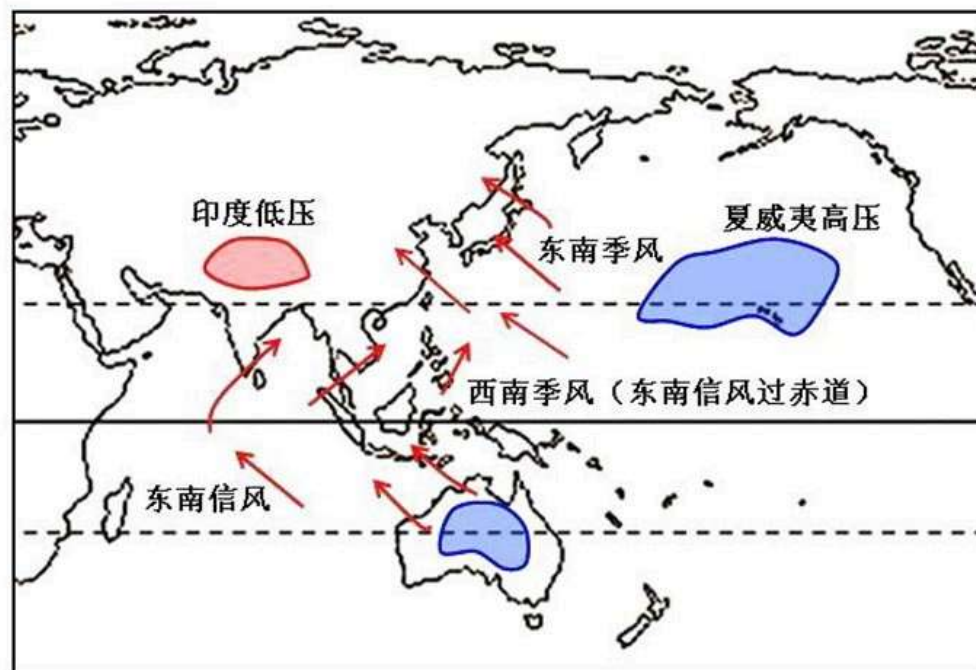
东亚季风

	亚欧大陆 气压中心 的名称	被切断的 气压带	保留在太平 洋上气压中 心的名称	风向 特点	成因	季风		东亚季风		南亚季风	
						特征		夏季	冬季	夏季	冬季
						主要风向		东南风	西北风	西南风	东北风
冬季 (1月)	亚洲高压 (蒙古、 西伯利亚 高压)	副极地低 气压带	阿留申低压	西北风 寒冷干燥	海陆热力差异	主要原因		海陆热力差异		气压带和风带季节移动 海陆热力差异	
夏季 (7月)	亚洲低压 (印度低 压)	副热带高 气压带	夏威夷 高压	东南风 温暖湿润		季风性质		暖、湿	冷、干	热、湿	温、干
						季风类型		温带季风气候 亚热带季风气候		热带季风气候	

(3) 东南亚季风区-热带季风

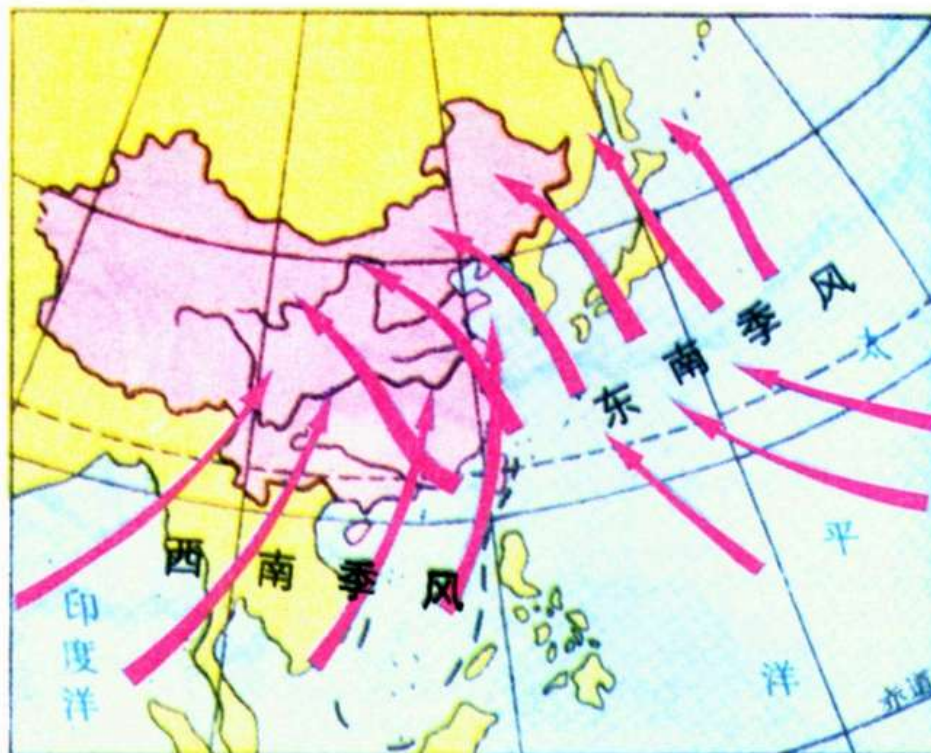
■ 范围：

■ 成因？



(4) 中国季风

中国季风活动（夏季）



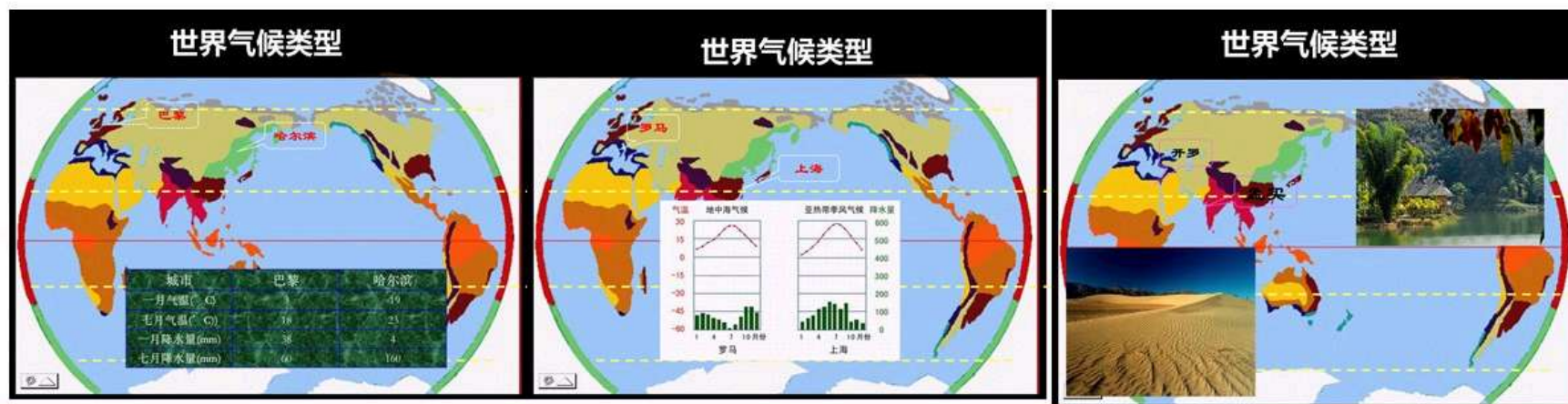
第四节 大气环流

2. 季风



季风的影响作用

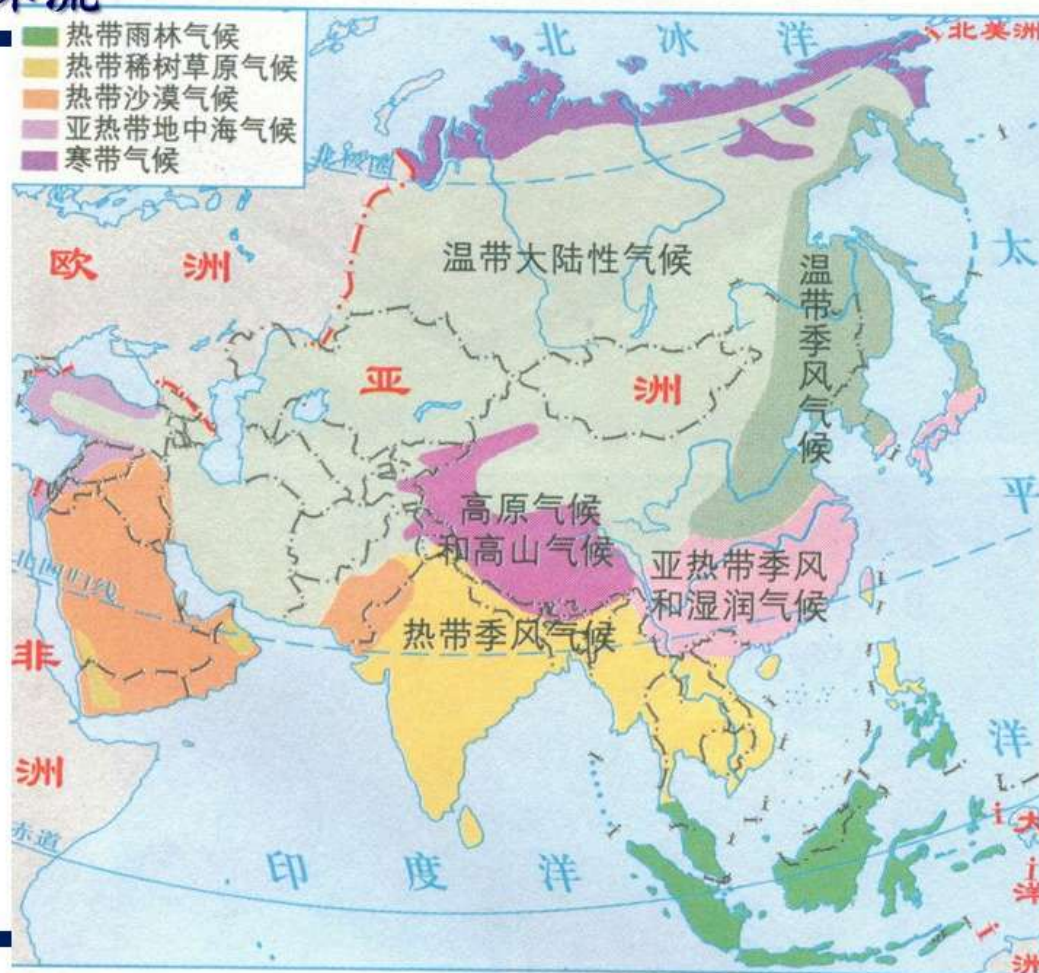
- 主要是对亚洲的南亚、东南亚和东亚地区的影响。
- 利：夏季雨热同期，有利于各种作物的生长。
- 弊：易造成旱涝灾害。



第四节 大气环流

亚洲气候类型

2. 季风



本章内容

